RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER

SKRIPSI

Oleh:
Berliana Puspita Maharani
NIM G41211659

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2026

RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (S.Tr. RMIK) di Program Studi D-IV Manajemen Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan

Oleh:
Berliana Puspita Maharani
NIM G41211659

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
JURUSAN KESEHATAN

RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER

Berliana Puspita Maharani (G41211659)

Telah Diuji pada Tanggal 4 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Ketua Penguji

Bakhtiyar Hadi Prakoso., S.Kom., M.Kom.
NIP. 198804042019031013

Sekertaris Penguji,

Andri Permana Wicaksono, S.ST., MT.
NIP. 198703052 0170311001

Anggota Penguji,

Niyalatul Muna S.Kom., M.T.
NIP. 199012062023212032

Mengetahui:
Ketua Jurusan Kesehatan,

Ir. Rindiani, M.P
NIP. 196801201994032002

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Rancang Bangun Sistem Retensi Dan Alih Media Dengan Penerapan *Optical Character Recognition (OCR)* Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember". Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan laporan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Teguh Budiman dan Ibu Sri Nurhayati, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan semangat tanpa henti. Terima kasih karena selalu percaya kepada saya, tidak pernah menyerah dalam mendukung saya, serta selalu menjadi tempat saya kembali dalam setiap proses dan perjalanan penyelesaian skripsi ini.
3. Kedua adik saya, Raditya Damar Galih dan Panji Mahardika, yang selalu ada dan siap membantu dalam berbagai hal yang saya butuhkan selama proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kebersamaan yang diberikan.
4. Bapak Andri Permana Wicaksono, S.ST., MT., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi selama proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah membimbing saya dan selalu menyempatkan diri untuk menanyakan kabar serta perkembangan saya selama proses penyelesaian skripsi.
5. Seluruh dosen Program Studi D-IV Manajemen Informasi Kesehatan beserta staf dan karyawan Politeknik Negeri Jember, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bantuan, dan dukungan selama saya menempuh pendidikan.
6. Seluruh pihak Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember, khususnya unit filing, Bu Galuh, Pak Happy, Pak Umar, dan Mas Zidan, yang telah meluangkan waktu,

memberikan informasi, bantuan, serta data yang saya butuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman saya, Nadiva, Adhisty, Eva, Risma, Yunita, dan Melinda, yang telah membersamai saya selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, semangat, dan tawa di tengah berbagai proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih telah hadir, saling menguatkan, membantu ketika dibutuhkan, dan tetap membersamai saya hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, semangat, maupun kebaikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat berarti bagi saya dalam melewati proses ini.
9. Diri saya sendiri, yang telah berusaha untuk tetap bertahan dan menyelesaikan setiap proses yang ada. Terima kasih telah terus melangkah meskipun terdapat banyak rasa lelah, keraguan, tekanan, dan berbagai tantangan selama perjalanan ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan tetap berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun langkahnya, tetap layak untuk dihargai dan dibanggakan.

MOTTO

"Hidup bukan berarti lebih cepat ataupun terlambat,
maka tidak berhenti adalah hal yang tepat,
untuk terus tumbuh hingga saatnya kamu dapat berhasil dengan hebat"
(*Penulis*)

"*Do not worry to much, it is not like you know everything*
about today because you lived yesterday.
Going through this life is the first time for all of us anyway"
(Because This Is My First Life)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berliana Puspita Maharani

NIM : G41211659

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam skripsi saya yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Retensi Dan Alih Media Dengan Penerapan *Optical Character Recognition (OCR)* Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember" merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun pada perguruan tinggi mana pun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalan naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Jember, 03 Agustus 2026

Berliana Puspita Maharani

NIM G41211659

PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	: Berliana Puspita Maharani
NIM	: G41211659
Program Studi	: Manajemen Informasi Kesehatan
Jurusan	: Kesehatan

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas Karya Ilmiah berupa Laporan **Skripsi saya yang berjudul**:

RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformat, mengelola dalam bentuk Pangkalan Data (*Database*), mendistribusikan karya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Politeknik Negeri Jember, Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jember
Pada tanggal : 7 Oktober 2026
Yang menyatakan



Nama : Berliana Puspita Maharani
NIM : G41211669

Rancang Bangun Sistem Retensi Dan Alih Media Dengan Penerapan *Optical Character Recognition (OCR)* Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

Andri Permana Wicaksono, S.ST., M.T. (Pembimbing)

Berliana Puspita Maharani

Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan

Jurusan Kesehatan

ABSTRAK

Pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya penumpukan dokumen rekam medis akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien, keterbatasan kapasitas ruang penyimpanan, pelaksanaan retensi yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta belum tersedianya sistem informasi yang mendukung proses retensi dan alih media rekam medis. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan dokumen menjadi kurang efektif, memperlambat proses pencarian berkas, serta meningkatkan risiko kerusakan dan kehilangan dokumen rekam medis. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem retensi dan alih media rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*). Penelitian ini menggunakan model pengembangan sistem *Waterfall* yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel 12 dan MySQL, sedangkan penerapan *OCR* menggunakan Google Vision dan Gemini AI untuk mengubah hasil pemindaian dokumen menjadi data teks yang dapat dibaca dan dicari oleh sistem. Hasil penelitian berupa sistem informasi berbasis web yang memiliki fitur pengelolaan data master, alih media, retensi, pemusnahan, persetujuan pemusnahan, laporan otomatis, log aktivitas. Sistem yang dibangun mampu mendukung pelaksanaan retensi sesuai SOP, mempercepat proses alih media dan pencarian dokumen, meningkatkan efisiensi pengelolaan rekam medis, serta mendukung implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

Kata kunci: Alih Media, *Optical Character Recognition* (*OCR*), Rekam Medis, Retensi, *Waterfall*

Design and Development of a Medical Record Retention and Media Conversion System Using Optical Character Recognition (OCR) at Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

Andri Permana Wicaksono, S.ST., M.T. (*Chief Counselor*)

Berliana Puspita Maharani

Study Program of Health Information Management

Majoring of Health

ABSTRACT

Medical record management at Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember still faces several challenges, including the accumulation of medical record documents due to the increasing number of patient visits, limited storage capacity, retention activities that have not been fully implemented in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP), and the absence of an information system to support medical record retention and media conversion. These conditions have resulted in inefficient document management, slower document retrieval, and an increased risk of document damage and loss. This study aimed to design and develop a medical record retention and media conversion information system by implementing Optical Character Recognition (OCR). The system was developed using the Waterfall software development model, which consists of requirements analysis, system design, implementation, and testing. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The system was developed using Laravel 12 and MySQL, while the OCR functionality was implemented using Google Vision and Gemini AI to convert scanned medical record documents into searchable and machine-readable text. The result of this study is a web-based information system equipped with master data management, media conversion, retention, destruction, destruction approval, automatic reporting, activity logging. The developed system is expected to support retention activities in accordance with the SOP, accelerate media conversion and document retrieval processes, improve the efficiency of medical record management, and support the implementation of Electronic Medical Records (EMR) at Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

Keywords*: Media Conversion, Medical Records, Optical Character Recognition (OCR), Retention, Waterfall*

RINGKASAN

Rancang Bangun Sistem Retensi Dan Alih Media Dengan Penerapan *Optical Character Recognition (OCR)* Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember, Berliana Puspita Maharani, NIM G41211659, tahun 2026, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Andri Permana Wicaksono, S.ST., M.T. (Pembimbing)

Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember merupakan rumah sakit tipe C yang telah mulai menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) pada pelayanan rawat jalan sejak tahun 2024. Namun, pelayanan rawat inap masih menggunakan rekam medis berbentuk kertas sehingga jumlah dokumen rekam medis terus bertambah seiring meningkatnya kunjungan pasien setiap tahunnya. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas ruang penyimpanan menjadi tidak memadai, banyak berkas rekam medis menumpuk di luar rak filing, serta meningkatkan risiko kerusakan dan kehilangan dokumen. Selain itu, pelaksanaan retensi rekam medis belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), karena belum dilakukan pembuatan daftar pertelaan dan belum tersedia sistem yang mendukung proses retensi maupun alih media rekam medis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Sistem Retensi dan Alih Media Rekam Medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Sistem ini diharapkan mampu membantu petugas rekam medis dalam melaksanakan retensi sesuai SOP, melakukan digitalisasi dokumen rekam medis, mempercepat pencarian informasi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen untuk mendukung implementasi Rekam Medis Elektronik.

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Waterfall*, yang terdiri atas tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala rekam medis dan petugas rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel 12 sebagai framework, MySQL sebagai basis data, serta memanfaatkan Google Vision

OCR dan Gemini AI untuk mengenali teks dari dokumen hasil pemindaian sehingga informasi rekam medis dapat diolah dan ditelusuri secara lebih cepat.

Hasil penelitian berupa sistem informasi berbasis web yang memiliki beberapa fitur utama, yaitu pengelolaan data master (pasien, kasus, dan pengguna), alih media rekam medis dengan *OCR*, retensi rekam medis, pemusnahan rekam medis, persetujuan pemusnahan oleh direktur, laporan otomatis, serta log aktivitas pengguna. Sistem juga menerapkan hak akses berdasarkan peran pengguna sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses menu sesuai kewenangannya.

Penerapan *OCR* memungkinkan hasil pemindaian rekam medis tidak hanya disimpan dalam bentuk file digital, tetapi juga diubah menjadi teks yang dapat dicari (searchable). Fitur ini membantu mempercepat pencarian dokumen, mengurangi kebutuhan entri data secara manual, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan rekam medis.

Berdasarkan hasil perancangan dan pembangunan sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mendukung pelaksanaan retensi sesuai SOP, mempermudah proses alih media rekam medis, menghasilkan laporan secara otomatis, meningkatkan keamanan dan ketertelusuran dokumen melalui log aktivitas, serta mempercepat pencarian informasi dengan penerapan *OCR*. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan rekam medis serta mendukung implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk, karunia, dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, maka penulisan karya tulis ilmiah berjudul "Rancang Bangun Sistem Retensi Dan Alih Media Dengan Penerapan *Optical Character Recognition (OCR)* Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember" dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr.RMIK) di Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember. Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Saiful Anwar, S.TP., MP selaku Direktur Politeknik Negeri Jember.
2. Ir. Rindiani, M.P selaku Ketua Jurusan Kesehatan.
3. Dony Setiawan Hendyca Putra, S.Kep.Ns., M.Kes selaku Ketua Program Studi D-IV Manajemen Informasi Kesehatan.
4. Andri Permana Wicaksono, S.ST., M.T selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan.
6. Politeknik Negeri Jember yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, mengharapkan kritis dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dimasa mendatang dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca skripsi ini.

Jember, Agustus 2026

Berliana Puspita Maharani
NIM. G4121659

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

SURAT PERNYATAAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

PRAKATA ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

DAFTAR KODE PROGRAM ..... **xxii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xxiv**

BAB 1. PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.3.1. Tujuan Umum 5

1.3.2. Tujuan Khusus 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.4.1. Bagi Peneliti 6

Halaman

1.4.2. Bagi Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember 6
1.4.3. Bagi Politeknik Negeri Jember 6

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1. State Of The Art 7
2.2. Rumah Sakit 9
2.3. Rekam Medis 9
2.3.1. Pengertian Rekam Medis 9
2.3.2. Tujuan Rekam Medis 10
2.3.3. Kegunaan Rekam Medis 10
2.4. Rancang bangun 10
2.5. Sistem informasi 11
2.6. Retensi 11
2.6.1. Pengertian Retensi Rekam Medis 11
2.6.2. Tujuan Retensi Rekam Medis 11
2.6.3. Jadwal Retensi 12
2.7. Alih media 12
2.8. *Optical Character Recognition* (*OCR*) 13
2.9. Website 15
2.10. Flowchart 15
2.11. Context Diagram 16
2.12. *Data Flow Diagram* (DFD) 16
2.13. *Entity Relationship Diagram* (ERD) 17
2.14. Figma 18
2.15. PHP 18
2.16. Laravel 12 19
2.17. Database 19
2.18. MySQL 20
2.19. Metode *Waterfall* 20
2.20. Kerangka Konsep 22

Halaman

BAB 3 METODE PENELITIAN 24

3.1. Desain Penelitian 24
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 24
3.3. Alat dan Bahan 24
3.3.1 Alat 24
3.3.2 Bahan 25
3.4. Unit Analisis 25
3.4.1 Subjek Penelitian 25
3.4.2 Objek Penelitian 25
3.5. Teknik Pengumpulan Data 26
3.5.1 Observasi 26
3.5.2 Wawancara 26
3.5.3 Dokumentasi 26
3.6. Definisi Istilah 26
3.7. Alur Penelitian 28
3.8. Map Menu 30
3.9. Flowchart Sistem 35

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 37

4.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember 37
4.1.1. Profil Umum Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember 37
4.1.2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember 38
4.2. Analisis Kebutuhan 38
4.2.1. Identifikasi Permasalahan 38
4.2.2. Identifikasi Kebutuhan 41
4.3. Desain Sistem Informasi 44
4.3.1. Flowchart Proses 44
4.3.2. *Context Diagram* 49
4.3.3. *Data Flow Diagram* (DFD) 50
4.3.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 51

Halaman

4.3.5. Desain Tabel 54
4.3.6. Desain Interface 57
4.4. Pengkodean Sistem informasi 61
4.4.1. Pengkodean Proses *Optical Character Recognition (OCR)* 62
4.4.2. Tampilan Halaman Login 64
4.4.3. Tampilan *Dashboard* 65
4.4.4. Tampilan Halaman Data Pasien 65
4.4.5. Tampilan Halaman Data Kasus 67
4.4.6. Tampilan Halaman Data *User* 68
4.4.7. Tampilan Halaman Transaksi Retensi 69
4.4.8. Tampilan Halaman Transaksi Alih Media 70
4.4.10. Tampilan Halaman Transaksi Log Aktivitas 74
4.4.11. Tampilan Halaman Pengajuan Pemusnahan 75
4.4.12. Tampilan Halaman Laporan Retensi 78
4.4.13. Tampilan Halaman Laporan Alih Media 79
4.4.14. Tampilan Halaman Laporan Pemusnahan 80
4.5. Pengujian Sistem Informasi 80
4.5.1. Pengujian Hak Akses Kepala Rekam Medis (Admin) 81
4.5.2. Pengujian Hak Akses Petugas Rekam Medis (*User*) 87
4.5.3. Pengujian Hak Akses Direktur 91

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 94

5.1. Kesimpulan 94
5.2. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN 99

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. 1 Keadaan Rekam Medis Di Ruang Filing Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember 3

2. 1 Alur Kerja OCR 13

2. 2 Metode Waterfall 21

2. 3 Kerangka Konsep 22

3. 1 Alur Penelitian 28

3. 2 Map Menu Kepala Rekam Medis (Admin) 31

3. 3 Map Menu Petugas Rekam Medis (User) 32

3. 4 Map Menu Direktur 33

3. 5 Flowchart Sistem 36

4. 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kaliwates 38

4. 2 Struktur Organisasi Rekam Medis Rumah Sakit Umum Kaliwates 38

4. 3 Flowchart Proses Kepala Rekam Medis (Admin) 44

4. 4 Flowchart Proses Petugas Rekam Medis (User) 46

4. 5 Flowchart Proses Direktur Rumah Sakit 48

4. 6 Context Diagram (DFD Level 0) 49

4. 7 Data Flow Diagram (DFD) level 50

4. 8 Entity Relationship Diagram 52

4. 9 Implementasi ERD dalam MySQL 53

4. 10 Desain Interface Halaman Dashboard 57

4. 11 Desain Interface Halaman Data Pasien 58

Halaman

4. 12 Desain Interface Halaman Data Kasus 58

4. 13 Desain Interface Halaman Data User 58

4. 14 Desain Interface Halaman Transaksi Retensi 59

4. 15 Desain Interface Halaman Transaksi Alih Media 59

4. 16 Desain Interface Halaman Transaksi Pemusnahan 59

4. 17 Desain Interface Halaman Log Aktivitas 60

4. 18 Desain Interface Halaman Pengajuan Pemusnahan 60

4. 19 Desain Interface Halaman Laporan Retensi 60

4. 20 Desain Interface Halaman Laporan Alih Media 61

4. 21 Desain Interface Halaman Laporan Pemusnahan 61

4. 22 Halaman Validasi OCR 64

4. 23 Tampilan Halaman Login 64

4. 24 Tampilan Dashboard 65

4. 25 Tampilan Halaman Data Pasien 66

4. 26 Tampilan Halaman Detail Pasien 66

4. 27 Tampilan Halaman Data Kasus 67

4. 28 Tampilan Halaman Edit Kasus 67

4. 29 Tampilan Halaman Data User 68

4. 30 Tampilan Halaman Edit User 69

4. 31 Tampilan Halaman Transaksi Retensi 69

4. 32 Tampilan Halaman Edit Retensi 70

4. 33 Tampilan Halaman Transaksi Alih Media 71

Halaman

4. 34 Tampilan Halaman Upload File Alih Media 72

4. 35 Tampilan Halaman Validasi Hasil OCR 72

4. 36 Tampilan Halaman Input Data Manual Alih Media 73

4. 37 Tampilan Halaman Transaksi Pemusnahan 73

4. 38 Tampilan Halaman Transaksi Log Aktivitas 74

4. 39 Tampilan Halaman Detail Log Aktivitas 75

4. 40 Tampilan Halaman Pengajuan Pemusnahan 75

4. 41 Tampilan Halaman Buat Pengajuan SK Baru 76

4. 42 Tampilan Halaman Detail Pengajuan SK Pemusnahan Hak Akses Direktur 77

4. 43 Tampilan Halaman Detail Pengajuan SK Pemusnahan setelah disetujui Direktur 77

4. 44 Berita Acara Pemusnahan Rekam Medis 78

4. 45 Tampilan Halaman Laporan Retensi 78

4. 46 Tampilan Halaman Laporan Alih Media 79

4. 47 Tampilan Halaman Laporan Pemusnahan 80

DAFTAR TABEL

Halaman

1. 1 Jumlah Kunjungan Pasien Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 2

2. 1 State of The Art 7

3. 1 Definisi Istilah 26

4. 1 Desain Tabel User 54

4. 2 Desain Tabel Log Aktivitas 54

4. 3 Desain Tabel Pasien 54

4. 4 Desain Tabel Kasus 55

4. 5 Desain Tabel Alih Media 55

4. 6 Desain Tabel Retensi 56

4. 7 Desain Tabel Pemusnahan 56

4. 8 Desain Tabel Persetujuan Pemusnahan 56

4. 9 Pengujian Hak Akses Kepala Rekam Medis (Admin) 81

4. 10 Pengujian Hak Akses Petugas Rekam Medis (User) 87

4. 11 Pengujian Hak Akses Direktur 91

DAFTAR KODE PROGRAM

Halaman

4. 1 Kode Program *OCR* 62

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Persetujuan Etik 100

2. Surat Ijin Penelitian 102

3. Surat Rekomedasi Bakesbangpol 103

4. Surat Persetujuan Penelitian 104

5. Sertifikat Turnitin 105

6. Lembar Pedoman Wawancara 106

7. Lembar Wawancara Informan 1 107

8. Lembar Wawancara Informan 2 110

9. Lembar Wawancara Informan 3 112

10. Lembar Wawancara Informan 4 114

11. Pedoman Observasi 116

12. Lembar Observasi 117

13. Lembar Dokumentasi 118

14. SPO Retensi Rekam Medis 124

15. SPO Pemusnahan Rekam Medis 125

DAFTAR SINGKATAN

AI : *Artificial Intelligence*

DFD : *Data Flow Diagram*

ERD : *Entity Relationship Diagram*

FOSS : Free Open Source *Software*

Fasyankes : Fasilitas Pelayanan Kesehatan

JPG : *Joint Photographic Experts Group*

LAN : *Local Area Network*

NIK : Nomor Induk Kependudukan

OCR : *Optical Character Recognition*

PDF : *Portable Document Format*

PHP : *Hypertext Preprocessor*

RM : Rekam Medis

SK : Surat Keputusan

SQL : *Structured Query Language*

WHO : *World Health Organization*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam medis merupakan dokumen yang berisi informasi penting mengenai pasien, meliputi identitas, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, serta layanan kesehatan yang diterima (Kementrian Kesehatan, 2022). Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia wajib menerapkan rekam medis elektronik yang digunakan sejak pasien masuk hingga keluar, dirujuk, atau meninggal. Selain itu, fasyankes juga berkewajiban menyimpan serta mengelola rekam medis dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, keamanan, dan masa retensi.

Retensi atau penyusutan rekam medis yaitu proses pengurangan berkas rekam medis dari rak penyimpanan dengan cara memindahkan rekam medis inaktif dari rak penyimpanan rekam medis aktif ke penyimpanan rekam medis inaktif, berdasarkan tahun kunjungan. Tujuan dari retensi ini adalah untuk mengurangi jumlah berkas rekam medis yang terus berkembang, menyelamatkan rekam medis yang memiliki nilai guna tinggi, serta mengurangi berkas rekam medis yang tidak memiliki nilai guna atau bernilai guna rendah. Secara umum, berkas rekam medis yang dipertahankan dan memiliki nilai guna tinggi antara lain ringkasan masuk dan keluar, resume, lembar operasi, identifikasi bayi, lembar persetujuan, dan lembar kematian (Dirjen Yanmed, 2006). Untuk meningkatkan akurasi, menghemat tempat penyimpanan dan memungkinkan otomatisasi data pengelolaan retensi arsip, dapat dilakukan alih media atau digitalisasi rekam medis.

Alih media rekam medis merupakan proses perubahan dokumen rekam medis dari format kertas menjadi dokumen digital dengan ekstensi file seperti PDF atau JPG. Proses ini melibatkan pemindaian menggunakan mesin *scanner* (Darianti et al., 2021). Proses alih media dibagi menjadi dua jenis, yaitu alih media rekam medis aktif dan alih media rekam medis inaktif. Alih media rekam medis aktif mencakup seluruh rekam medis yang masih digunakan oleh pasien dalam lima tahun terakhir, dengan tujuan mendukung penerapan rekam medis elektronik. Sedangkan, alih media rekam medis inaktif mencakup dokumen rekam medis yang tidak digunakan

oleh pasien selama lima tahun sejak kunjungan terakhir. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi penggunaan ruang penyimpanan dokumen.

Rumah Sakit Umum Kaliwates merupakan rumah sakit tipe C di Kabupaten Jember. Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menerapkan rekam medis elektronik. Penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember dimulai pada bulan Juli tahun 2024 pada pelayanan rawat jalan secara bertahap. Sedangkan pada pelayanan rawat inap dan gawat darurat masih menggunakan rekam medis manual. Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember memiliki volume kunjungan pasien yang cukup tinggi. Diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember memiliki jumlah kunjungan pasien pada tahun 2020-2024 seperti tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Kunjungan Pasien Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember Pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Jenis Pelayanan	Jumlah Kunjungan Pasien Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rawat Jalan	86.032	103.070	116.766	125.829	160.160
Rawat Inap	9.573	10.221	14.090	16.926	17.564

Sumber : Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember 2024

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan pasien, baik kunjungan pasien baru maupun lama di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Peningkatan jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit menyebabkan semakin tingginya volume dokumen rekam medis yang harus dikelola, khususnya pada layanan rawat inap yang masih menggunakan sistem rekam medis manual. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan ruang penyimpanan yang tidak lagi memadai untuk menampung berkas rekam medis yang terus bertambah setiap tahunnya (Oktaviyani et al., 2020). Sedangkan kapasitas penyimpanan dalam rak filing di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember yang berjumlah 35 rak lemari *open shelve* sekitar 87.500 berkas secara keseluruhan.

Kondisi ruang penyimpanan rekam medis Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember menunjukkan bahwa rak penyimpanan terisi sangat padat hingga banyak berkas rekam medis yang harus ditumpuk di lantai. Hal ini terjadi karena

keterbatasan kapasitas rak filing yang tidak sebanding dengan jumlah rekam medis yang terus bertambah setiap tahunnya. Menurut (Oktaviyani et al., 2020) penumpukan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya rekam medis menjadi lebih rentan rusak akibat lembab, debu, atau kerusakan fisik lainnya, serta menyulitkan petugas dalam proses pencarian kembali saat pasien lama datang untuk berobat. Jika rekam medis rusak atau hilang, maka informasi penting mengenai riwayat kesehatan pasien juga ikut hilang. Keadaan rekam medis di ruang filing Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1. 1 Keadaan Rekam Medis Di Ruang Filing Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember telah melaksanakan kegiatan retensi rekam medis, retensi terakhir dilakukan pada tahun 2024 dengan memilah secara manual rekam medis pasien yang tidak melakukan pengobatan lanjutan pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019. Namun selama pelaksanaan kegiatan retensi, Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember belum pernah membuat daftar pertelaan rekam medis yang di retensi, jadi tidak ada catatan riwayat rekam medis yang telah di retensi. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu yang dialami petugas, sehingga

proses retensi hanya dilakukan dengan memindahkan rekam medis dari ruang filing ke ruang penyimpanan inaktif tanpa melalui tahapan sebagaimana yang tercantum dalam SOP. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan retensi belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku. Jika rumah sakit tidak melaporkan atau mendokumentasikan berapa dokumen yang sudah diretensi, kontrol terhadap jumlah arsip dan ruang yang digunakan jadi sulit (Fadly & Yunengsih, 2021). Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember juga belum pernah melakukan kegiatan alih media rekam medis, dikarenakan belum ada sistem dan prasarana yang mendukung dilakukannya kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember adalah tingginya volume kunjungan pasien yang berdampak pada semakin banyaknya dokumen rekam medis manual, khususnya pada layanan rawat inap, sehingga menimbulkan keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kerusakan, serta kesulitan dalam pencarian kembali rekam medis pasien (Oktaviyani et al., 2020). Selain itu, pelaksanaan retensi rekam medis belum sepenuhnya sesuai SOP karena keterbatasan waktu petugas sehingga tidak membuat daftar pertelaan, serta belum tersedianya sistem dan sarana untuk alih media. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah membangun sistem retensi dan alih media rekam medis yang mampu mengurangi penggunaan ruang penyimpanan sekaligus memastikan pengelolaan dokumen sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan rekam medis, sistem ini juga dilengkapi dengan teknologi *Optical Character Recognition* (*OCR*) sehingga petugas tidak perlu menginputkan data secara manual dan proses pengolahan data rekam medis menjadi lebih cepat dan tepat (Syahputri et al., n.d.).

Optical Character Recognition (*OCR*) merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan konversi teks hasil tulisan tangan maupun cetakan ke dalam bentuk digital yang dapat diproses oleh komputer (Syahputri et al., 2024). *OCR* dapat membantu dalam sistem retensi otomatis, karena sistem dapat mengenali isi dokumen (misalnya tanggal kunjungan pasien, jenis tindakan, atau status arsip), lalu mengelompokkannya sesuai kebijakan penyimpanan atau penghapusan data (retensi arsip). Tanpa *OCR*, hasil alih media berupa gambar (*scan*) saja, sehingga teks di dalamnya tidak bisa dicari, atau dianalisis secara otomatis. Tentunya

teknologi ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan rekam medis di rumah sakit. Proses retensi dan alih media dengan penerapan *OCR* dapat menghemat waktu karena petugas tidak perlu melakukan entri data secara manual, sehingga mempercepat proses retensi, pemindahan data, maupun pencarian kembali informasi pasien. Selain itu, kecepatan akses data melalui *OCR* mendukung peningkatan efisiensi kerja, meminimalkan keterlambatan pelayanan, dan memperbaiki alur kerja manajemen rekam medis di rumah sakit (Syahputri et al., 2024).

Sistem retensi dan alih media rekam medis yang akan dibuat peneliti memiliki berbagai fitur yang mendukung kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen rekam medis. Fitur laporan otomatis memungkinkan petugas menghasilkan laporan retensi maupun alih media secara cepat dan akurat tanpa perlu pencatatan manual. Selain itu, tersedia log aktivitas bagi admin yaitu kepala rekam medis yang berfungsi untuk memantau setiap aktivitas pengguna, seperti login, logout, maupun perubahan data, sehingga meningkatkan keamanan dan akuntabilitas sistem. Yang paling utama, sistem ini dilengkapi dengan penerapan teknologi *Optical Character Recognition (OCR)*, yang mampu mengubah dokumen hasil pemindaian menjadi teks digital yang dapat dicari dan diolah, sehingga mempercepat proses pencarian data (Syahputri et al., n.d.).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Rancang Bangun Sistem Retensi dan Alih Media dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem retensi dan alih media dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Menganalisis kebutuhan *User* atau pengguna sistem retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.
b. Mendesain sistem retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.
c. Melakukan pengkodean program sistem retensi dan alih media rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.
d. Melakukan pengujian terhadap sistem sistem retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember menggunakan metode *black box testing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah keterampilan dan pengetahuan dalam rancang bangun sistem retensi dan alih media rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*). Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah.

1.4.2. Bagi Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi rumah sakit, antara lain meningkatkan efisiensi kerja melalui pencarian dan pengolahan dokumen yang lebih cepat dan otomatis, menghemat ruang penyimpanan dengan mengalihkan berkas fisik ke bentuk digital, mempercepat akses data rekam medis yang dapat ditampilkan secara instan, serta meningkatkan kualitas layanan karena tenaga medis dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat berkat kemudahan akses riwayat medis pasien.

1.4.3. Bagi Politeknik Negeri Jember

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam kajian dan pembelajaran yang mendukung pengembangan pendidikan di bidang rekam medis, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. State Of The Art

Tabel 2. 1 *State of The Art*

No	Materi	Ihab Majdi (2023)	Ratna Mahardhani Putri (2024)	Berliana Puspita Maharani (2025)
1	Bentuk	Skripsi	Skripsi	Skripsi
2	Judul	Rancang Bangun Sistem Retensi dan Pemusnahan Rekam Medis di Puskesmas Tempurejo	Rancang Bangun Sistem Informasi Retensi dan alih media Dokumen Rekam Medis Berbasis Web di Rumah Sakit Widodo Ngawi	Rancang Bangun Sistem Retensi dan Alih Media dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember
3	Tujuan	Merancang dan membangun sistem retensi dan pemusnahan rekam medis di Puskesmas Tempurejo	Merancang dan membuat sistem informasi retensi dan alih media dokumen rekam medis berbasis web di Rumah Sakit Widodo Ngawi menggunakan metode *Waterfall*.	Merancang dan membuat sistem retensi dan alih media dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.
4	Metode	*Waterfall*	*Waterfall*	*Waterfall*
5	Lokasi	Puskesmas Tempurejo Kabupaten Jember	Rumah Sakit Widodo Ngawi	Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

No	Materi	Ihab Majdi (2023)	Ratna Mahardhani Putri (2024)	Berliana Puspita Maharani (2025)
6	Output	Sistem retensi dan pemusnahan rekam medis di Puskesmas Tempurejo yang dapat membantu kinerja petugas rekam medis terkait proses retensi dan pemusnahan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.	Sistem informasi retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Widodo Ngawi yang memudahkan petugas dalam pengelolaan dokumen untuk mendukung rekam medis elektronik dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan.	Sistem retensi dan alih media berbasis *OCR* di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember meningkatkan efisiensi, mempercepat akses data, dan menghemat ruang penyimpanan.

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang diuraikan sebagai dasar latar belakang penelitian ini, sehingga dapat terlihat perbedaan dan keunggulan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena menerapkan teknologi *Optical Character Recognition* (*OCR*) sebagai fitur utama dalam proses alih media rekam medis. Penerapan *OCR* menjadi pembeda utama yang memberikan nilai tambah dalam efisiensi dan efektivitas sistem informasi retensi dan alih media.

Pada penelitian oleh Ihab Majdi (2023) lebih menekankan pada proses manajemen retensi dan pemusnahan dokumen, tanpa menyoroti otomatisasi alih media ataupun pengolahan teks dari dokumen cetak, serta tidak ditemukan penerapan teknologi *OCR*.. Demikian pula, dalam penelitian oleh Ratna Mahardhani Putri (2024), sistem yang dibangun masih berbasis input manual meskipun sudah dalam platform berbasis web. Proses alih media dokumen dalam

sistem tersebut mengandalkan pengguna untuk mengetik ulang atau mengunggah dokumen yang tidak dapat dibaca sistem secara otomatis. Hal ini dapat berdampak pada risiko kesalahan input data, keterbatasan kecepatan proses digitalisasi, serta ketergantungan pada sumber daya manusia.

Sebaliknya, dalam penelitian ini, teknologi *OCR* digunakan untuk mengonversi gambar dokumen fisik menjadi teks digital secara otomatis, memungkinkan sistem untuk menangkap isi rekam medis fisik tanpa input ulang manual, mendeteksi dan mengenali data penting seperti nama pasien, tanggal kunjungan, diagnosis, dan hasil pemeriksaan, serta menyimpan dokumen dalam format yang dapat dicari dan terindeks, sehingga mempercepat pencarian data. Penggunaan *OCR* menjadikan sistem ini lebih unggul dalam hal efisiensi kerja, ketepatan informasi, serta penghematan waktu.

2.2. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat secara menyeluruh. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 dan WHO, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan dan pencegahan penyakit, tetapi juga sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian medis. Tugas utama rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk menjalankan tugas tersebut, rumah sakit juga berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan, serta melakukan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kesehatan sesuai dengan standar dan etika yang berlaku (UU RI, 2023).

2.3. Rekam Medis

2.3.1. Pengertian Rekam Medis

Rekam medis adalah dokumen yang memuat informasi lengkap mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan medis, pengobatan, serta layanan kesehatan yang diberikan, baik secara tertulis maupun terekam. Informasi ini mencakup data pasien selama menjalani perawatan rawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat (Kementrian Kesehatan, 2022). Rekam medis berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan baik saat ini maupun di masa mendatang (WHO, 2006).

2.3.2. Tujuan Rekam Medis

Kementrian Kesehatan (2022) menjelaskan bahwa ujuan utama pengelolaan rekam medis adalah untuk:

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
b. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis.
c. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis.
d. Mewujudkan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

2.3.3. Kegunaan Rekam Medis

Kegunaan rekam medis dapat dilihat dari berbagai aspek yang dirangkum dalam akronim ALFRED (Dirjen Yanmed, 2006), yaitu:

a. Aspek Administrasi: Mendukung pencatatan tindakan medis sesuai wewenang dan tanggung jawab tenaga medis dan paramedis.
b. Aspek Medis: Menjadi dasar perencanaan pengobatan, evaluasi mutu layanan, audit medis, manajemen risiko, dan keselamatan pasien.
c. Aspek Hukum: Berfungsi sebagai bukti hukum dan jaminan kepastian hukum dalam penegakan keadilan.
d. Aspek Keuangan: Menyediakan informasi sebagai dasar dalam penghitungan biaya layanan.
e. Aspek Penelitian: Menyediakan data untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
f. Aspek Pendidikan: Menjadi bahan ajar dalam pendidikan profesi kesehatan.
g. Aspek Dokumentasi: Menjadi arsip resmi sebagai bahan pertanggungjawaban dan pelaporan rumah sakit.

2.4. Rancang bangun

Rancang bangun adalah proses perencanaan dan pengembangan sistem informasi dari awal. Tahapan ini mencakup analisis kebutuhan pengguna, desain sistem, implementasi, hingga pengujian. Rancang bangun sistem bertujuan menciptakan sistem yang efisien, efektif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Menurut

Sommerville (2011), proses rancang bangun yang sistematis akan mengurangi risiko kegagalan sistem. Hal ini diperkuat dalam buku *Sistem Informasi Manajemen* oleh Juhadi (2024) yang menyebutkan bahwa pengembangan sistem yang baik harus melalui tahapan yang terstruktur.

2.5. Sistem informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, prosedur, dan manusia untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Laudon & Laudon (2014) menyatakan bahwa sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelayanan dalam organisasi, termasuk rumah sakit. Dalam buku *Sistem Informasi Manajemen* oleh Juhadi (2024), sistem informasi dikategorikan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dan keunggulan kompetitif.

2.6. Retensi

2.6.1. Pengertian Retensi Rekam Medis

Retensi rekam medis adalah proses pengurangan jumlah berkas rekam medis di ruang penyimpanan aktif dengan beberapa cara yaitu melakukan pemindahan dokumen yang sudah tidak aktif ke ruang penyimpanan inaktif, menggandakan berkas rekam medis inaktif dalam bentuk mikrofilm, melakukan pemusnahan terhadap berkas yang sudah tidak memiliki nilai guna, serta melakukan pemindaian (*scanning*) terhadap rekam medis. Rekam medis dikategorikan tidak aktif apabila pasien tidak melakukan kunjungan kembali dalam kurun waktu lima tahun (Dirjen Yanmed, 2006).

2.6.2. Tujuan Retensi Rekam Medis

Retensi dilakukan untuk mendukung efisiensi pengelolaan dokumen di fasilitas kesehatan. Tujuan utamanya antara lain:

a. Mengurangi penumpukan jumlah berkas yang terus bertambah.
b. Menyediakan ruang penyimpanan yang cukup untuk rekam medis baru.
c. Mempercepat penyediaan dokumen saat dibutuhkan, sehingga mendukung kualitas pelayanan.
d. Menyaring dan menyelamatkan dokumen yang masih memiliki nilai guna tinggi, serta menghapus yang sudah tidak relevan.

2.6.3. Jadwal Retensi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyusun jadwal retensi rekam medis sebagai pedoman dalam penyimpanan, pemindahan, maupun pemusnahan dokumen rekam medis.

Pada Pasal 9 (Kementrian Kesehatan, 2008), dijelaskan bahwa:

1. Rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan wajib disimpan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak tanggal terakhir pasien berobat.
2. Setelah melewati masa simpan, rekam medis yang sudah tidak memiliki nilai guna dapat dilakukan pemusnahan, kecuali rekam medis yang memiliki nilai guna tinggi (misalnya kasus hukum, kasus medis khusus, atau penelitian) yang tetap harus disimpan lebih lama.
3. Rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan non-rumah sakit wajib disimpan minimal 2 (dua) tahun sejak kunjungan terakhir pasien.

2.7. Alih media

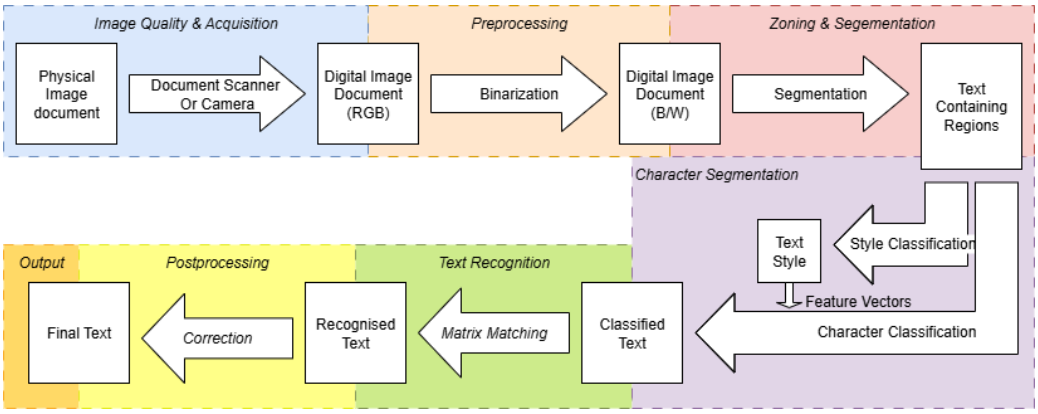
Alih media adalah proses memindahkan atau mengonversi dokumen dari bentuk fisik ke bentuk digital dengan tujuan melestarikan informasi, memudahkan akses, serta mengurangi penggunaan ruang penyimpanan fisik. Menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Alih Media Arsip, alih media diartikan sebagai proses pengalihan informasi dari media konvensional ke media lain dengan tetap menjaga keaslian informasi yang terkandung di dalamnya (Kementrian Hukum dan HAM, 2012).

Menurut Sugiarto (2019), alih media rekam medis memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dalam pencarian data pasien
2. Menghemat ruang penyimpanan fisik
3. Menjaga keamanan dan keutuhan data
4. Mempercepat proses pelayanan kesehatan
5. Mendukung pengembangan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi.

2.8. *Optical Character Recognition* (*OCR*)

OCR adalah teknologi untuk mengubah teks dalam gambar menjadi teks digital. Tesseract *OCR* adalah salah satu *OCR engine* yang banyak digunakan karena sifatnya *open-source* dan akurasi yang tinggi. Menurut Nitayavardhana et al., (2025) penerapan sistem *OCR* pada data rekam medis klinis menghasilkan akurasi sekitar 96,9%, dan pengurangan waktu entri data sampai 43,9% dibandingkan metode manual, *OCR* dapat membantu mempercepat proses digitalisasi dokumen fisik. Dalam buku *Handbook of Document Image Processing and Recognition* oleh Doermann & Tombre (2014), dijelaskan secara teknis proses kerja *OCR* seperti berikut :



Gambar 2. 1 Alur Kerja *OCR*

1. Akuisisi dan Prakualitas Gambar (*Image Quality & Acquisition*) Sebelum *OCR* dijalankan, gambar dokumen diperoleh melalui *scanning* kabel berkualitas atau fotografi tinggi. Kualitas input sangat krusial untuk hasil *OCR*, gangguan seperti bayangan, goresan, atau sudut tangkap miring harus diminimalkan.
2. Pra-pemrosesan (*Preprocessing*)

   Teknik pra-pemrosesan sangat penting untuk dokumen yang kompleks:

   a. Binarisasi: Mengubah citra ke mode hitam putih untuk memisahkan teks dari latar.
   b. Deskew dan Koreksi Orientasi: Mengoreksi kemiringan teks agar baris sejajar horizontal.
   c. Penghapusan *noise*: Menghilangkan bintik, noda, artefak dengan teknik *denoising* seperti *non-local means*.

d. Penyesuaian kontras dan *histogram equalization*: Memperjelas karakter agar lebih mudah dikenali oleh *OCR*.
e. Analisis tata letak halaman (*layout analysis*): Menyegmentasi area teks, tabel, header, footnote penting untuk rekam medis yang sering memiliki struktur kompleks.

3. Segmentasi (*Zoning & Segmentation*)

   Memisahkan dokumen menjadi blok teks, kolom, atau tabel untuk pengenalan lebih tepat. Pada rekam medis, fitur zonasi membantu membedakan antara catatan dokter, tabel hasil lab, dan metadata administrasi.

4. Isolasi Karakter (*Character Segmentation*)

   Memisahkan tiap karakter sehingga dapat dikenali satu per satu, mengatasi tantangan *font* cetak yang menempel atau huruf pecah akibat artefak *scanning*.

5. Pengenalan Teks (*Text Recognition*)

   Dua pendekatan utama:

   a. *Matrix Matching*: Mencocokkan bentuk huruf pada basis data (*pattern matching*), baik pada *font* standar dan kualitas cetak tinggi.
   b. Ekstraksi Fitur: Menggunakan karakteristik seperti garis, *loop*, arah stroke, dan template model vektor; modern *OCR* seperti Tesseract juga menggunakan dua tahap adaptif yang mengoreksi hasil pertama untuk *font*/kualitas tak terduga.

6. *Post-processing* dan Koreksi

   a. Menggunakan leksikon medis (*medical lexicon*) untuk mengurangi kesalahan ejaan/penafsiran istilah medis.
   b. Menggunakan analisis konteks (misalnya Levenshtein Distance, NLP) untuk memperbaiki kesalahan pengenalan kata seperti “BPJS” menjadi “BPJS” bukan “B P J S”.
   c. *Confidence scoring*: setiap karakter atau kata diberi nilai kepercayaan; *output* dengan *confidence* rendah dapat dikirim ke verifikasi manual

7. Keluaran dalam Format Terstruktur

Output OCR dapat berupa plain text, PDF yang dapat dicari (*searchable PDF*), atau format XML khusus dokumen seperti h*OCR* atau ALTO yang menyertakan *bounding boxes, confidence*, dan struktur hierarkis teks.

2.9. Website

Website merupakan media digital yang dapat diakses melalui jaringan internet. Sistem informasi berbasis web memudahkan pengguna dalam mengakses data kapan saja dan di mana saja. Penggunaan *website* sebagai platform sistem rekam medis memungkinkan integrasi lintas departemen dan peningkatan efisiensi kerja. Buku *Web Application Architecture* oleh Shklar & Rosen (2009) menjelaskan bahwa sistem berbasis web memberikan skalabilitas dan kemudahan dalam distribusi layanan.

2.10. Flowchart

Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur logika suatu proses. *Flowchart* digunakan dalam tahap perancangan untuk memetakan proses bisnis dan sistem agar mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Diagram ini mempermudah dalam menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul saat merancang sistem. Setiap tahapan dalam *flowchart* digambarkan menggunakan simbol tertentu yang mewakili suatu proses, sedangkan alur dari satu proses ke proses lainnya dihubungkan dengan garis (Rosaly & Prasetyo, 2019).

Terdapat lima jenis utama *flowchart*, yaitu:

1. *System Flowchart*

   Menampilkan alur kerja lengkap dari suatu sistem, termasuk urutan prosedur yang berlangsung di dalamnya.

2. *Document Flowchart*

   Menunjukkan pergerakan dokumen dan laporan dalam sistem, termasuk salinannya (tembusan).

3. *Schematic Flowchart*

   Mirip dengan *system flowchart*, namun ditambahkan ilustrasi seperti gambar komputer atau perangkat lain untuk mempermudah pemahaman, terutama bagi orang yang tidak familiar dengan simbol-simbol *flowchart*.

4. *Program Flowchart*

Menjabarkan secara rinci langkah-langkah dalam suatu program. *Flowchart* ini dibagi menjadi dua: *program logic flowchart* yang menggambarkan alur logika program, dan *detailed computer program flowchart* yang merinci proses dalam program komputer.

5. *Process Flowchart*

   Sering digunakan dalam bidang teknik industri, jenis ini membantu analis sistem dalam menjelaskan proses dalam suatu prosedur. Simbol-simbol dalam process flowchart biasanya dikelompokkan menjadi tiga kategori.

   a. *Flow Direction Symbols* (Simbol Penghubung/Alur)

      Simbol penghubung digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, atau disebut dengan garis penghubung (*connecting line*).

   b. *Processing Symbols* (Simbol Proses)

      Simbol proses merupakan simbol yang menggambarkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur.

   c. *Input/Output Symbols* (Simbol *input-output*)

      Simbol input output adalah simbol yang menggambarkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media *input* atau *output*

2.11. Context Diagram

Context diagram adalah bentuk diagram paling sederhana yang digunakan untuk menggambarkan alur data secara umum dalam suatu sistem (Made et al., 2022). Diagram ini menampilkan satu proses utama yang menunjukkan ruang lingkup sistem secara keseluruhan. Sebagai level tertinggi dalam *Data Flow Diagram* (DFD), *context diagram* memperlihatkan seluruh masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dari sistem, sehingga memberikan gambaran besar tentang sistem yang dirancang. *Context diagram* menggunakan tiga jenis simbol utama, yaitu simbol untuk entitas eksternal (*external entity*), simbol aliran data (*data flow*), dan simbol proses. Dalam diagram ini, hanya terdapat satu proses inti tanpa penomoran, dan tidak diperkenankan adanya penyimpanan data (*data store*) di dalamnya.

2.12. *Data Flow Diagram* (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan aliran data dalam sistem informasi. Diagram ini membantu dalam perancangan sistem karena menyajikan

bagaimana data diproses oleh sistem. DFD adalah model grafis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem, baik yang bersifat manual, terkomputerisasi, maupun gabungan dari keduanya. DFD menunjukkan bagaimana data bergerak dari masukan (*input*) menuju keluaran (*output*), termasuk sumber data, lokasi penyimpanan, proses yang mengolah data, serta interaksi antar elemen dalam sistem (Haviluddin, 2009). Diagram ini membantu dalam menjelaskan proses logika sistem secara rinci tanpa memperhatikan aspek fisik dari aliran atau penyimpanan data. DFD juga merupakan salah satu alat dalam metode pengembangan sistem yang terstruktur. DFD sangat berguna dalam merancang atau menganalisis sistem karena mampu menggambarkan proses logis dari suatu sistem tanpa terikat oleh implementasi fisiknya.

Level dalam DFD meliputi level 0 (konteks), level 1, dan seterusnya yang semakin mendetail. Berikut beberapa level DFD :

1. DFD Level 0 (*Context Diagram*) – Menyajikan gambaran umum sistem secara menyeluruh, termasuk hubungan antara sistem dan entitas eksternal.
2. DFD Level 1 – Merupakan rincian dari level 0, di mana proses utama dipecah menjadi beberapa sub-proses untuk menunjukkan alur data secara lebih detail.
3. DFD Level 2 – Menjelaskan lebih lanjut sub-proses pada level 1, memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai proses-proses kecil dalam sistem informasi.

2.13. *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. ERD membantu pengembang dalam merancang struktur *database* yang sesuai dengan kebutuhan sistem dan memastikan relasi antar data berjalan optimal. Menurut Elmasri & Navathe (2015) dalam buku *Fundamentals of Database Systems*, ERD menjadi alat dasar dalam perancangan skema *database*.

ERD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu entitas, atribut, dan relasi:

1. Entitas adalah objek atau hal yang menjadi pusat perhatian dalam basis data, bisa berupa orang, tempat, benda, atau kondisi yang berkaitan dengan informasi yang disimpan. Entitas biasanya digambarkan dengan kotak persegi panjang.
2. Atribut adalah detail atau informasi yang dimiliki oleh entitas. Setiap entitas harus memiliki *primary key* sebagai identitas unik untuk membedakannya dari

entitas lain. Atribut dapat disertakan dalam tabel entitas atau ditampilkan secara terpisah, dan biasanya digambarkan dengan bentuk elips.

3. Relasi menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas. Hubungan ini divisualisasikan menggunakan simbol berbentuk belah ketupat.

2.14. Figma

Figma adalah *tools* desain berbasis web yang mendukung kolaborasi *real-time*. Digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna (UI/UX) dengan pendekatan visual yang memudahkan komunikasi antar tim pengembang dan pemangku kepentingan. Platform ini dapat diakses secara daring melalui berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac. Umumnya, Figma digunakan oleh para profesional di bidang UI/UX, desain web, dan bidang sejenis. UI (*User* Interface) dan UX (*User* Experience) mengacu pada tampilan visual dan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi atau situs web, yang juga berperan penting dalam membangun identitas merek dalam pemasaran digital. Di era digital 5.0, Figma menjadi alat penting dalam menciptakan konten interaktif yang selaras dengan perkembangan teknologi saat ini (Suparman et al., 2023).

2.15. PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman *server-side* yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web. PHP mudah digunakan, memiliki banyak komunitas, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis *database*. Menurut Welling dan Thomson (2016) dalam buku *PHP and MySQL Web Development*, PHP adalah solusi ideal untuk pengembangan sistem web dinamis.

PHP memiliki beberapa keunggulan yang membedakannya dengan bahasa pemrograman lainnya :

1. Pembuatan web menggunakan PHP relatif mudah dibuat dan memiliki kecepatan akses yang tinggi.
2. Skrip-skrip PHP dapat beroperasi di berbagai web server dan sistem operasi yang berbeda, termasuk UNIX, windows dan macintosh.
3. PHP tersedia secara gratis.
4. PHP dapat dijalankan di berbagai web server seperti Microsoft Personal Web Server, Apache, IIS, Xitami dan lainnya.

5. PHP termasuk dalam kategori bahasa embedded (bisa ditempel atau diletakan dalam tag HTML)
6. PHP merupakan bahasa pemrograman sisi server (*server side programming*).

2.16. Laravel 12

Laravel 12 merupakan framework aplikasi web berbasis PHP yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi yang terstruktur, aman, dan mudah dipelihara. Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan seperti *routing*, *authentication*, *middleware*, *Eloquent ORM*, *migration*, dan *Blade Template Engine* sehingga dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi web serta meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan kode program (Laravel, 2025).

2.17. Database

Database adalah sistem penyimpanan data digital yang memungkinkan akses cepat dan efisien. Database digunakan untuk menyimpan data pasien, rekam medis, hasil *OCR*, dan data retensi secara terstruktur dan aman. Database adalah sistem yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data secara efisien. Sistem ini terdiri dari kumpulan data terstruktur dalam format digital yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Pengelolaan database dilakukan dengan bantuan *Database Management System* (DBMS), yang berfungsi untuk menyimpan isi database, memfasilitasi pembuatan, pemeliharaan, pencarian data, serta menyediakan akses sesuai kebutuhan (Ramadhan & Mukhaiyar, 2020).

Beberapa fungsi utama dari database antara lain:

1. Mengelompokkan data agar mudah diidentifikasi melalui pembuatan tabel atau field.
2. Mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi data.
3. Menyimpan data secara digital.
4. Menjadi alternatif penyimpanan yang efisien dalam aplikasi.
5. Mempermudah pengguna dalam proses penginputan dan pengelolaan data.

Adapun jenis-jenis database meliputi:

1. *Operational Database*: Menyimpan data rinci dan sering digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan.

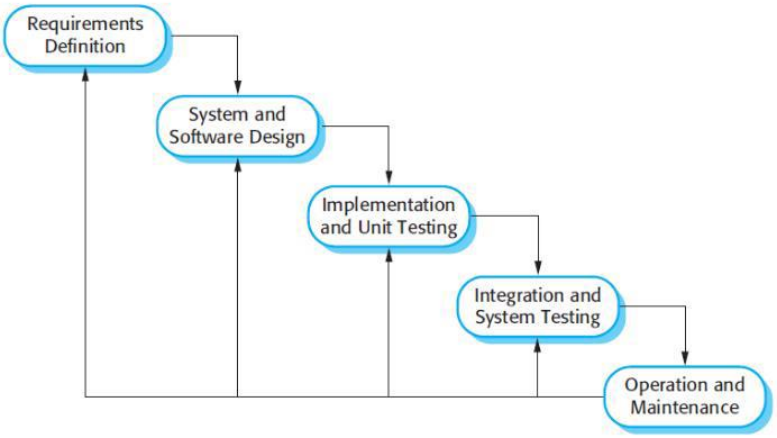
2. *Relational Database*: Memungkinkan pencarian atau akses data dari berbagai tabel yang saling terhubung.
3. *Distributed Database*: Menyediakan data secara tersebar namun tetap saling terkoneksi dan dapat diakses bersama.
4. *External Database*: Digunakan untuk kebutuhan komersial dan dapat diakses secara publik dengan mudah.

2.18. MySQL

MySQL adalah salah satu RDBMS open-source yang populer. Keunggulan MySQL meliputi kecepatan, keandalan, dan dukungan luas terhadap berbagai bahasa pemrograman. MySQL sangat cocok untuk sistem informasi berbasis web. MySQL merupakan server database yang menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola data. MySQL tersedia dalam dua jenis lisensi, yaitu lisensi FOSS (Free and Open Source Software) Exception dan lisensi komersial. Aplikasi ini kompatibel dan dapat dijalankan di berbagai platform, seperti Windows dan Linux. Untuk mempermudah pengelolaan dan administrasi MySQL, dapat digunakan perangkat lunak pendukung seperti phpMyAdmin dan aplikasi MySQL itu sendiri (Ramadhan & Mukhaiyar, 2020).

2.19. Metode *Waterfall*

Metode Air Terjun (*Waterfall*) atau juga dikenal sebagai model sekuensial linier merupakan suatu model pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengatur proses secara sekuensial atau terurut, yang dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung lainnya (*support*)(Rosa A.S & M. Shalahudin, 2016). Model ini cocok untuk proyek yang memiliki spesifikasi jelas sejak awal karena urut dan terdokumentasi (Sommerville 2011).



Gambar 2. 2 Metode *Waterfall* menurut Sommerville (2011)

Berikut adalah tahapan metode *Waterfall* menurut Sommerville (2011):

1. *Requirements Definition* (Definisi Kebutuhan)

Tahap awal dalam model *Waterfall* adalah mendefinisikan kebutuhan sistem secara lengkap. Pada tahap ini, pengembang melakukan analisis bersama pengguna, manajer, dan stakeholder lainnya untuk merumuskan fungsi dan layanan apa saja yang dibutuhkan dari perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan yang menjadi acuan dalam seluruh proses pengembangan, sehingga kesalahan pada tahap ini harus diminimalisir karena akan berdampak pada tahapan berikutnya.

2. *System and Software Design* (Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak)

Setelah kebutuhan terdefinisi dengan jelas, tahap berikutnya adalah membuat desain sistem. Proses ini mencakup perancangan arsitektur perangkat lunak, alur data, algoritma, struktur database, hingga antarmuka pengguna. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran teknis tentang bagaimana sistem akan dibangun, sehingga proses pengkodean dapat dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan.

3. *Implementation and Unit Testing* (Implementasi dan Pengujian Unit)

Pada tahap ini, desain yang telah dibuat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui proses pengkodean. Setiap unit atau modul perangkat lunak dikembangkan secara terpisah dan diuji secara individual melalui pengujian unit. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa setiap modul bebas dari kesalahan logika dan sesuai dengan desain yang telah ditentukan.

4. *Integration and System Testing* (Integrasi dan Pengujian Sistem)

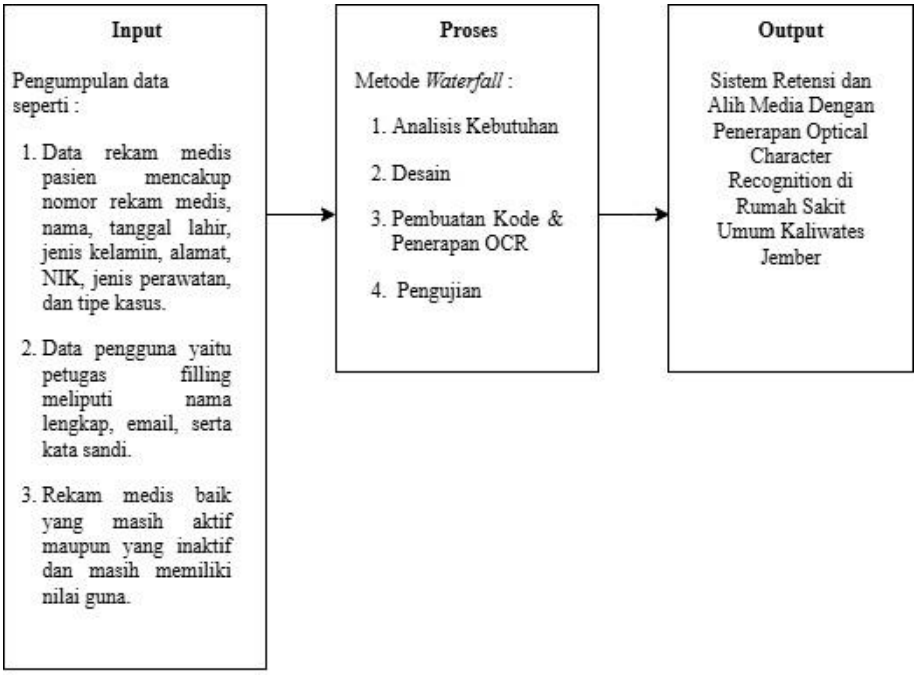
Setelah setiap unit berhasil dibuat dan diuji, tahap berikutnya adalah mengintegrasikan seluruh modul menjadi satu kesatuan sistem. Kemudian dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa semua modul dapat bekerja sama dengan baik dan fungsi keseluruhan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan awal. Tahap ini penting untuk menemukan kesalahan integrasi maupun kesenjangan antara kebutuhan dan implementasi sistem.

5. *Operation and Maintenance* (Operasi dan Pemeliharaan)

Tahap terakhir adalah pengoperasian perangkat lunak dalam lingkungan nyata serta melakukan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan mencakup perbaikan bug yang ditemukan setelah implementasi, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna, serta peningkatan fungsionalitas jika diperlukan. Tahap ini biasanya berlangsung paling lama dalam siklus hidup perangkat lunak karena perangkat lunak harus tetap dapat digunakan sesuai kebutuhan yang terus berkembang.

2.20. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, kerangka konsep terdiri dari tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output:

1. Input

   Tahap input merupakan fase awal yang melibatkan analisis kebutuhan data untuk membangun sistem. Data yang diperlukan meliputi:

   a. Data rekam medis pasien mencakup nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, NIK, jenis perawatan, dan jenis kasus.
   b. Data pengguna yaitu petugas filling meliputi nama lengkap, email, serta kata sandi.
   c. Rekam medis aktif dan inaktif yang masih memiliki nilai guna, seperti formulir resume medis, lembar operasi, identifikasi bayi, lembar persetujuan, lembar kematian, serta dokumen terkait kasus unik pasien.

2. Proses

   Tahapan proses menggunakan metode *Waterfall* yang terdiri dari:

   a. Analisis Kebutuhan, yakni proses untuk memahami dan memperjelas kebutuhan pengguna terhadap sistem retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.
   b. Desain, yaitu mengubah hasil analisis menjadi rancangan sistem yang siap dikembangkan.
   c. Pembuatan Kode Program, yaitu menerapkan desain sistem ke dalam bentuk perangkat lunak.
   d. Pengujian, yakni tahap untuk memastikan logika dan fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan.

3. Output

   Hasil dari penelitian ini berupa sistem retensi dan alih media rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan perancangan dan pengembangan aplikasi retensi dan alih media rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perancangan sistem dengan pendekatan *Waterfall* yang meliputi tahap analisis dan definisi kebutuhan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, serta integrasi dan pengujian sistem. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian tahap operasi dan pemeliharaan. Sistem dikembangkan menggunakan *framework Laravel 12*, bahasa pemrograman PHP, dan *OCR engine Google Vision dan Gemini AI.*

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu selama 11 bulan, dimulai pada bulan September 2025 sampai dengan Juli 2026 dengan tempat penelitian di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember sebagai lokasi uji coba sistem. Pengembangan sistem dilakukan secara mandiri di lingkungan peneliti dengan koordinasi bersama pihak rekam medis rumah sakit.

3.3. Alat dan Bahan

3.3.1 Alat

Beberapa alat yang digunakan dalam proses pembuatan sistem retensi dan alih media dokumen rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember Jember adalah

1. Perangkat Keras

   Perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut:

   a. Satu unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

      1) *Processor Intel Core* I5 generasi ke 7
      2) *Installed RAM* 8,00 GB
      3) *System Type 64-bit operating system, x64-based processor Windows 10*

   b. *Scanner*

c. *Handphone*
d. Alat tulis kantor

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sistem operasi *Windows* 10
b. Sistem *Microsoft Word* 2019
c. *Diagrams.net* sebagai sistem pembuatan sistem *flowchart, Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD),* dan *Entity Relationship Diagram (ERD)*
d. Figma sebagai sistem pembuat desain antarmuka sistem
e. Antigravity sebagai *text editor*
f. *OCR Engine Google Cloud Vision + Gemini AI*
g. *Framework back end PHP Laravel* 12
h. *Framework front end* Vue.js dan Nuxt.js
i. MySQL sebagai *database*
j. Chrome versi 149.0.7827.156

3.3.2 Bahan

Beberapa bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan sistem retensi dan alih media rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember adalah

1. Dokumen rekam medis fisik (yang telah diizinkan untuk proses uji alih media)
2. Dataset teks rekam medis

3.4. Unit Analisis

3.4.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian perancangan dan pembuatan sistem retensi dan alih media dokumen rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember Jember adalah seorang kepala rekam Medis dan tiga petugas filing.

3.4.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah dokumen rekam medis rawat inap dan rawat jalan baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.

Dokumen rekam medis tersebut meliputi formulir-formulir yang tidak boleh untuk dimusnahkan, seperti formulir resume medis, lembar operasi, lembar identifikasi bayi, informed consent, formulir kematian, serta kasus unik pada pasien.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati, mendengarkan, mencatat, dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional maupun nonfungsional sistem. Proses observasi mencakup pemahaman alur retensi dan pemusnahan, proses assembling, kondisi fisik dokumen dan rak penyimpanan rekam medis, alur distribusi dokumen rekam medis, jaringan yang digunakan, serta perangkat keras pendukung seperti komputer dan *scanner* yang digunakan dalam penerapan sistem retensi dan alih media.

3.5.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab langsung antara peneliti dan informan, yaitu kepala unit rekam medis serta 4 orang petugas filing di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi seputar proses retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis, perangkat keras yang mendukung pelaksanaan sistem retensi dan alih media, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan.

3.5.3 Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan alat bantu seperti kamera dan perekam. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengembangan sistem retensi dan alih media dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

3.6. Definisi Istilah

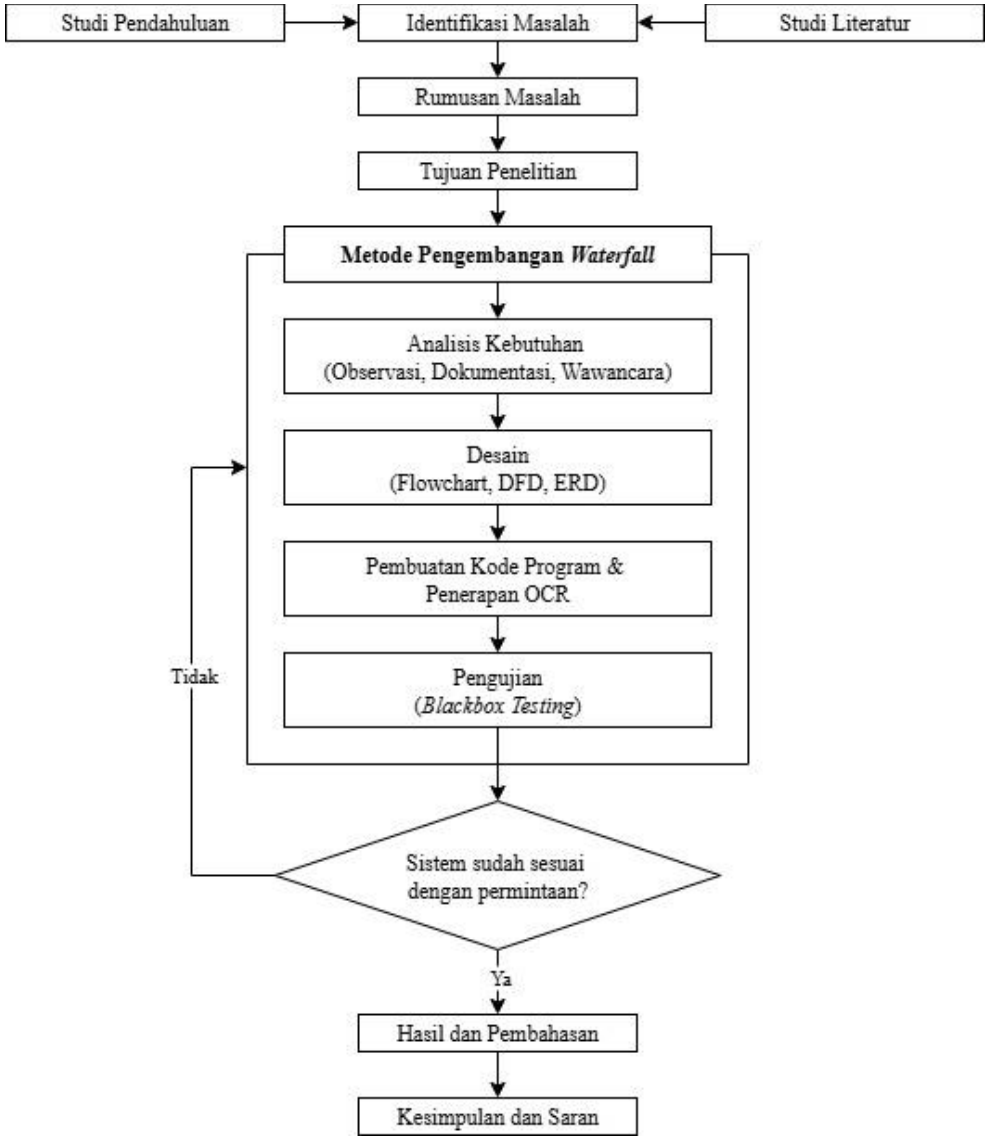
Tabel 3. 1 Definisi Istilah

No	Variabel	Definisi	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data Rekam Medis Pasien	Informasi pasien yang berisi nomor rekam medis, nama, NIK, tanggal	1. Wawancara 2. Observasi

No	Variabel	Definisi	Teknik Pengumpulan Data
		lahir, jenis kelamin, alamat, jenis perawatan, jenis kasus.	
2.	Data Petugas Rekam Medis	Informasi yang berisi tentang data identitas petugas rekam medis yang akan menggunakan sistem retensi dan alih media rekam medis. Informasi ini berisi nama lengkap, email, dan *password*	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
3.	Rekam Medis aktif dan inaktif yang memiliki nilai guna	Dokumen rekam medis yang akan dilakukan retensi dan alih media. Formulir yang akan digunakan yaitu resume medis, lembar operasi, lembar identifikasi bayi, *informed consent*, lembar kematian, serta kasus unik pasien.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
4.	Analisis Kebutuhan	Kegiatan yang dilakukan untuk memperjelas apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dalam pembuatan sistem retensi dan alih media rekam medis	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
5.	Desain	Perancangan sistem dengan membuat representasi antarmuka, Flowchart system, Context Diagram, *Data Flow Diagram*, dan Entity Relationship Diagram.	-
6.	Pembuatan Kode Program	Mengubah desain yang telah dibuat menjadi kode dalam bahasa pemrograman untuk membangun sistem retensi dan alih media rekam medis	-

No	Variabel	Definisi	Teknik Pengumpulan Data
7.	Pengujian	Pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan dilakukan oleh peneliti guna memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan serta untuk meminimalkan potensi terjadinya kesalahan.	-

3.7. Alur Penelitian



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

1. Studi Pendahuluan

   Studi pendahuluan adalah tahapan di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan retensi dan alih media dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

2. Studi Literatur

   Studi literatur merupakan langkah di mana peneliti mengakses teori-teori serta penelitian sebelumnya yang mendukung dan menjadi landasan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengumpulkan teori-teori dan informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Identifikasi Masalah

   Tahapan identifikasi masalah dilakukan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar peneliti dalam merancang dan membuat sistem retensi dan alih media dokumen rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

4. Rumusan Masalah

   Rumusan masalah disusun untuk merumuskan inti dari permasalahan yang diteliti, dan menjadi dasar dalam pengembangan sistem retensi dan alih media dokumen rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

5. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian disusun untuk memperjelas arah dan tujuan dari kegiatan penelitian sehingga dapat memfokuskan pembahasan pada penyelesaian masalah yang telah dirumuskan.

6. Pengembangan Sistem (Metode *Waterfall*)

   a. Analisis Kebutuhan

      Analisis kebutuhan dilakukan untuk memahami apa saja yang dibutuhkan pengguna dalam pengembangan sistem retensi dan alih media dokumen rekam medis dengan penerapan *Optical Character*

Recognition (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Tahapan ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Desain

Desain sistem dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Proses ini bertujuan untuk mengubah kebutuhan fungsional menjadi bentuk desain teknis seperti antarmuka pengguna, flowchart sistem, context diagram, *Data Flow Diagram*, dan entity relationship diagram.

c. Pembuatan Kode Program

Tahapan ini merupakan proses pengkodean atau implementasi dari desain ke dalam bentuk program perangkat lunak.

d. Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi logika serta fungsionalitas sistem dan memastikan bahwa seluruh komponen sistem telah berjalan sebagaimana mestinya.

7. Hasil dan Pembahasan

Tahapan ini berisi pemaparan secara detail mengenai hasil yang diperoleh selama proses penelitian dan pengembangan sistem berlangsung.

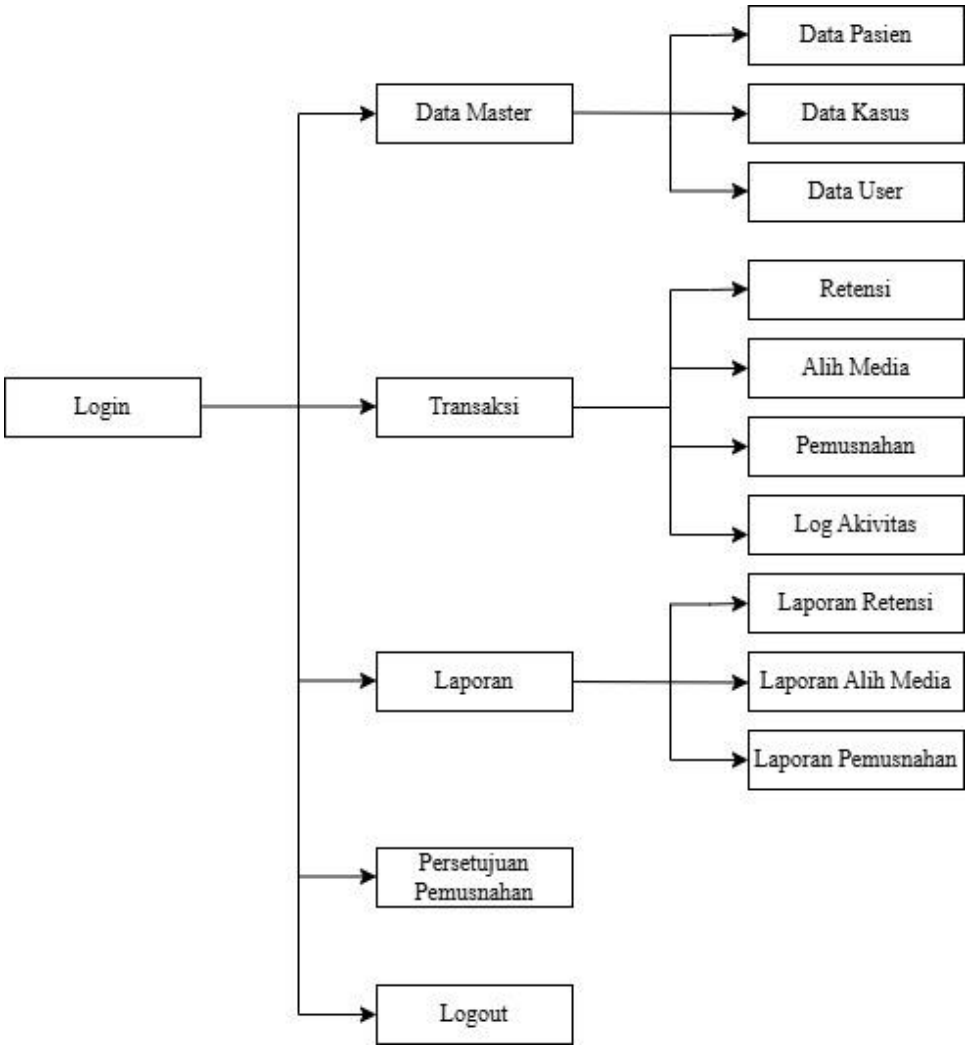
8. Kesimpulan dan Saran

Merupakan tahapan akhir dari penelitian, yang bertujuan untuk menyampaikan kesimpulan atas hasil pengembangan sistem yang telah dilakukan, serta memberikan saran guna perbaikan dan pengembangan sistem ke depannya.

3.8. Map Menu

Map menu merupakan gambaran struktur navigasi sistem yang menunjukkan susunan menu, hubungan antar menu, serta pembagian akses berdasarkan peran pengguna. Penyusunan map menu bertujuan mempermudah pengguna memahami struktur sistem dan menemukan fitur yang dibutuhkan secara terarah (Shneiderman et al., 2016). Map menu sistem untuk menggambarkan atau menyederhanakan tampilan beberapa menu yang terdapat sistem retensi dan alih media rekam medis dengan penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Map menu sistem terdiri dari 4 bagian, yakni data master,

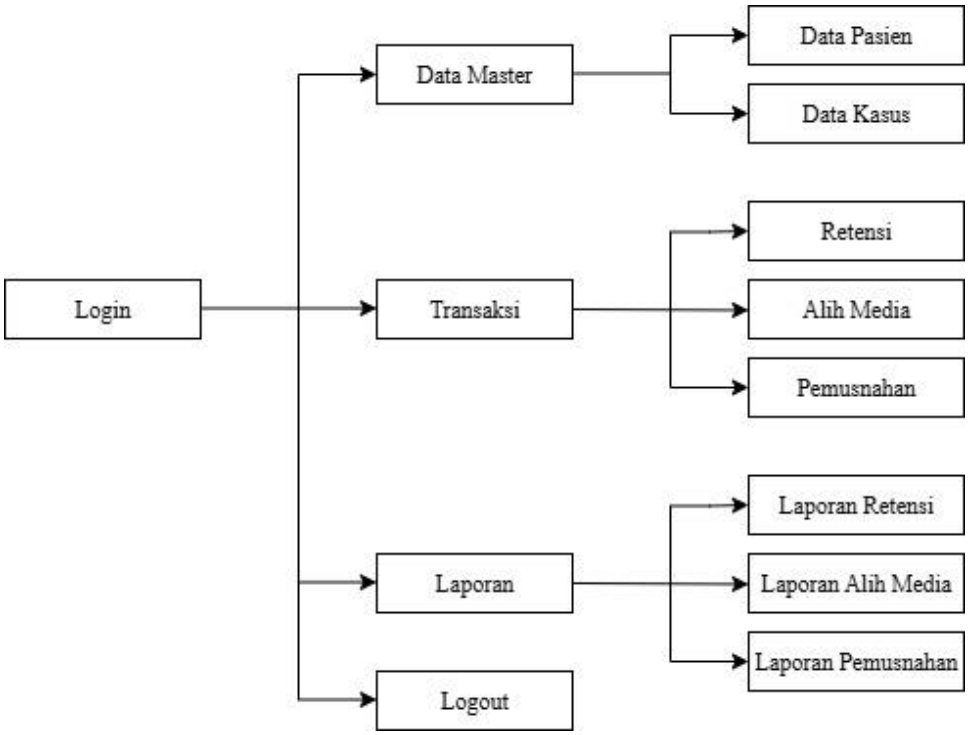
transaksi, laporan dan persetujuan pemusnahan. Map menu dalam sistem ini dibedakan menjadi 3, yaitu map menu admin yaitu kepala rekam medis yang mempunyai hak akses penuh terhadap pengelolaan serta pemanfaatan sistem, map menu *User* yaitu petugas rekam medis dan map menu direktur. Perbedaan menu pada hak akses admin, *User* dan direktur yakni terdapat menu data admin dan log aktivitas yang tidak dimiliki oleh *User*, sedangkan untuk menu persetujuan pemusnahan hanya ada pada admin dan direktur.



Gambar 3. 2 Map Menu Kepala Rekam Medis (Admin)

Pada gambar 3.2 map menu kepala rekam medis terbagi menjadi 4 menu tampilan yaitu menu data master, transaksi, laporan dan persetujuan pemusnahan. Kepala rekam medis sebagai admin dapat menginput, memperbarui, dan menghapus data pasien, data kasus penyakit, serta data pengguna sistem. Pada menu transaksi, admin dapat melakukan proses retensi rekam medis inaktif,

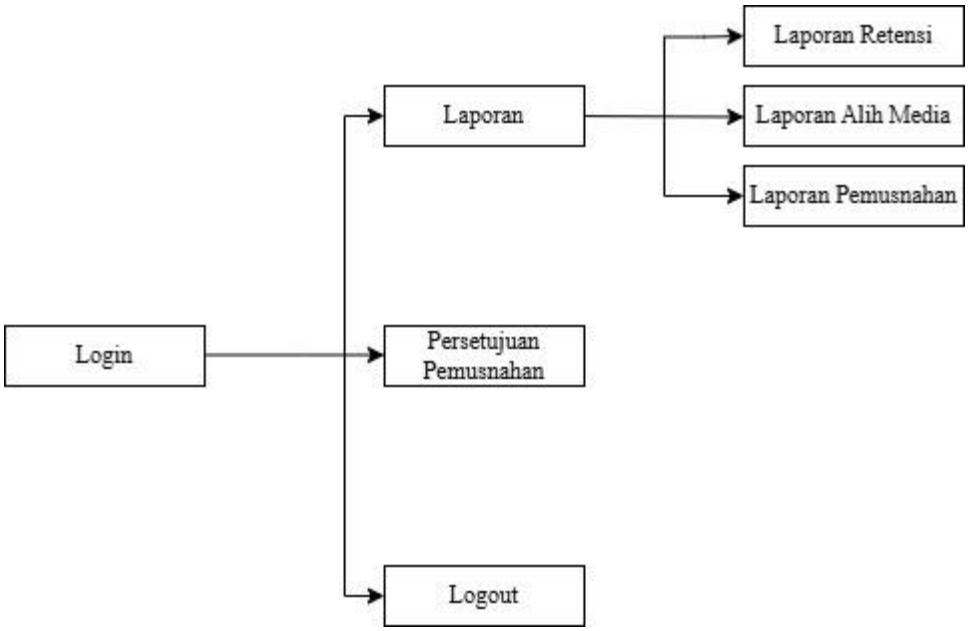
mengunggah dokumen untuk dialih mediakan dengan *OCR*, mencatat data pemusnahan rekam medis yang sudah melewati masa simpan, serta memantau aktivitas pengguna melalui log aktivitas. Pada menu laporan memungkinkan admin untuk menghasilkan laporan retensi, laporan alih media, dan laporan pemusnahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi maupun arsip digital rumah sakit. Sementara itu pada menu persetujuan pemusnahan, admin dapat mengajukan surat keputusan (SK) persetujuan dan pembentukan tim pemusnahan rekam medis. Selanjutnya, pengajuan tersebut akan ditinjau oleh direktur untuk diberikan persetujuan atau penolakan. Apabila pengajuan disetujui, sistem akan secara otomatis menampilkan berita acara pemusnahan yang dapat digunakan sebagai dokumen resmi pelaksanaan pemusnahan rekam medis. Setelah selesai, admin dapat keluar dari sistem melalui menu logout untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis.



Gambar 3. 3 Map Menu Petugas Rekam Medis (*User*)

Pada gambar 3.3 map menu petugas rekam medis juga terbagi menjadi 3 menu tampilan yaitu menu data master, transaksi dan laporan. Petugas rekam medis sebagai *User* memiliki akses untuk melakukan beberapa fungsi penting. Setelah login, *User* dapat melihat data master berupa data pasien dan data kasus yang menjadi acuan dalam pengelolaan rekam medis. Pada menu transaksi, *User* dapat

melakukan proses retensi terhadap rekam medis inaktif, mengunggah dokumen untuk dialih mediakan dengan *OCR*, serta mencatat rekam medis yang sudah melewati masa simpan untuk diajukan pemusnahan. Selain itu, *User* juga dapat mengakses laporan yang terdiri dari laporan retensi, laporan alih media, dan laporan pemusnahan sebagai bahan dokumentasi dan evaluasi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, *User* dapat keluar dari sistem melalui menu logout untuk menjaga keamanan data rekam medis.



Gambar 3. 4 Map Menu Direktur

Pada gambar 3.4 map menu direktur rumah sakit terbagi menjadi 2 menu tampilan yaitu menu laporan dan menu persetujuan pemusnahan. Direktur rumah sakit memiliki akses untuk monitoring dan pengambilan keputusan. Setelah melakukan login, direktur dapat mengakses menu laporan yang terdiri atas laporan retensi, laporan alih media, dan laporan pemusnahan sebagai sarana monitoring terhadap pengelolaan rekam medis. Selain itu, pada menu Persetujuan Pemusnahan, direktur dapat meninjau pengajuan surat keputusan (SK) persetujuan beserta pembentukan tim pemusnahan yang diajukan oleh kepala rekam medis. Direktur memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pengajuan tersebut disertai dengan alasan penolakan apabila diperlukan. Setelah pengajuan disetujui, sistem akan menampilkan berita acara pemusnahan yang dapat dilihat oleh direktur sebagai bukti resmi pelaksanaan pemusnahan rekam medis. Setelah menyelesaikan

pekerjaannya, *User* dapat keluar dari sistem melalui menu logout untuk menjaga keamanan data rekam medis.

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang menu yang ada pada sistem retensi dan alih media rekam medis dengan penerapan *OCR* di Rumah Sakit Kaliwates Jember:

a. Master Data

Master data adalah data pokok dalam sistem yang jarang berubah dan menjadi acuan pada menu transaksi serta laporan. Fungsinya untuk memasukkan data dasar yang dibutuhkan sistem. Dalam sistem informasi alih media, retensi, dan pemusnahan rekam medis, master data terdiri dari beberapa submenu, yaitu:

1. Data Pasien, memuat informasi pasien seperti nomor rekam medis, nama pasien, NIK, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon.
2. Data Kasus, berisi data kasus penyakit seperti nomor kasus, serta masa aktif dan inaktif penyimpanan rekam medis.
3. Data Petugas, mencakup identitas petugas meliputi nama, *Username*, email, dan hak akses.

b. Transaksi

Menu transaksi digunakan untuk merekam aktivitas operasional yang terdiri dari retensi, alih media dan pemunahan rekam medis:

1. Retensi Rekam Medis, memuat data pasien yang tidak berkunjung lagi ke rumah sakit selama minimal lima tahun, berisi informasi tanggal, nomor rekam medis, nama pasien, alamat, kasus, kunjungan terakhir, status retensi, dan notifikasi rekam medis yang harus segera diretensi.
2. Alih Media Rekam Medis, berupa penginputan hasil *scan* dokumen rekam medis aktif maupun inaktif dengan penerapan *OCR*, sehingga dapat secara otomatis menginputkan data yang meliputi tanggal, nomor rekam medis, nama pasien, kasus, tanggal kunjungan, serta aksi melihat detail, mengedit, dan menghapus data.
3. Pemusnahan Rekam Medis, berisi data rekam medis yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan setelah melewati masa retensi, termasuk nomor rekam

medis, nama pasien, alamat, kasus penyakit, kunjungan terakhir, serta riwayat pemusnahan (tanggal, petugas, jumlah berkas).

4. Log Aktivitas, mencatat semua kegiatan pengguna sesuai levelnya (*User*/admin), meliputi hari, tanggal, jam, nama, dan aktivitas.

c. Laporan

Menu laporan berfungsi untuk menampilkan hasil transaksi berdasarkan periode harian, bulanan, atau tahunan. Submenu laporan terdiri atas:

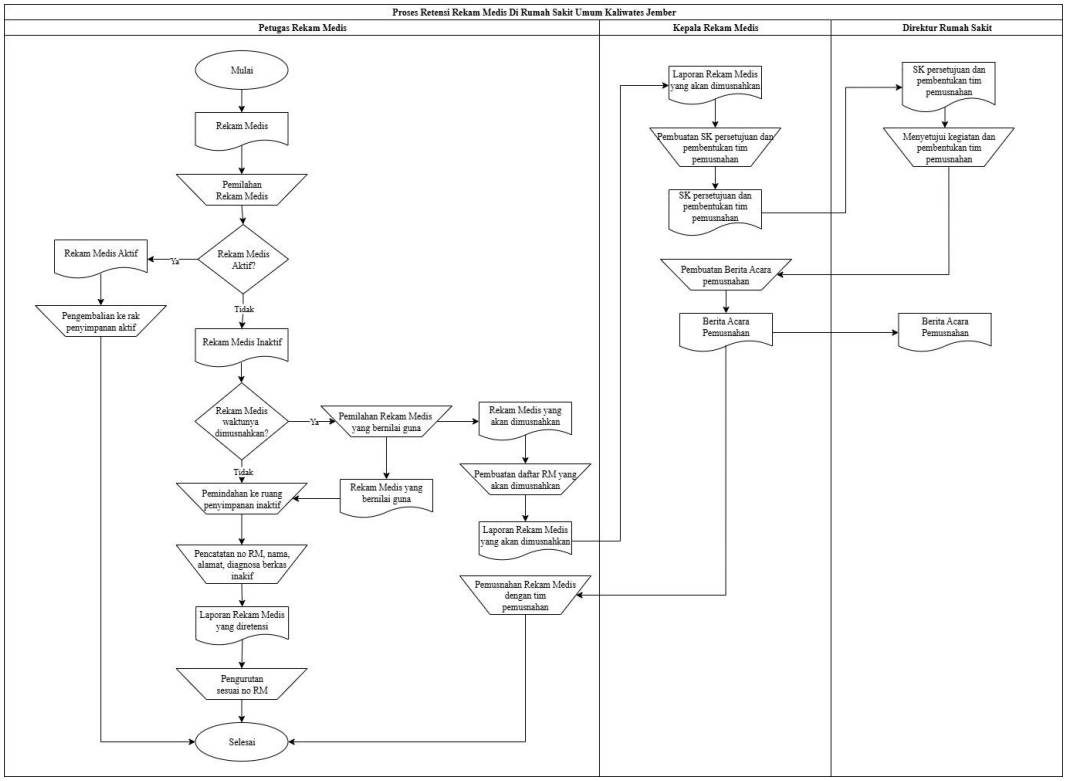
1. Laporan Retensi, menampilkan rekam medis yang disimpan minimal lima tahun sejak kunjungan terakhir pasien, memuat nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, kasus, kunjungan terakhir, dan tanggal retensi.
2. Laporan Alih Media, berisi data rekam medis yang telah dipindai dan tersimpan dalam sistem, seperti tanggal, nomor rekam medis, nama pasien, kasus, dan tanggal kunjungan.
3. Laporan Pemusnahan, berisi salinan digital ringkasan pulang dan informed consent yang tidak ikut dimusnahkan, untuk alasan keamanan maupun jika diperlukan kembali. Juga terdapat berita acara pemusnahan, dokumen resmi pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis beserta tanda tangan dan identitas para saksi.

d. Persetujuan Pemusnahan

Menu persetujuan pemusnahan berfungsi untuk kepala rekam medis mengajukan surat keputusan (SK) persetujuan dan pembentukan tim pemusnahan kepada direktur. Selanjutnya, direktur dapat menyetujui atau menolak pengajuan tersebut. Jika disetujui, sistem akan menghasilkan berita acara pemusnahan sebagai dokumen resmi pelaksanaan pemusnahan rekam medis

3.9. Flowchart Sistem

Flowchart sistem merupakan diagram yang menggambarkan alur kerja lengkap dari suatu sistem, termasuk urutan prosedur yang berlangsung di dalamnya (Rosaly & Prasetyo, 2019). Flowchart sistem digunakan untuk menjelaskan tahapan proses retensi dan pemusnahan yang dilakukan secara konvensional oleh petugas sebelum adanya sistem informasi.



Gambar 3. 5 Flowchart Sistem

Gambar 3.5 di atas menjelaskan proses kegiatan retensi yang dilakukan oleh petugas rekam medis, khususnya yang bertugas di ruang penyimpanan rekam medis. Proses retensi dimulai dari petugas rekam medis melakukan pemilahan rekam medis. Jika rekam medis masih aktif, maka dikembalikan ke rak penyimpanan aktif. Namun jika tidak aktif, akan diperiksa apakah sudah waktunya dimusnahkan. Jika belum, berkas dipindahkan ke ruang penyimpanan inaktif, dilakukan pencatatan data seperti nomor RM, nama, alamat, dan diagnosis, kemudian dibuat laporan rekam medis yang diretensi, diurutkan sesuai nomor RM, dan disimpan. Jika waktunya dimusnahkan, rekam medis akan dipilah berdasarkan nilai gunanya, yang bernilai guna disimpan, sedangkan yang tidak bernilai guna akan dicatat dalam daftar rekam medis yang akan dimusnahkan dan dilaporkan. Laporan ini diserahkan kepada kepala rekam medis untuk dibuatkan SK persetujuan dan pembentukan tim pemusnahan. SK ini kemudian disetujui oleh direktur rumah sakit dan dilanjutkan dengan penyusunan berita acara pemusnahan oleh kepala rekam medis, yang kemudian disahkan oleh direktur. Setelah itu, dilakukan proses pemusnahan oleh tim yang telah dibentuk, disertai berita acara sebagai bukti pelaksanaan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

4.1.1. Profil Umum Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

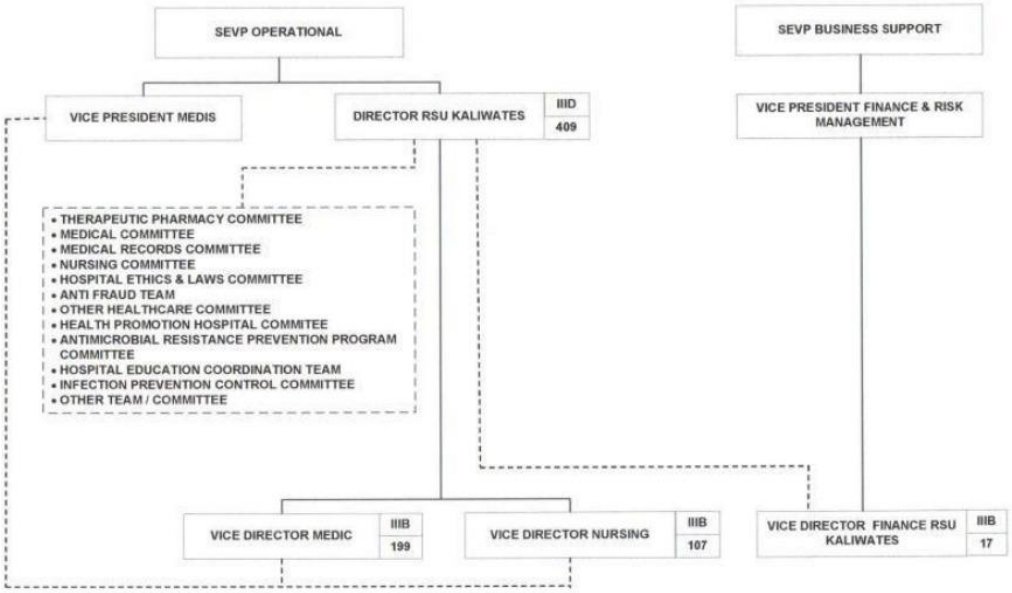
Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember berawal dari Balai Kesehatan dan Rumah Bersalin yang didirikan oleh Perusahaan Perkebunan Negara (BUMN) PTPN XXVI (Persero) pada tanggal 27 November 1967. Seiring dengan perkembangan pelayanan kesehatan, statusnya berubah menjadi Rumah Sakit Umum Kaliwates berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor YM.02.04.3.5.2547 tanggal 2 Juni 1999. Pada awalnya rumah sakit ini berada di bawah pengelolaan PT Rolas Nusantara Medika sebagai anak perusahaan PTPN XII (Persero). Selanjutnya, sejak dilaksanakannya holding rumah sakit BUMN pada tahun 2020, kepemilikan Rumah Sakit Umum Kaliwates berubah menjadi bagian dari Pertamina Bina Medika – Indonesia Healthcare Corporation (IHC) bersama PTPN XII.

Rumah Sakit Umum Kaliwates berlokasi di Jl. Diah Pitaloka No. 1, Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe C dengan kapasitas 140 tempat tidur dan telah memperoleh status akreditasi Paripurna. Rumah sakit memiliki luas lahan sekitar 13.555 m² serta beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor YM.02.04.3.5.2547 tanggal 2 Juni 1999. Informasi resmi rumah sakit dapat diakses melalui telepon (0331) 483805, email rskaliwates@pertamedika.co.id, dan situs web https://rskaliwates.ihc.id.

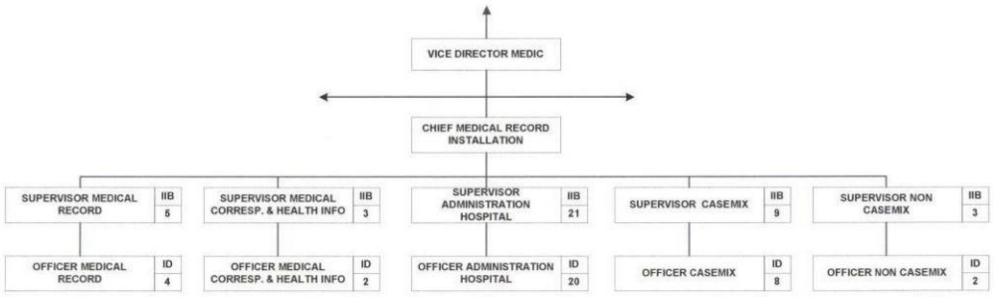
Dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember menyediakan berbagai unit pelayanan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan keperawatan. Pelayanan medis terdiri atas Instalasi Gawat Darurat (IGD), Unit Operasi dan Sterilisasi, Intensive Care Unit (ICU), Rawat Jalan, Rawat Jalan Eksekutif, serta Hemodialisa. Pelayanan penunjang medis meliputi Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Laboratorium, Radiologi, dan Rehabilitasi Medik. Selain itu, pelayanan keperawatan mencakup ruang rawat inap serta ruang rawat inap kebidanan dan kandungan. Ketersediaan fasilitas tersebut mendukung pelaksanaan pelayanan

kesehatan yang komprehensif sekaligus menjadi sarana pendukung penelitian mengenai pengelolaan rekam medis, khususnya pada proses retensi dan alih media rekam medis.

4.1.2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kaliwates



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Rekam Medis Rumah Sakit Umum Kaliwates

4.2. Analisis Kebutuhan

4.2.1. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi masalah merupakan tahap awal untuk menemukan dan memahami kendala pada proses yang sedang berjalan (Srinadi & Puspita, 2018). Tahap ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mengidentifikasi kendala dalam proses retensi dan pemusnahan rekam medis.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember, ditemukan bahwa masih terjadi

penumpukan berkas rekam medis di ruang penyimpanan meskipun kegiatan retensi telah dilaksanakan secara rutin. Selain itu, pelaksanaan retensi yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), karena tidak dilakukan pemilahan rekam medis berdasarkan nilai guna serta tidak disusun daftar pertelaan rekam medis yang telah diretensi. Temuan mengenai penumpukan rekam medis serta ketidaksesuaian pelaksanaan retensi dengan SOP di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan sebagai berikut.

> *"Iya sudah dilakukan retensi, terakhir tahun lalu 2024 untuk berkas 2019 kebawah, tapi masih numpuk sampai sekarang."*
> *"Kalau kesesuaian dengan SOP ya ga sesuai, kan di SOP itu ada formulir-formulir yang harus dipisah, disini semua diretensi, semua dimusnahkan. Ga pernah dibikin juga daftar pertelaan itu, ga ada waktunya mbak."*
>
> (Informan 1, 2025)

> *"Retensi terakhir 2024 untuk berkas tahun 2019, 2018 yang rawat inap, sekarang ini juga sudah mulai retensi berkas rawat jalan yang dokternya sudah pakai RME. Pernah lihat SOP, tapi ya berkasnya makin banyak jadi ga ada waktunya, kalau retensi sekarang resume medisnya disimpan."*
>
> (Informan 4, 2025)

Hasil wawancara dengan informan 1 dan 4 di atas, didapatkan informasi adanya penumpukan rekam medis serta ketidaksesuaian pelaksanaan retensi dengan SOP di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember, dikarenakan keterbatasan waktu. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan, di antaranya penumpukan rekam medis dapat menyebabkan rekam medis menjadi lebih rentan rusak akibat lembab, debu, atau kerusakan fisik lainnya, serta menyulitkan petugas dalam proses pencarian kembali saat pasien lama datang untuk berobat (Oktaviyani et al., 2020). Ketidaksesuaian pelaksanaan retensi dengan SOP dapat mengakibatkan rekam medis yang telah diretensi tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini berpotensi menyulitkan petugas ketika harus melakukan penelusuran kembali terhadap rekam medis yang telah diretensi untuk keperluan pelayanan, hukum, maupun penelitian. Selain itu, tidak adanya dokumentasi yang jelas juga meningkatkan risiko terjadinya

kehilangan berkas rekam medis, sehingga informasi penting mengenai riwayat kesehatan pasien dapat sulit ditemukan atau bahkan hilang (Hatta, 2013).

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, diperlukan suatu sistem retensi dan alih media rekam medis berbasis web yang mampu mendukung pelaksanaan rekam medis elektronik, mempermudah pengelolaan rekam medis inaktif, serta mengurangi penumpukan dokumen fisik. Menurut penelitian Junaidi dan Zaman (2019) menunjukkan bahwa sistem retensi berbasis imaging dapat memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali dokumen rekam medis, sedangkan Rohman (2019) menyatakan bahwa sistem retensi terintegrasi mampu membantu petugas dalam menyimpan dan menampilkan hasil *scan* dokumen yang telah diretensi. Selain itu, implementasi sistem rekam medis elektronik terbukti dapat meningkatkan efisiensi pencarian dan pengelolaan data serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Yanti et al., 2024). Selain itu, penerapan teknologi *Optical Character Recognition* (*OCR*) memungkinkan dokumen hasil alih media tidak hanya tersimpan dalam bentuk digital, tetapi juga dikonversi menjadi data teks yang dapat dikenali, diindeks, dan dicari secara otomatis oleh sistem. Kemampuan tersebut mempermudah proses pencarian, pengelolaan, dan akses informasi rekam medis sehingga meningkatkan efisiensi kerja petugas serta mengurangi kebutuhan entri data secara manual (Doermann & Tombre, 2014; Nitayavardhana et al., 2025). Berikut hasil wawancara terkait adanya rancang bangun sistem retensi dan alih media di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember :

> *"Kalau sistem begitu perlu menurut saya, rs juga belum punya, kan bisa mempermudah petugas"*
>
> (Informan 1, 2025)

> *"Butuh si, kan pernah ada permintaan berkas ternyata berkasnya sudah di retensi, susah juga nyarinya di inaktif, kalau ada sistem itu kan bisa masuk arsip digital jadi baguslah inovasinya"*
>
> (Informan 3, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember belum memiliki sistem informasi yang mendukung proses alih media, retensi, dan pemusnahan rekam medis. Oleh karena itu, perancangan

dan pengembangan sistem retensi dan alih media rekam medis memperoleh tanggapan positif dari para informan karena diharapkan dapat membantu petugas dalam melaksanakan proses alih media, retensi, pemusnahan, serta menghasilkan laporan secara lebih efektif dan terstruktur.

4.2.2. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan fungsi dan karakteristik sistem yang diperlukan sebagai solusi atas permasalahan tersebut (Srinadi & Puspita, 2018). Pada penelitian ini, idntifikasi kebutuhan dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan sistem sesuai alur kerja dan kebutuhan petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan, diperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, meliputi alur kerja sistem, desain tampilan, serta keluaran (output) yang dihasilkan. Informan menyampaikan bahwa sistem retensi dan alih media yang dibutuhkan harus mengikuti alur sesuai dengan SOP yang berlaku, dilengkapi dengan fitur pencarian data, fitur laporan yang dapat dicetak, serta dikembangkan dalam bentuk sistem berbasis web agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh petugas.

> *"Alurnya disamakan saja seperti SOP, kalau bisa ada laporannya dan bisa didownload. Enak kalau web kan bisa berdiri sendiri, jadi untuk unit rekam medis saja"*
>
> (Informan 1, 2025)

> *"Yang penting ga ribet, disamakan kayak SOP juga bagus"*
>
> (Informan 3, 2025)

> *"Bisa nyimpen ringkasan masuk, bisa nyari berkas tahun tertentu, ada laporan"*
>
> (Informan 4, 2025)

Sistem alih media dan retensi yang dibangun harus sesuai dengan alur dan SOP yang berlaku agar proses pengelolaan, retensi, dan pemusnahan dokumen rekam medis dapat berjalan secara tertib dan terdokumentasi. Pemilahan formulir rekam medis yang bernilai guna berfungsi agar informasi penting tetap dapat dipertahankan. Pencatatan dan pembuatan laporan sebagai bentuk pengendalian

serta dokumentasi pelaksanaan retensi dan pemusnahan rekam medis sesuai prosedur yang berlak (Dirjen Yanmed, 2006). Pencarian data untuk memudahkan petugas dalam melakukan penelusuran kembali dokumen rekam medis secara cepat dan akurat (Rohman, 2019). Selain itu, sistem berbasis web memungkinkan pengguna mengakses informasi dengan lebih mudah sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan rekam medis (Mudhoffar & Widayat, 2024).

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional yang diperlukan dalam pembuatan sistem informasi retensi dan alih media rekam medis yaitu:

1. Login dan autentikasi pengguna. Sistem dapat menyediakan login berdasarkan *User*name dan password untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat masuk ke sistem.
2. Manajemen pengguna. Hak akses admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mengatur hak akses pengguna dalam sistem, misalnya admin, petugas rekam medis, dan direktur.
3. Manajemen data pasien. Sistem dapat mengelola data pasien seperti nomor rekam medis, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan data identitas lainnya, serta informasi rekam medis yang berkaitan dengan pasien dan kunjungan pelayanan.
4. Manajemen data kasus
5. Upload dokumen rekam medis. Petugas dapat mengunggah hasil pemindaian dokumen rekam medis dalam format yang ditentukan.
6. Alih media rekam medis dan ekstraksi teks dengan *OCR*. Sistem dapat memproses dokumen hasil scan menggunakan *OCR* untuk mengenali dan mengambil teks dari dokumen.
7. Validasi hasil *OCR*. Petugas dapat memeriksa, mengoreksi, dan memvalidasi hasil ekstraksi *OCR* sebelum data disimpan sebagai data rekam medis.
8. Perhitungan dan status retensi. Sistem dapat menghitung dan memberikan status terhadap rekam medis berdasarkan tanggal kunjungan terakhir pasien dan jenis kasusnya, apakah rekam medis tersebut berstatus aktif, inaktif, atau siap dimusnahkan.

9. Pencarian data. Sistem dapat mencari data pasien atau dokumen berdasarkan parameter tertentu.
10. Pengelolaan pemusnahan. Petugas dapat melakukan pemusnahan pada rekam medis yang sudah siap dimusnahkan.
11. Persetujuan pemusnahan. Sistem dapat menyediakan proses pengajuan pemusnahan oleh admin dan akan direview oleh direktur
12. Berita acara pemusnahan. Sistem dapat menghasilkan berita acara pemusnahan, setelah proses pengajuan pemusnahan memperoleh persetujuan.
13. Laporan. Sistem dapat menghasilkan laporan retensi, alih media, dan pemusnahan yang juga dapat diekspor dalam format CSV/excel.
14. Log aktivitas. Sistem dapat mencatat aktivitas penting pengguna, seperti login, logout, perubahan data, dan aktivitas lainnya.

b. Kebutuhan Non-fungsional

1. Keamanan dan kerahasiaan data. Sistem harus melindungi data rekam medis melalui autentikasi, otorisasi berdasarkan hak akses. Informasi rekam medis hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki kewenangan sesuai dengan role-nya.
2. Ketersediaan dan performa. Sistem harus dapat digunakan oleh pengguna ketika diperlukan selama server dan jaringan tersedia, serta harus mampu memberikan respons dalam waktu yang wajar ketika pengguna melakukan pencarian, penyimpanan, upload, atau pengolahan data.
3. Kemudahan penggunaan. Tampilan dan navigasi sistem harus mudah dipahami oleh petugas sehingga tidak membutuhkan proses belajar yang terlalu kompleks.
4. Ketepatan *OCR*. Sistem harus menyediakan mekanisme validasi karena hasil *OCR* tidak selalu 100% akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa sistem retensi dan alih media rekam medis yang dikembangkan harus mampu mendukung seluruh tahapan pengelolaan rekam medis sesuai dengan SOP yang berlaku, mulai dari pengelolaan data pasien dan kasus, proses upload dan alih media dengan *OCR*, validasi hasil ekstraksi,

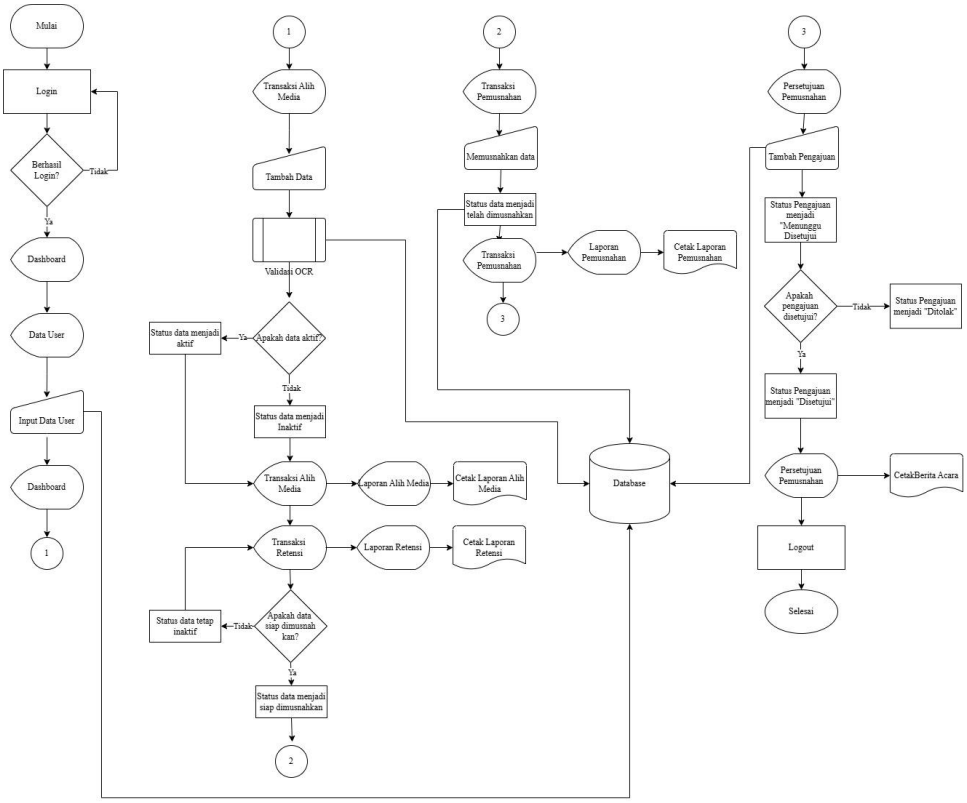
perhitungan serta pemantauan status retensi, hingga proses pemusnahan, persetujuan, dan pembuatan berita acara. Sistem juga perlu menyediakan fitur pencarian, laporan dan ekspor data, serta pencatatan aktivitas pengguna. Dari sisi non-fungsional, sistem harus memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data, ketersediaan dan performa, kemudahan penggunaan, serta validasi hasil *OCR*. Oleh karena itu, sistem dirancang berbasis web untuk mempermudah akses dan penggunaan oleh petugas serta mendukung proses retensi dan alih media rekam medis secara lebih terstruktur, efektif, dan sesuai kebutuhan pengguna.

4.3. Desain Sistem Informasi

4.3.1. Flowchart Proses

Flowchart proses merupakan diagram yang menggambarkan urutan tahapan suatu kegiatan secara sistematis, termasuk hubungan antarproses dan keputusan yang terjadi selama kegiatan berlangsung (Utami, 2021). Penggunaan flowchart membantu menggambarkan alur pekerjaan secara lebih jelas sehingga proses dan tahapan sistem lebih mudah dipahami serta dianalisis (Malabay, 2016).

Flowchart proses kepala rekam medis dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut:



Gambar 4. 3 Flowchart Proses Kepala Rekam Medis (Admin)

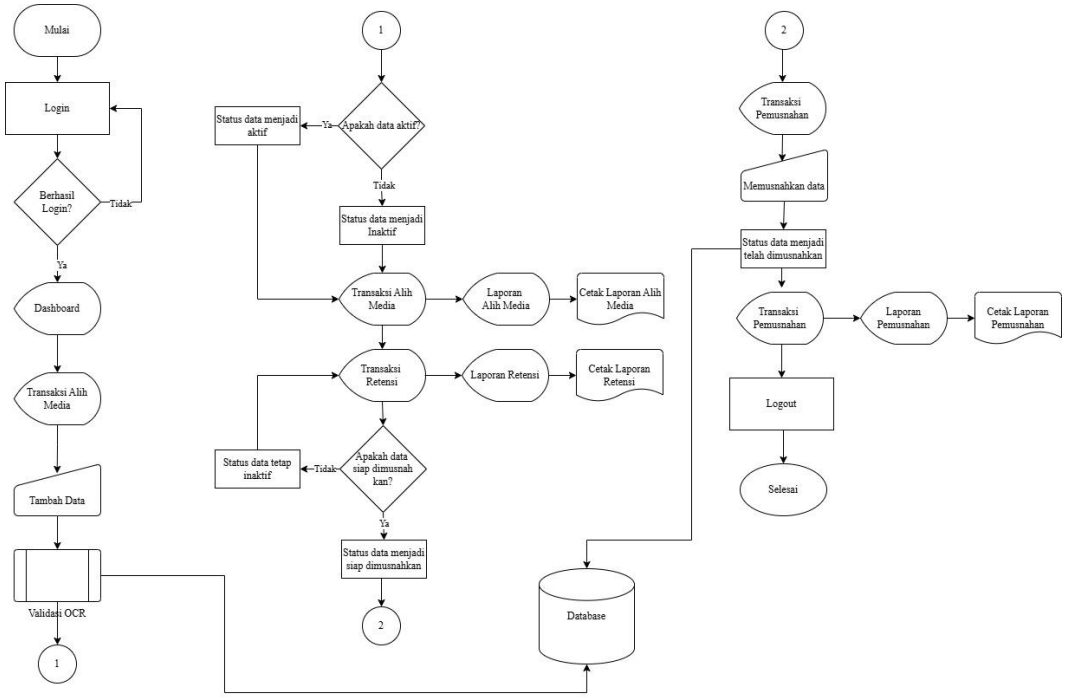
Berikut penjelasan alur kepala rekam medis sebagai admin dalam sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR*.

a. Proses dimulai ketika admin melakukan login ke dalam sistem menggunakan *Username* dan *password*. Sistem melakukan validasi terhadap data login yang dimasukkan. Jika data login tidak valid, sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman login. Jika data login valid, sistem akan menampilkan *Dashboard.*
b. Pada menu Data *User*, admin dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan mengelola data pengguna sesuai hak akses yang dimiliki.
c. Pada menu Transaksi Alih Media, admin mengunggah hasil pemindaian (*scan*) dokumen rekam medis ke dalam sistem. Sistem kemudian menjalankan proses *Optical Character Recognition* (*OCR*) untuk mengenali teks pada dokumen hasil pemindaian.
d. Setelah proses *OCR* selesai, sistem menentukan status dokumen berdasarkan masa aktif penyimpanannya. Jika dokumen masih berada dalam masa aktif, status data menjadi aktif. Jika masa aktif telah berakhir, status data menjadi inaktif dan siap diproses pada menu retensi.
e. Data hasil alih media disimpan ke dalam database, kemudian sistem dapat menghasilkan laporan alih media yang dapat dicetak.
f. Pada menu Transaksi Retensi, sistem menampilkan dokumen yang telah berstatus inaktif. Sistem memeriksa apakah dokumen telah memenuhi ketentuan masa retensi untuk dimusnahkan. Jika belum memenuhi syarat, status dokumen tetap inaktif. Jika telah memenuhi syarat, status dokumen berubah menjadi siap dimusnahkan.
g. Data retensi disimpan ke dalam database, kemudian sistem menghasilkan laporan retensi yang dapat dicetak.
h. Pada menu Transaksi Pemusnahan, admin melakukan proses pemusnahan terhadap dokumen yang telah berstatus siap dimusnahkan. Setelah proses pemusnahan selesai, sistem mengubah status dokumen menjadi telah dimusnahkan, menyimpan data ke dalam database, serta menghasilkan laporan pemusnahan yang dapat dicetak.

i. Pada menu Persetujuan Pemusnahan, admin atau Kepala Rekam Medis mengajukan Surat Keputusan (SK) persetujuan dan pembentukan Tim Pemusnahan kepada direktur. Status pengajuan akan berubah menjadi menunggu disetujui. Direktur melakukan peninjauan terhadap pengajuan tersebut. Jika ditolak, sistem mengubah status pengajuan menjadi ditolak. Jika disetujui, status pengajuan berubah menjadi disetujui dan sistem menghasilkan berita acara pemusnahan sebagai dokumen resmi pelaksanaan pemusnahan.

j. Setelah seluruh proses selesai, pengguna melakukan logout untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem.

Flowchart Proses Petugas Rekam Medis dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:



Gambar 4. 4 Flowchart Proses Petugas Rekam Medis (*User*)

Berikut penjelasan alur petugas rekam medis sebagai *User* dalam sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR:*

a. Proses dimulai ketika *User* melakukan login ke dalam sistem menggunakan *Username* dan *password*. Sistem melakukan validasi terhadap data login. Jika data login tidak valid, pengguna akan kembali ke halaman login. Jika data login valid, sistem akan menampilkan *Dashboard*.

b. Dari *Dashboard*, *User* memilih menu Transaksi Alih Media. *User* menambahkan data rekam medis dengan mengunggah hasil pemindaian (*scan*)

dokumen. Sistem melakukan validasi *OCR* (Optical Character Recognition) untuk mengekstrak teks dari dokumen hasil pemindaian.

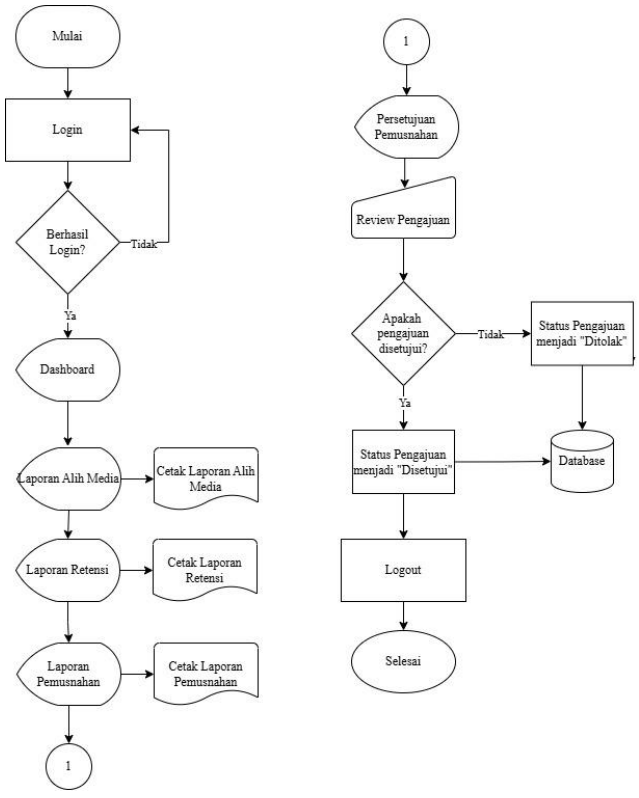
c. Setelah proses *OCR* selesai, sistem menentukan status dokumen berdasarkan masa aktif penyimpanannya. Jika dokumen masih berada dalam masa aktif, status data menjadi aktif. Jika masa aktif telah berakhir, status data berubah menjadi inaktif.
d. Data hasil alih media disimpan ke dalam database, kemudian sistem menghasilkan laporan alih media yang dapat dicetak.
e. Selanjutnya *User* dapat mengakses menu Transaksi Retensi untuk memproses dokumen yang telah berstatus inaktif. Sistem memeriksa apakah dokumen telah memenuhi ketentuan masa retensi untuk dimusnahkan.Jika belum memenuhi syarat, status dokumen tetap inaktif. Jika telah memenuhi syarat, status dokumen berubah menjadi siap dimusnahkan.
f. Data retensi disimpan ke dalam database, kemudian sistem menghasilkan laporan retensi yang dapat dicetak.
g. Dokumen yang telah berstatus siap dimusnahkan diproses pada menu Transaksi Pemusnahan. *User* melakukan proses pemusnahan sesuai prosedur yang berlaku. Setelah proses selesai, sistem mengubah status dokumen menjadi telah dimusnahkan dan menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Sistem menghasilkan laporan pemusnahan yang dapat dicetak sebagai dokumentasi kegiatan pemusnahan.
h. Setelah seluruh proses selesai, *User* melakukan logout untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem.

Berikut penjelasan alur direktur rumah sakit dalam sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR* yang ada pada gambar 4.5:

a. Proses dimulai ketika direktur melakukan login ke dalam sistem menggunakan *Username* dan *password*. Sistem melakukan validasi terhadap data login. Jika data login tidak valid, direktur akan dikembalikan ke halaman login. Jika data login valid, sistem akan menampilkan *Dashboard*.
b. Direktur dapat mengakses laporan alih media untuk melihat hasil kegiatan alih media rekam medis serta mencetak laporan apabila diperlukan.

c. Direktur dapat mengakses Laporan Retensi untuk memantau pelaksanaan retensi rekam medis dan mencetak laporan.
d. Direktur juga dapat mengakses Laporan Pemusnahan untuk melihat data rekam medis yang telah dimusnahkan serta mencetak laporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
e. Setelah meninjau laporan, direktur dapat membuka menu Persetujuan Pemusnahan untuk melihat pengajuan pemusnahan yang diajukan oleh Kepala Rekam Medis. Direktur melakukan review terhadap pengajuan Surat Keputusan (SK) persetujuan dan pembentukan Tim Pemusnahan.
f. Sistem menampilkan keputusan apakah pengajuan disetujui atau ditolak. Jika pengajuan ditolak, sistem mengubah status pengajuan menjadi "Ditolak" dan menyimpan status tersebut ke dalam database. Jika pengajuan disetujui, sistem mengubah status pengajuan menjadi "Disetujui" dan menyimpan status tersebut ke dalam database.
g. Setelah seluruh proses selesai, direktur melakukan logout untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem.

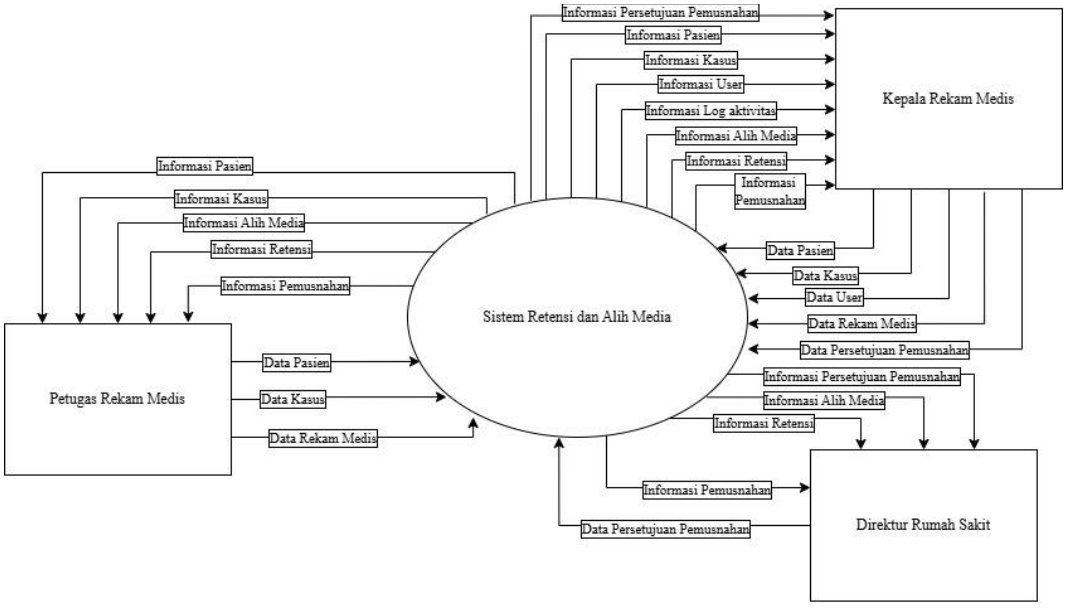
Berikut flowchart proses direktur rumah sakit:



Gambar 4. 5 Flowchart Proses Direktur Rumah Sakit

4.3.2. *Context Diagram*

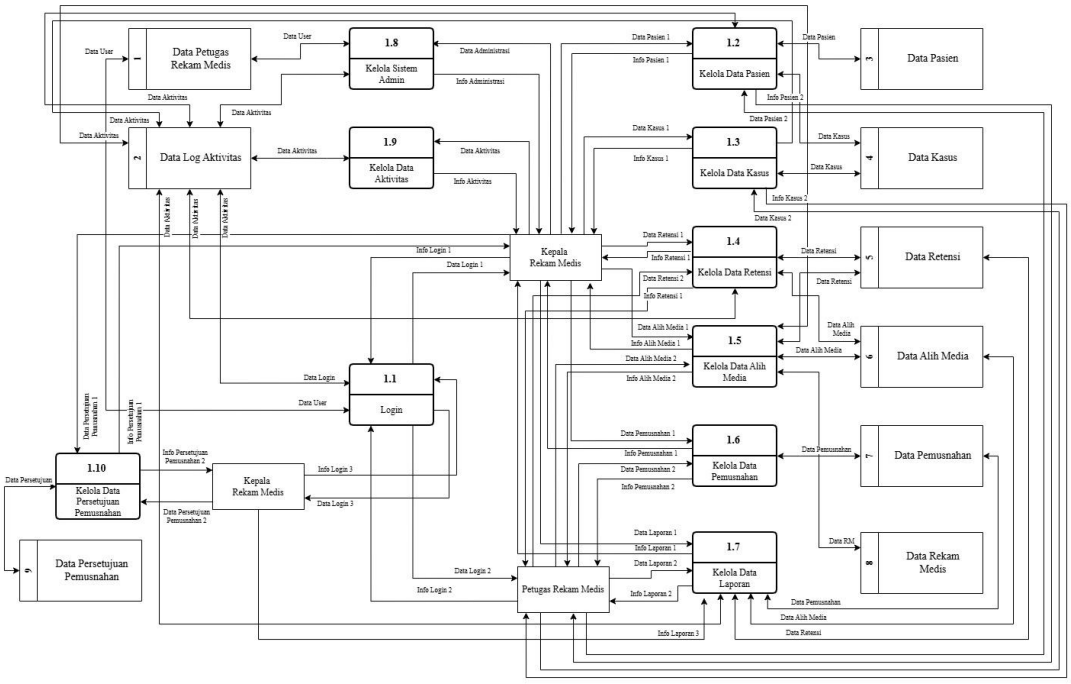
Context diagram adalah bentuk diagram paling sederhana yang digunakan untuk menggambarkan alur data secara umum dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan satu proses utama yang menunjukkan ruang lingkup sistem secara keseluruhan (Made et al., 2022). *Context diagram* untuk sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR* terdiri dari 3 entitas, yaitu kepala rekam medis, petugas rekam medis dan direktur rumah sakit. Data yang diinputkan oleh kepala rekam medis adalah data pasien, data kasus, data *User*, data rekam medis dan data persetujuan pemusnahan. Data yang dihasilkan kepala rekam medis berupa informasi pasien, informasi kasus, informasi *User*, informasi log aktivitas, informasi alih media, informasi retensi, informasi pemusnahan dan informasi persetujuan pemusnahan. Data yang diinputkan oleh petugas rekam medis adalah data pasien, data kasus, dan data rekam medis. Data yang dihasilkan petugas rekam medis berupa informasi pasien, informasi kasus, informasi alih media, informasi retensi, dan informasi pemusnahan. Data yang diinputkan oleh direktur rumah sakit adalah data persetujuan pemusnahan. Data yang dihasilkan direktur rumah sakit berupa informasi alih media, informasi retensi, informasi pemusnahan dan informasi persetujuan pemusnahan. Context diagram sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. 6 Context Diagram (DFD Level 0)

4.3.3. *Data Flow Diagram* (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan pemecahan dari diagram konteks. *Data Flow Diagram* (DFD) menggambarkan aliran data dalam sistem informasi. DFD menunjukkan bagaimana data bergerak dari masukan (*input*) menuju keluaran (*output*), termasuk sumber data, lokasi penyimpanan, proses yang mengolah data, serta interaksi antar elemen dalam sistem (Haviluddin, 2009). DFD sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. 7 *Data Flow Diagram* (DFD) level

Pada gambar 4.7 di atas menjelaskan proses yang lebih rinci yang ada pada sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR*. DFD tersebut terdiri dari 3 entitas, 10 proses, dan 11 data store. Entitas terdiri dari kepala rekam medis, petugas rekam medis dan direktur rumah sakit. Proses terdiri dari login, kelola data pasien, kelola data kasus, kelola data retensi, kelola data alih media, kelola data pemusnahan, kelola data laporan, kelola data admin, kelola data aktivitas, dan kelola data persetujuan pemusnahan. Sedangkan data store terdiri dari data petugas rekam medis, data log aktivitas, data pasien, data kasus, data retensi, data alih media, data pemusnahan, data rekam medis, dan data persetujuan pemusnahan.

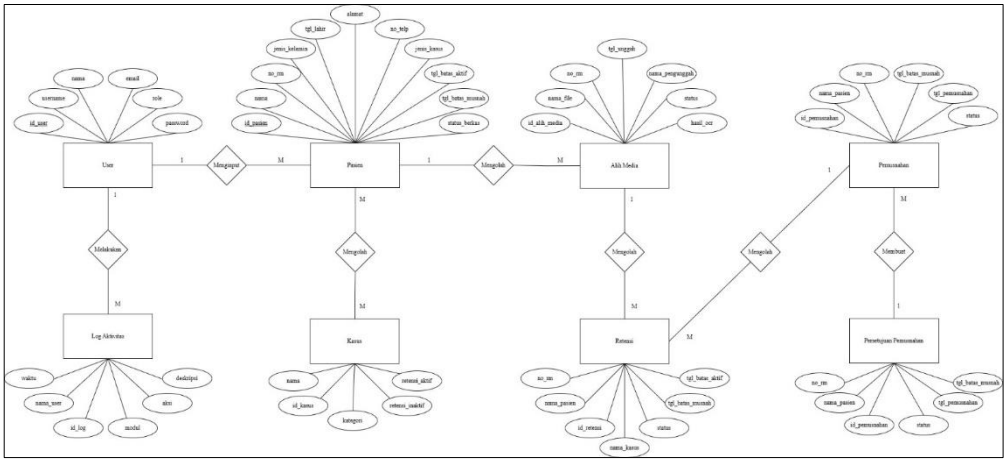
4.3.4. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar entitas dalam sistem dan menjadi alat dasar dalam perancangan skema *database* (Elmasri & Navathe, 2015). ERD sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR* memilki 8 entitas, yaitu *User*, log aktivitas, pasien, kasus, alih media, retensi, pemusnahan dan persetujuan pemusnahan:

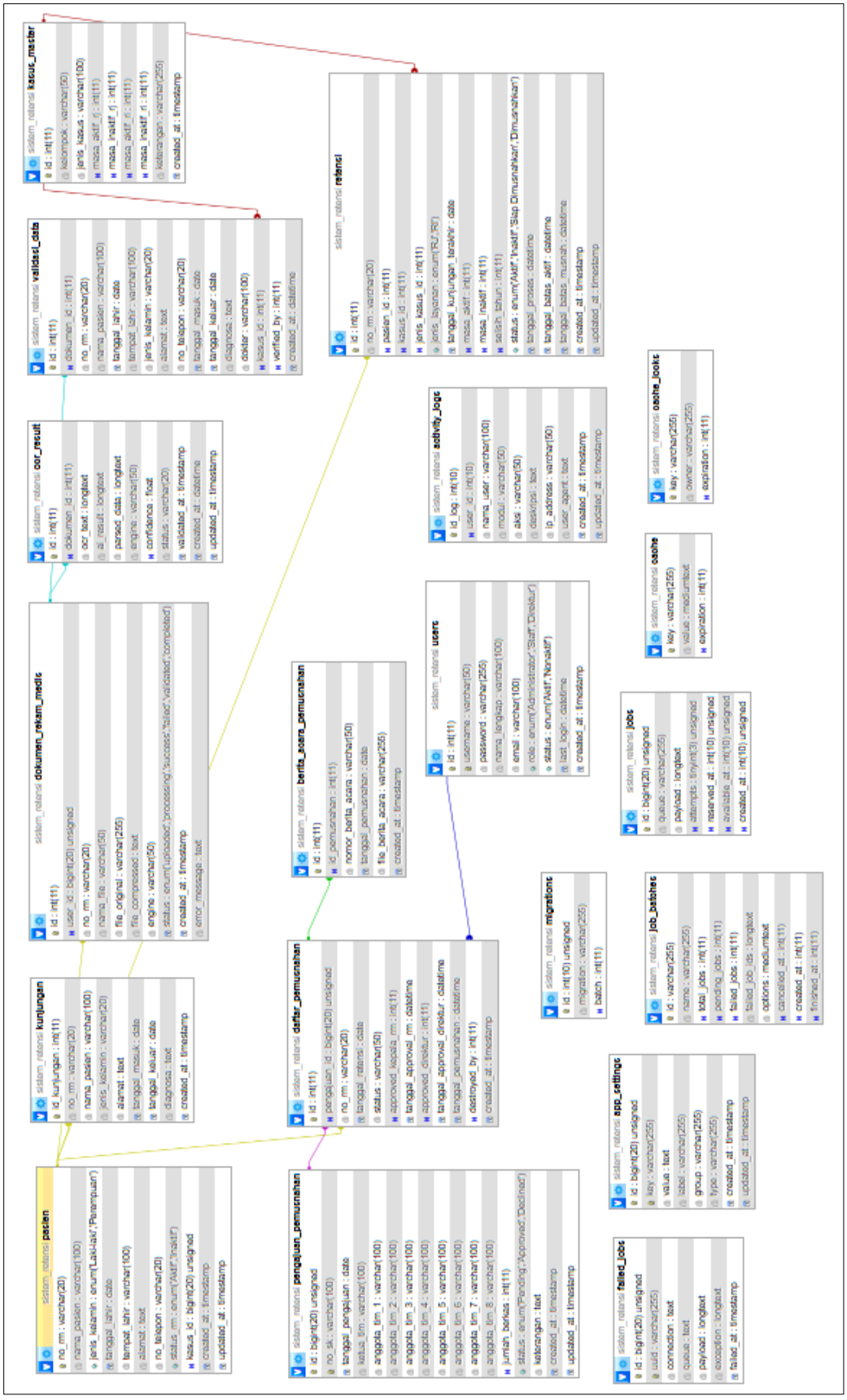
a. Entitas *User* memiliki 6 atribut, yaitu id_*User* sebagai primary key, *Username*, nama, email, role, dan *password*.
b. Entitas log aktivitas memiliki 6 entitas, yaitu id_lg sebagai primary key, nama *User*, waktu, modul, aksi, dan deskripsi.
c. Entitas pasien memiliki 11 atribut, yaitu id_pasien sebagai primary key, nama pasien, no_rm, jenis_kelamin, tgl_lahir, alamat, no_telp, jenis kasus, tgl_batas_aktif, tgl_batas_musnah, dan status_rm.
d. Entitas kasus meiliki 5 atribut, yaitu id_kasus sebagai primary key, nama kasus, kategori, retensi_aktif, dan retensi_inaktif.
e. Entitas alih media meiliki 7 atribut, yaitu id_alih_media sebagai primary key, nama_file, no_rm, tgl_unggah, nama_pengunggah, status_rm, dan hasil_*OCR*.
f. Entitas retensi memiliki 7 atribut, yaitu id_retensi sebagai primary key, nama_pasien, no_rm, nama_kasus, status_rm, tgl_batas_musnah, dan tgl_batas_aktif.
g. Entitas pemusnahan memiliki 6 atribut, yaitu id_pemusnahan sebagai primary key, nama_pasien, no_rm, tgl_batas_musnah, tgl_pemusnahan, dan status_rm.
h. Entitas persetujuan pemusnahan memiliki 6 entitas, yaitu no_sk sebagai primary key, tgl_pengajuan, ketua_tim, jumlah_berkas, status_pengajuan, dan catatan.

Entitas-entitas tersebut saling berhubungan melalui relasi yang menggambarkan keterkaitan data dalam sistem. Adapun relasi antar entitas pada ERD sistem retensi dan alih media dengan penerapan *OCR* memiliki 7 relasi sebagai berikut:

a. Relasi antara entitas *User* dan log aktivitas memiliki kardinalitas *one-to-many* (1:M), yang menunjukkan bahwa satu *User* dapat menghasilkan banyak log aktivitas dan satu log aktivitas hanya dihasilkan oleh satu *User* dalam sistem.
b. Relasi antara entitas *User* dan pasien memiliki kardinalitas *one-to-many* (1:M), yang menunjukkan bahwa satu *User* dapat menginputkan banyak pasien dan satu pasien hanya diinputkan oleh satu *User* dalam sistem.
c. Relasi antara entitas pasien dan kasus memiliki kardinalitas *many-to-one* (M:1), yang menunjukkan bahwa satu pasien dapat memiliki satu kasus dan satu kasus dapat dimiliki banyak pasien dalam sistem.
d. Relasi antara entitas pasien dan alih media memiliki kardinalitas *one-to-one* (1:1), yang menunjukkan bahwa satu pasien dapat diolah menjadi satu alih media dan satu alih media berasal dari satu pasien dalam sistem.
e. Relasi antara entitas alih media dan retensi memiliki kardinalitas *one-to-one* (1:1), yang menunjukkan bahwa satu alih media dapat diolah menjadi satu retensi dan satu retensi berasal dari satu alih media dalam sistem.
f. Relasi antara entitas retensi dan pemusnahan memiliki kardinalitas *one-to-one* (1:1), yang menunjukkan bahwa satu retensi dapat diolah menjadi satu pemusnahan dan satu pemusnahan berasal dari satu retensi dalam sistem.
g. Relasi antara entitas pemusnahan dan persetujuan pemusnahan memiliki kardinalitas *many-to-one* (M:1), yang menunjukkan bahwa banyak pemusnahan dapat dibuat menjadi satu persetujuan pemusnahan dan satu persetujuan pemusnahan memuat banyak pemusnahan dalam sistem.



Gambar 4. 8 Entity Relationship Diagram



Gambar 4. 9 Implementasi ERD dalam MySQL

4.3.5. Desain Tabel

Desain tabel merupakan proses perancangan struktur basis data yang mencakup penentuan atribut, tipe data, kunci, dan hubungan antartabel agar data tersimpan secara terstruktur serta mengurangi redundansi (Joefrie & Kalatiku, 2012). Sistem retensi dan alih media memiliki 8 desain tabel sebagai berikut:

a. Tabel *User*

Tabel 4. 1 Desain Tabel *User*

Nama Field	**Tipe Data**	**Karakter**	**Keterangan**
id_*User*	integer	10	Primary key
Username	varchar	10	
nama_*User*	varchar	100	
email	varchar	100	
role	enum	‘Admin’; ‘Staff’; ‘Direktur’	
password	varchar	10	

b. Tabel Log Aktivitas

Tabel 4. 2 Desain Tabel Log Aktivitas

Nama Field	**Tipe Data**	**Karakter**	**Keterangan**
id_log	integer	10	Primary key
id_*User*	integer	10	Foreign Key
nama_*User*	varchar	100	
waktu	timestamp		
modul	varchar	50	
aksi	varchar	50	
deskripsi	text	100	

c. Tabel Pasien

Tabel 4. 3 Desain Tabel Pasien

Nama Field	**Tipe Data**	**Karakter**	**Keterangan**
id_pasien	integer	10	Primary key

Nama Field	Tipe Data	Karakter	Keterangan
no_rm	varchar	10	
nama_pasien	varchar	100	
jenis_kelamin	enum	‘Laki-laki’; ‘Perempuan’	
tgl_lahir	date		
alamat	text		
no_telp	varchar	20	

d. Tabel Kasus

Tabel 4. 4 Desain Tabel Kasus

Nama Field	Tipe Data	Karakter	Keterangan
id_kasus	integer	10	Primary key
nama_kasus	varchar	20	
kategori	enum	‘Umum’; ‘Spesialis’; ‘Psikiatri’; ‘Khusus’	
retensi_aktif	integer	10	
retensi_inaktif	integer	10	

e. Tabel Alih Media

Tabel 4. 5 Desain Tabel Alih Media

Nama Field	Tipe Data	Karakter	Keterangan
id_alih_media	integer	10	Primary key
nama_file	varchar	255	
no_rm	varchar	10	
tgl_unggah	timestamp		
id_*User*	integer	10	Foreign key
status	enum	‘Akif’; ‘Inaktif’; ‘Siap Dimusnahkan’; ‘Dimusnahkan’	
hasil_*OCR*	longtext		

f. Tabel Retensi

Tabel 4. 6 Desain Tabel Retensi

Nama Field	Tipe Data	Karakter	Keterangan
id_retensi	integer	10	Primary key
nama_pasien	varchar	255	
no_rm	varchar	10	
nama_kasus	varchar	20	
tgl_batas_aktif	timestamp		
tgl_batas_inaktif	timestamp		
status	enum	'Akif'; 'Inaktif'; 'Siap Dimusnahkan'; 'Dimusnahkan'	

g. Tabel Pemusnahan

Tabel 4. 7 Desain Tabel Pemusnahan

Nama Field	Tipe Data	Karakter	Keterangan
id_pemusnahan	integer	10	Primary key
nama_pasien	varchar	255	
no_rm	varchar	10	
tgl_batas_musnah	timestamp		
tgl_pemusnahan	timestamp		
status	enum	'Siap Dimusnahkan'; 'Dimusnahkan'	

h. Tabel Persetujuan Pemusnahan

Tabel 4. 8 Desain Tabel Persetujuan Pemusnahan

Nama Field	Tipe Data	Karakter	Keterangan
no_sk	vachar	20	Primary key
tgl_pengajuan	timestamp		
ketua_tim	varchar	255	
jumlah_berkas	integer	10	

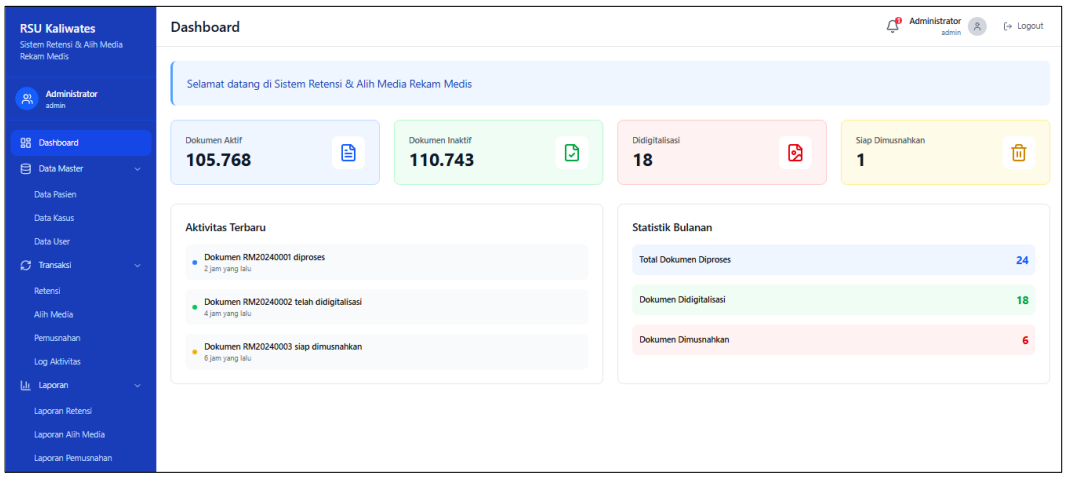
status	enum	‘Pending’; ‘Approved’; ‘Declined’
catatan	text	

4.3.6. Desain Interface

Desain interface merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem karena menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem informasi. Perancangan desain interface perlu mempertimbangkan aspek fungsionalitas, kejelasan, konsistensi, dan kemudahan penggunaan agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif (Wiwesa, 2021). Oleh karena itu, pada sistem retensi dan alih media rekam medis, desain antarmuka disesuaikan dengan kebutuhan petugas melalui penyusunan tata letak menu, tombol, formulir, tabel, serta navigasi yang sederhana dan mudah dipahami.

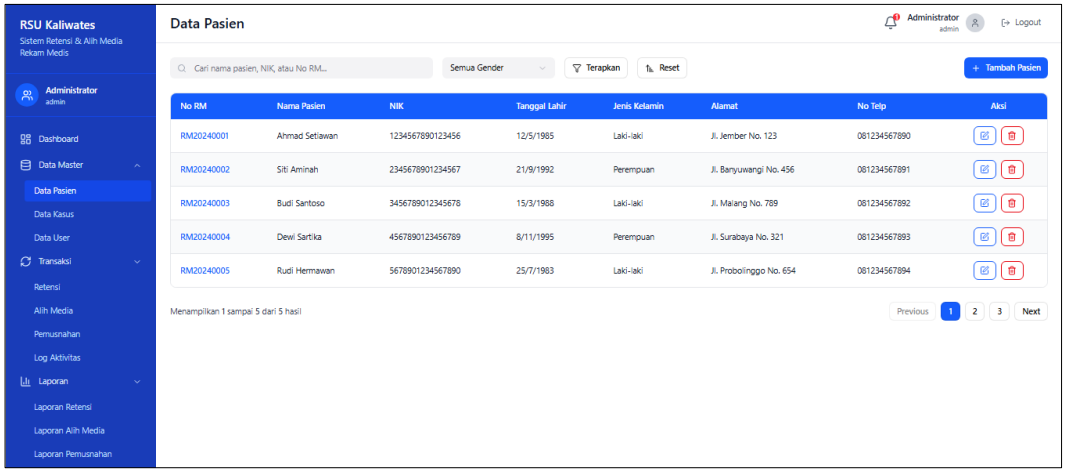
Berikut rancangan desain interface dalam sistem retensi dan alih media rekam medis:

a. Desain Interface Halaman Dashboard



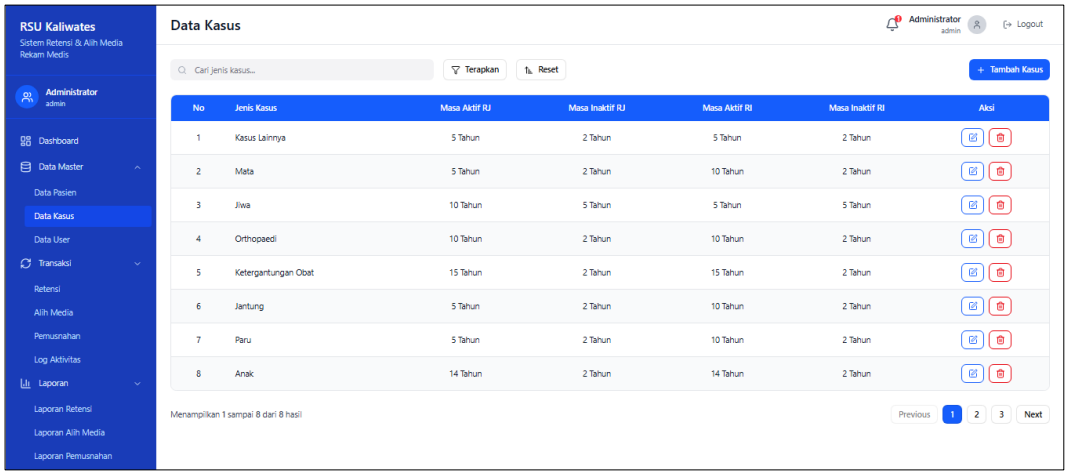
Gambar 4. 10 Desain Interface Halaman Dashboard

b. Desain Interface Halaman Data Pasien



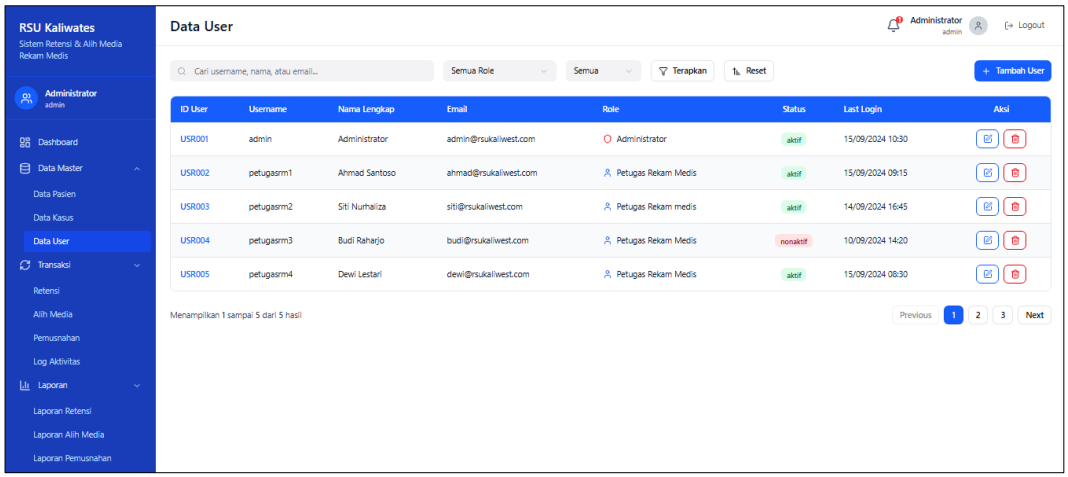
Gambar 4. 11 Desain Interface Halaman Data Pasien

c. Desain Interface Halaman Data Kasus



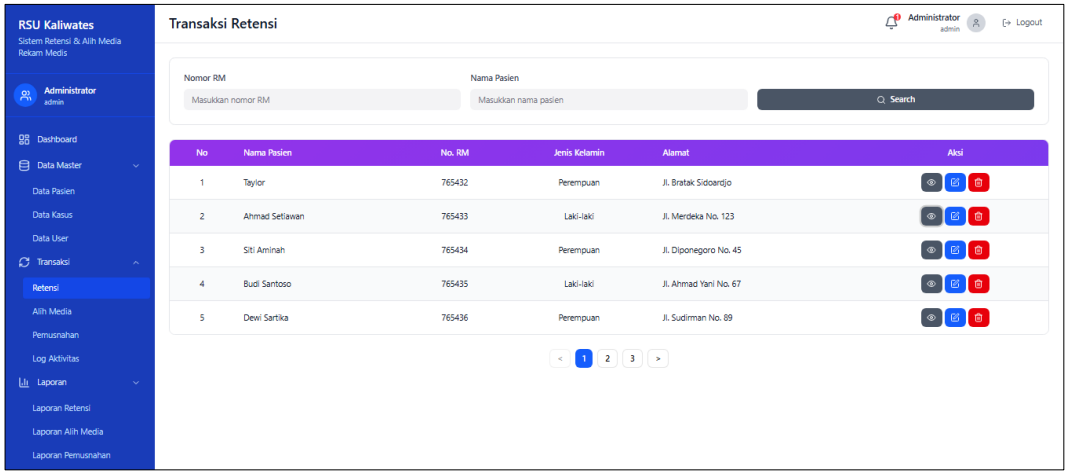
Gambar 4. 12 Desain Interface Halaman Data Kasus

d. Desain Interface Halaman Data *User*



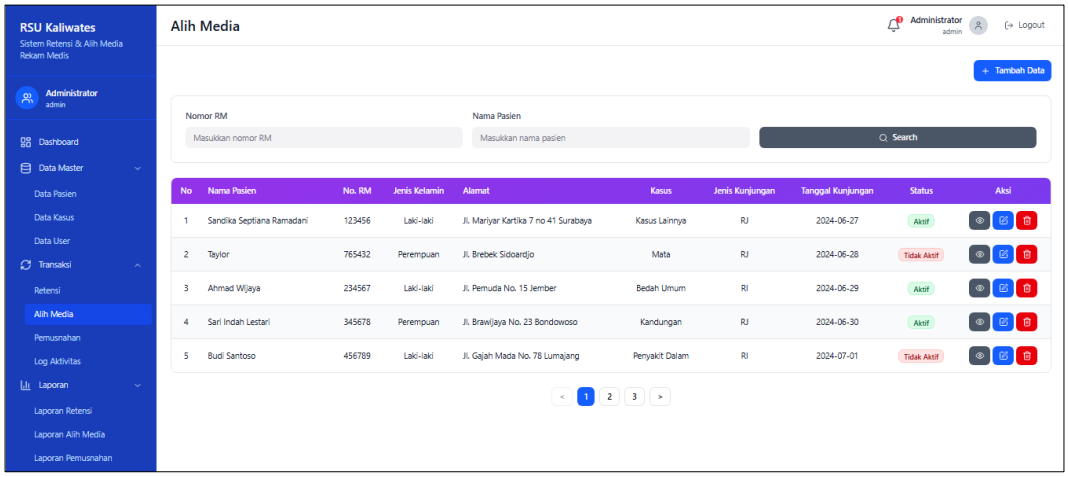
Gambar 4. 13 Desain Interface Halaman Data *User*

e. Desain Interface Halaman Transaksi Retensi



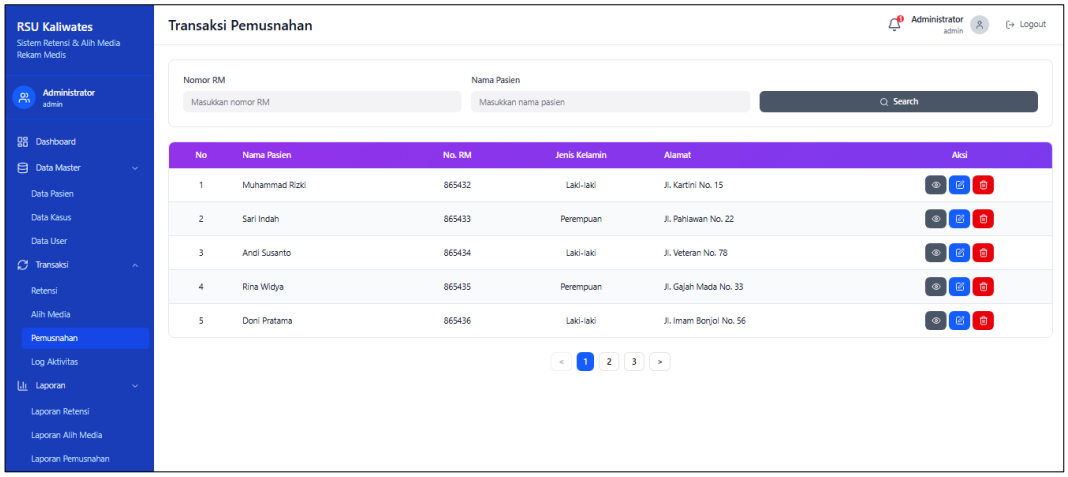
Gambar 4. 14 Desain Interface Halaman Transaksi Retensi

f. Desain Interface Halaman Transaksi Alih Media



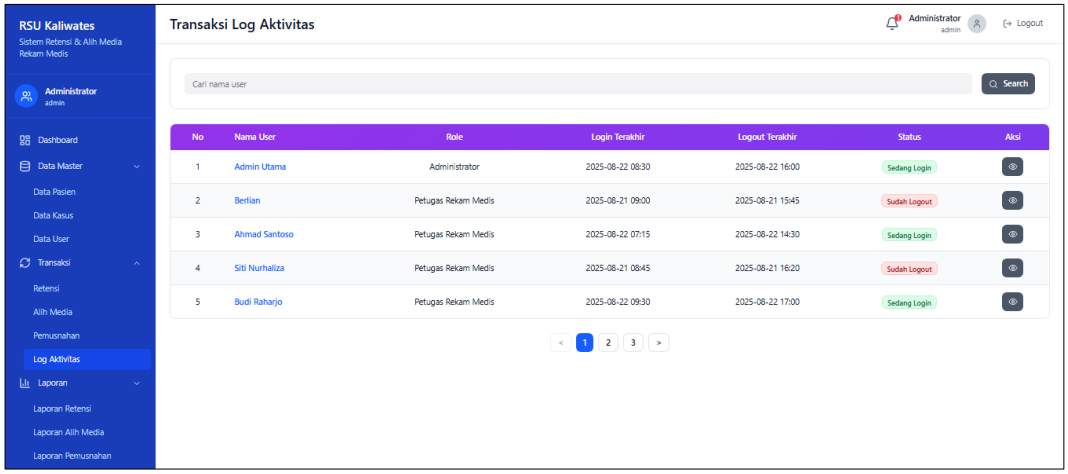
Gambar 4. 15 Desain Interface Halaman Transaksi Alih Media

g. Desain Interface Halaman Transaksi Pemusnahan



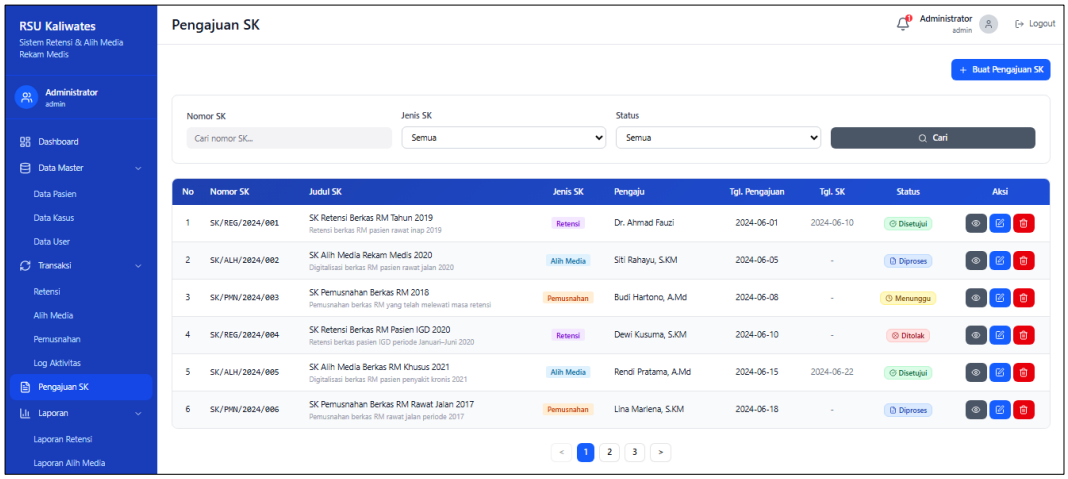
Gambar 4. 16 Desain Interface Halaman Transaksi Pemusnahan

h. Desain Interface Halaman Log Aktivitas



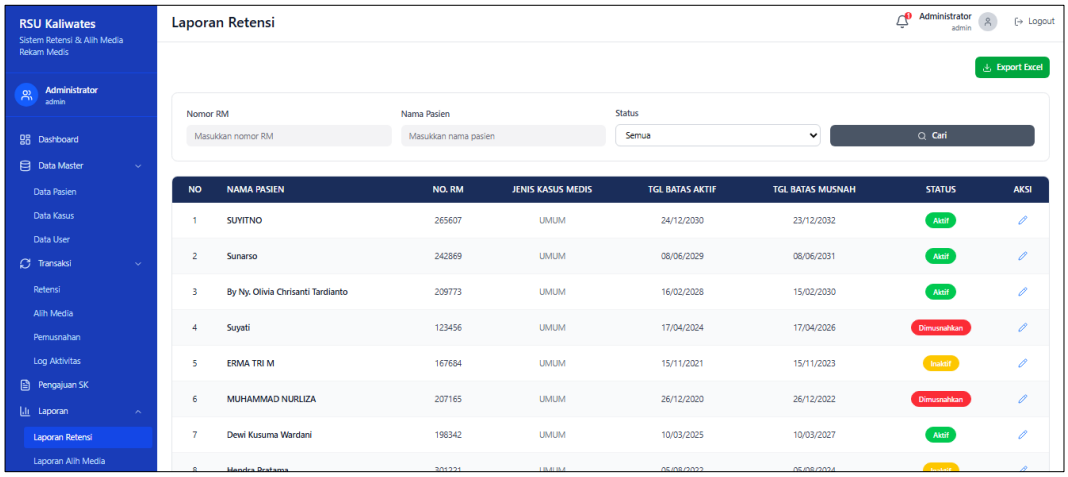
Gambar 4. 17 Desain Interface Halaman Log Aktivitas

i. Desain Interface Halaman Pengajuan Pemusnahan



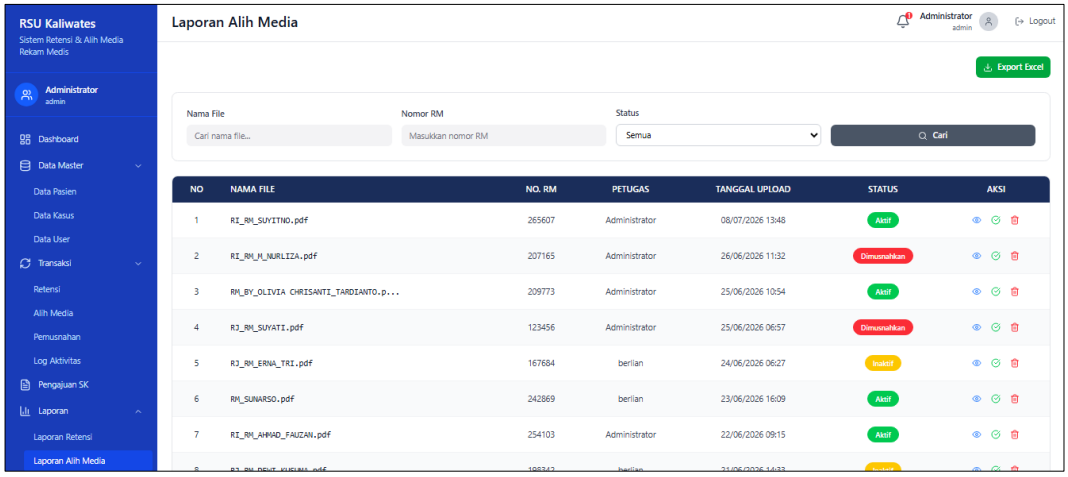
Gambar 4. 18 Desain Interface Halaman Pengajuan Pemusnahan

j. Desain Interface Halaman Laporan Retensi



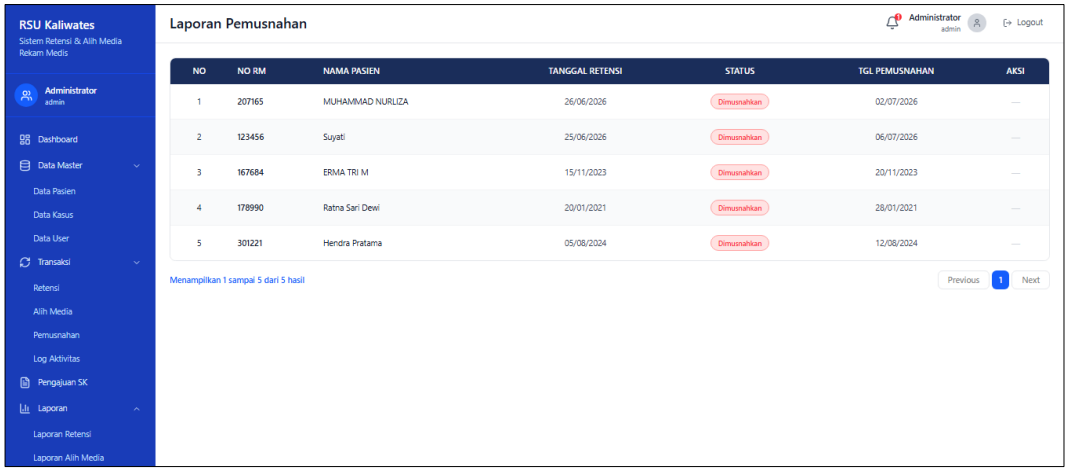
Gambar 4. 19 Desain Interface Halaman Laporan Retensi

k. Desain Interface Halaman Laporan Alih Media



Gambar 4. 20 Desain Interface Halaman Laporan Alih Media

l. Desain Interface Halaman Laporan Pemusnahan



Gambar 4. 21 Desain Interface Halaman Laporan Pemusnahan

4.4. Pengkodean Sistem informasi

Tahap pengkodean (coding) merupakan proses mengimplementasikan hasil perancangan sistem ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi aplikasi yang dapat digunakan (Sommerville, I. 2016). Pada penelitian ini, sistem informasi alih media dan retensi rekam medis dikembangkan menggunakan Laravel 12 sebagai framework back-end, sedangkan Vue.js dan Nuxt.js digunakan pada sisi front-end dengan dukungan Tailwind CSS untuk membangun antarmuka yang responsif dan interaktif.

4.4.1. Pengkodean Proses *Optical Character Recognition (OCR)*

Pengkodean proses *OCR* pada sistem retensi dan alih media rekam medis digunakan untuk membantu mengubah informasi yang terdapat pada gambar hasil pemindaian rekam medis menjadi teks yang dapat dibaca dan diproses oleh sistem (Damani S et al., 2026). Proses ini dikembangkan model Gemini AI untuk mengenali informasi pada gambar rekam medis.

Pada tahap awal, sistem mengimpor beberapa library yang diperlukan, yaitu base64, requests, json, dan os. Selanjutnya, sistem menentukan lokasi gambar rekam medis yang akan diproses. Gambar tersebut kemudian dibaca dan diubah ke dalam format Base64 menggunakan fungsi encode_image(). Konversi ini dilakukan agar gambar dapat dikirimkan melalui API sebagai bagian dari data yang diproses oleh model AI. Tahap berikutnya adalah menyiapkan data atau payload yang berisi model Gemini yang digunakan, gambar rekam medis, serta instruksi kepada sistem untuk membaca teks pada gambar dan menghasilkan informasi dalam format JSON. Instruksi tersebut digunakan agar hasil pengenalan dapat diarahkan menjadi data terstruktur, seperti nama pasien, nomor rekam medis, diagnosis, dan tanggal. Setelah data siap, sistem mengirimkan permintaan (request) ke API menggunakan metode POST. API kemudian memproses gambar dan mengembalikan hasil pengenalan teks. Sistem memeriksa kode respons dari API untuk mengetahui apakah proses berhasil. Apabila berhasil, hasil *OCR* ditampilkan sebagai keluaran teks, sedangkan apabila terjadi kesalahan, sistem menampilkan informasi kesalahan yang diterima dari API.

Dengan demikian, proses pengkodean *OCR* pada sistem terdiri dari beberapa tahapan, yaitu memilih gambar rekam medis, membaca dan mengubah gambar ke format Base64, mengirimkan gambar beserta instruksi ke Gemini AI melalui API, memproses hasil pengenalan, dan menampilkan hasil *OCR*. Hasil tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai data awal yang perlu diperiksa dan divalidasi oleh petugas rekam medis sebelum disimpan ke dalam sistem.

Berikut adalah kode program *OCR* dalam sistem retensi dan alih media:

Kode program 4. 1 *OCR*

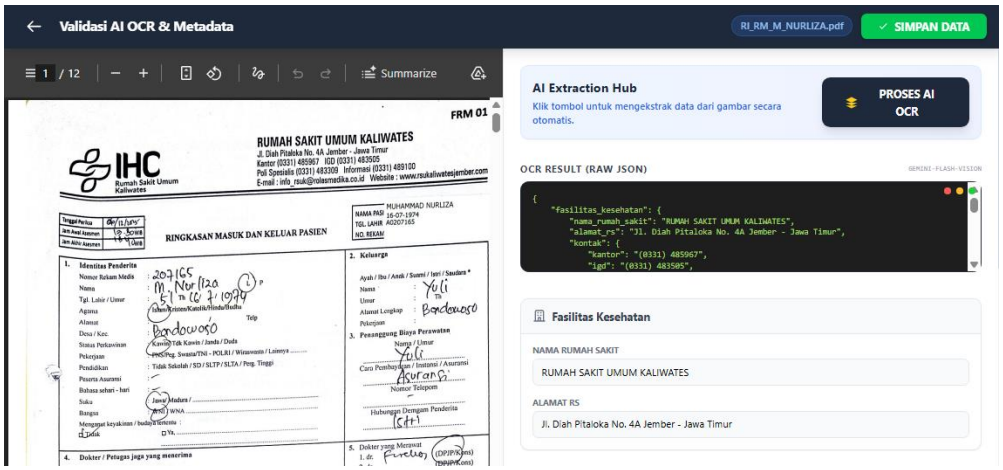
```
1)   import base64
2)   import requests
3)   import json
4)   import os
```

```
# 1. Pengaturan
API_URL = "http://localhost:4000/v1/chat/completions"
IMAGE_PATH = "dokumen_rs.jpg"  # <-- Ganti dengan nama file fotomu (harus di folder yang sama)
def encode_image(image_path):
with open(image_path, "rb") as image_file:
return base64.b64encode(image_file.read()).decode('utf-8')
# 2. Siapkan Data
base64_image = encode_image(IMAGE_PATH)
payload = {
"model": "gemini/gemini-1.5-flash",
"messages": [
{
"role": "User",
"content": [
{
"type": "text",
"text": "Tolong baca teks di gambar rekam medis ini dan buatkan dalam format JSON yang rapi (Nama, No RM, Diagnosa, Tanggal)."
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": f"{base64_image}"
}
}
]
}
]
}
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"Authorization": "Bearer sk-anything"
}
# 3. Kirim dan Cetak Hasil
print(f"Sedang memproses gambar: {IMAGE_PATH} ...")
response = requests.post(API_URL, headers=headers, data=json.dumps(payload))
if response.status_code == 200:
result = response.json()
print("\n--- HASIL OCR ---")
print(result['choices'][0]['message']['content'])
else:
print(f"Error {response.status_code}: {response.text}")
```

Hasil ekstraksi pada sistem tidak langsung digunakan sebagai data akhir, tetapi ditampilkan untuk dilakukan pemeriksaan dan validasi oleh petugas rekam medis. Tahapan validasi diperlukan karena proses pengenalan teks pada dokumen dapat menghasilkan kesalahan. Penelitian mengenai pemahaman dokumen juga menunjukkan bahwa kesalahan pada tahap *OCR* dapat memengaruhi proses pengolahan informasi pada tahap berikutnya (Kim et al., 2021). Dengan demikian, pada sistem yang dikembangkan, Gemini AI berfungsi sebagai alat bantu untuk membaca dan mengekstraksi informasi dari dokumen rekam medis, sedangkan

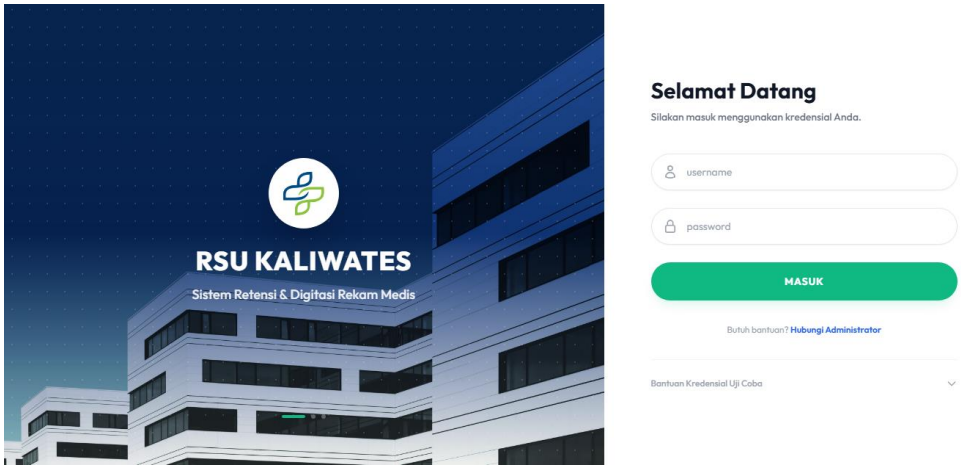
keputusan akhir mengenai kebenaran data tetap dilakukan melalui validasi oleh petugas.

Berikut tampilan halaman validasi *OCR* dalam sistem retensi dan alih media:



Gambar 4. 22 Halaman Validasi *OCR*

4.4.2. Tampilan Halaman Login

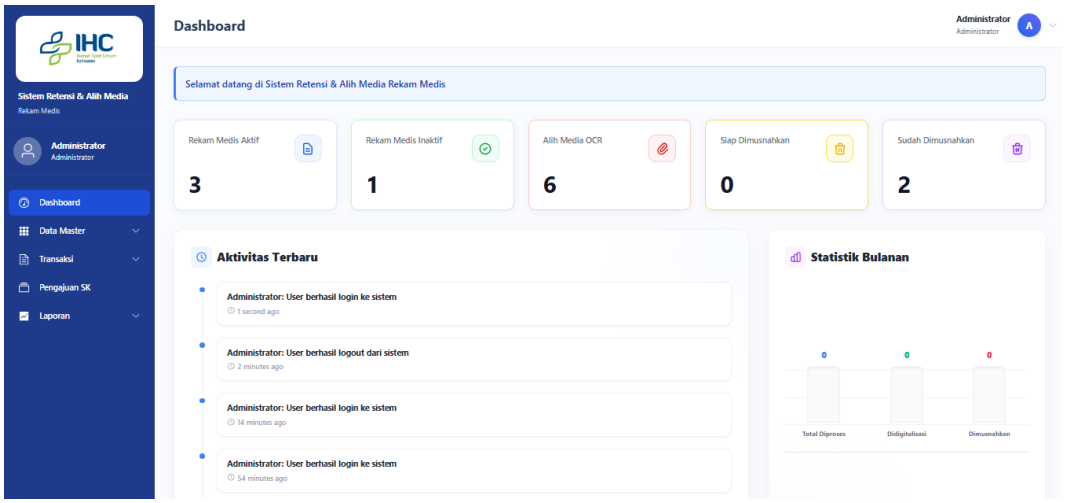


Gambar 4. 23 Tampilan Halaman Login

Gambar 4.23 menunjukkan tampilan halaman login, halaman login merupakan tampilan awal yang muncul ketika pengguna mengakses Sistem Retensi dan Alih Media Rekam Medis RSU Kaliwates. Halaman ini berfungsi sebagai media autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Pada sisi kiri halaman ditampilkan identitas sistem yang terdiri atas logo RSU Kaliwates, nama sistem "Sistem Retensi & Digitalisasi Rekam Medis". Sementara itu, pada sisi kanan terdapat formulir login yang terdiri atas kolom *Username* dan *password* yang harus diisi oleh pengguna,

serta tombol Masuk untuk mengirimkan data autentikasi ke sistem. Selain itu, tersedia menu Hubungi Administrator yang dapat digunakan apabila pengguna mengalami kendala saat login, seperti lupa kata sandi atau akun tidak dapat diakses dapat terhubung dengan admin melalu *whatsapp*.

4.4.3. Tampilan *Dashboard*

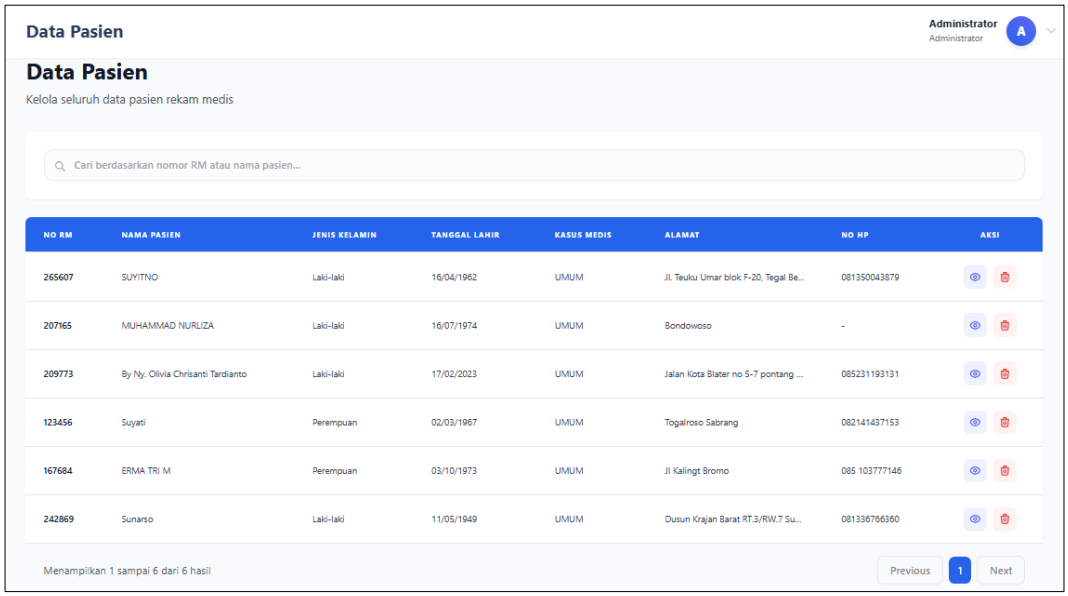


Gambar 4. 24 Tampilan *Dashboard*

Gambar 4.24 menunjukkan tampilan *Dashboard*, *Dashboard* pada sistem ini dirancang sebagai pusat kendali bagi pengguna dalam melakukan pemantauan serta pengelolaan rekam medis. Pada tampilan utama *Dashboard*, sistem menyajikan ringkasan data penting dalam bentuk kartu statistik, seperti jumlah dokumen aktif, dokumen inaktif, dokumen yang telah dialih media, dokumen yang siap dimusnahkan, serta dokumen yang sudah dimusnahkan. Selain itu, ditampilkan pula aktivitas terbaru *User*, lengkap dengan keterangan waktu pembaruan, serta statistik bulanan yang memuat jumlah dokumen yang diproses, didigitalisasi, dan dimusnahkan. Dengan rancangan ini, *Dashboard* berfungsi untuk memberikan informasi secara ringkas, memudahkan monitoring, serta menyediakan akses cepat menuju fitur-fitur penting dalam sistem retensi dan alih media rekam medis.

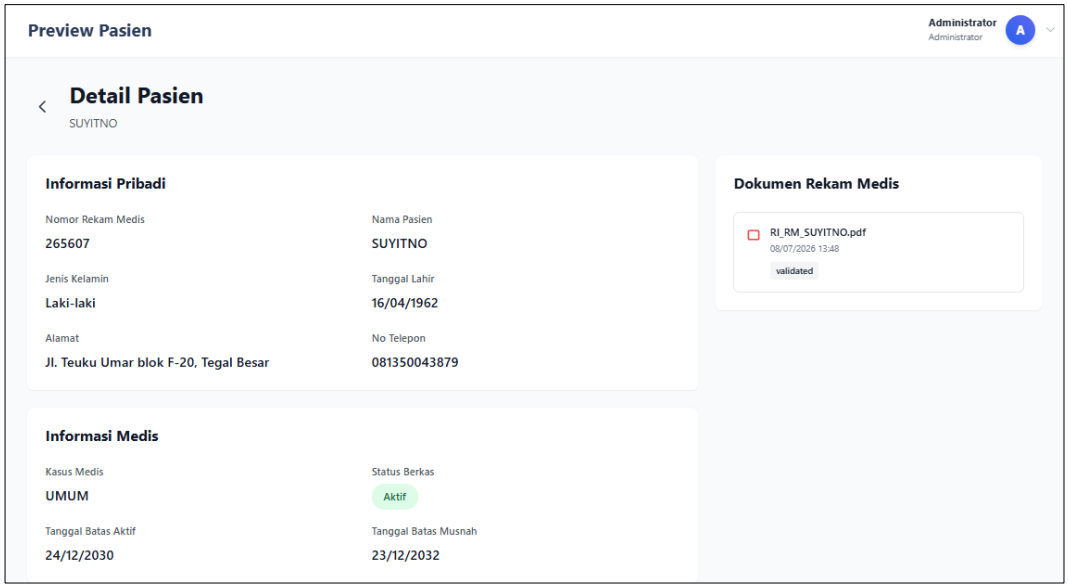
4.4.4. Tampilan Halaman Data Pasien

Tampilan halaman Data Pasien yang dapat dilihat pada hak akses admin dan petugas ditunjukkan pada gambar 4.25, halaman tersebut menampilkan daftar pasien yang tersimpan di dalam database rumah sakit. Pada bagian atas halaman, tersedia kolom pencarian yang memungkinkan pengguna mencari data pasien berdasarkan nama atau nomor rekam medis.



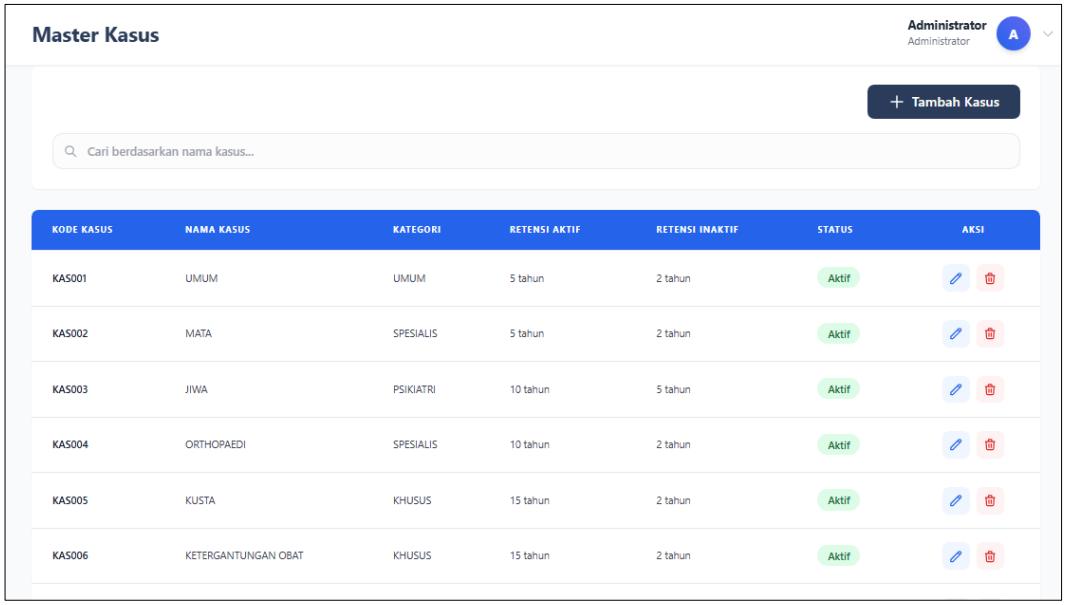
Gambar 4. 25 Tampilan Halaman Data Pasien

Tabel utama berisi informasi penting yang mencakup nomor rekam medis (No RM), nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, kasus medis, alamat, dan nomor telepon. Pada kolom terakhir, yaitu aksi, sistem menyediakan tombol preview untuk melihat detail data pasien dan tombol hapus untuk menghapus data pasien dari sistem. Tampilan tabel dilengkapi dengan navigasi halaman (pagination) yang memudahkan pengguna menelusuri data pasien jika jumlahnya banyak. Berikut merupakan tampilan halaman detail pasien pada gambar 4.26 :



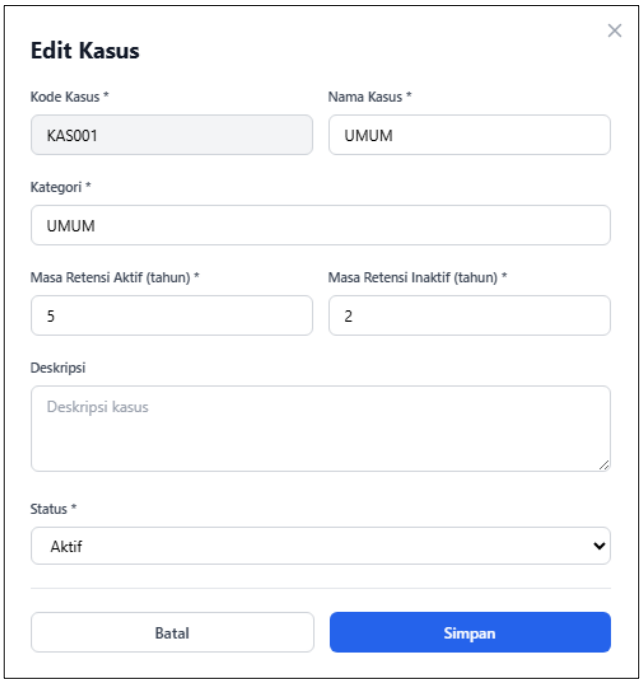
Gambar 4. 26 Tampilan Halaman Detail Pasien

4.4.5. Tampilan Halaman Data Kasus



Gambar 4. 27 Tampilan Halaman Data Kasus

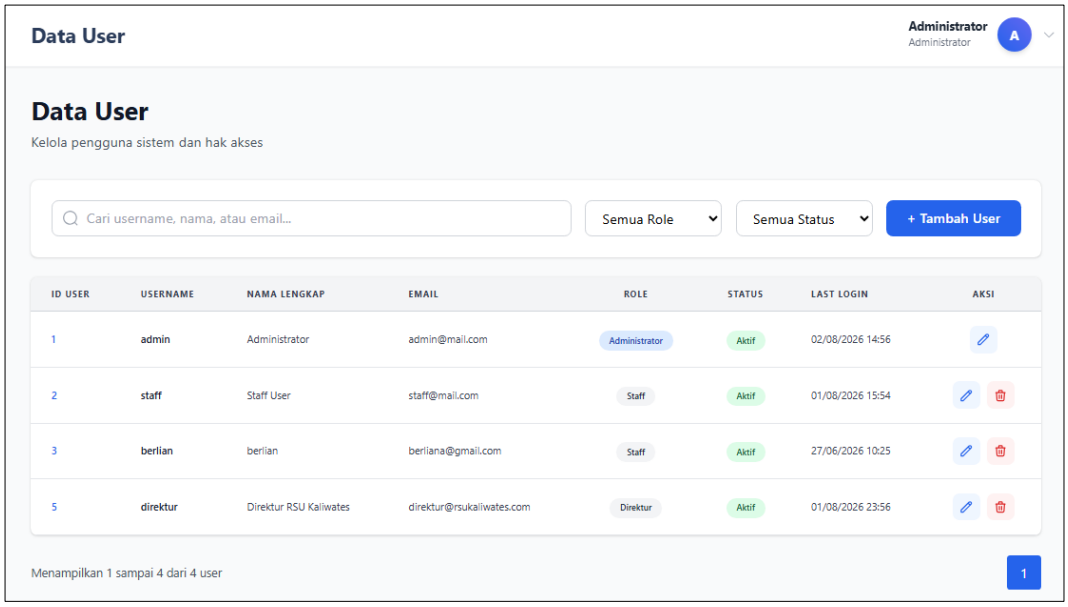
Gambar 4.27 menunjukkan tampilan halaman Data Kasus yang dapat dilihat pada hak akses admin dan petugas, halaman tersebut digunakan untuk mengelola jenis-jenis kasus medis beserta masa retensinya. Pada bagian atas halaman tersedia kolom pencarian untuk memudahkan pengguna mencari data kasus tertentu. Di sisi kanan atas, terdapat tombol Tambah Kasus yang berfungsi menambahkan entri kasus baru ke dalam sistem.



Gambar 4. 28 Tampilan Halaman Edit Kasus

Tabel utama pada halaman ini menampilkan informasi dengan kolom kode kasus, nama kasus, kategori, retensi aktif, retensi inaktif, status, dan aksi yang terdiri dari tombol edit untuk memperbarui data kasus yang bisa dilihat pada gambar 4.28 dan tombol hapus untuk menghapus data kasus dari sistem. Dengan format ini, sistem mempermudah pengaturan jangka waktu penyimpanan dokumen medis sesuai regulasi retensi.

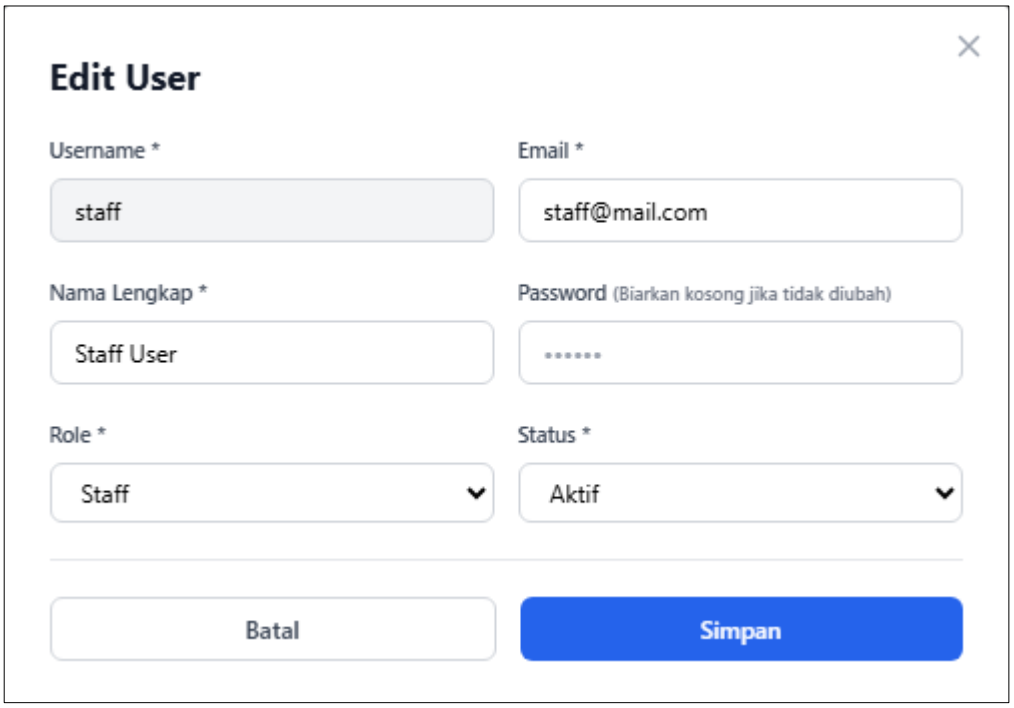
4.4.6. Tampilan Halaman Data *User*



Gambar 4. 29 Tampilan Halaman Data *User*

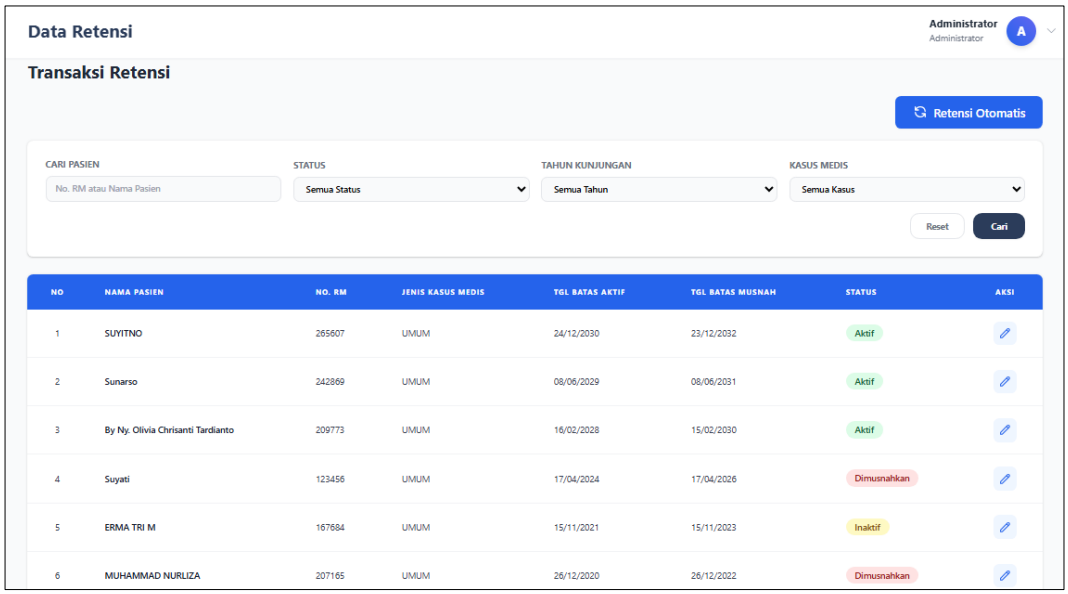
Gambar 4.29 menunjukkan tampilan halaman Data *User*, halaman tersebut berfungsi untuk mengelola akun pengguna yang memiliki akses ke dalam sistem retensi dan alih media rekam medis, halaman ini hanya ada pada hak akses admin yaitu kepala rekam medis. Pada bagian atas halaman tersedia kolom pencarian untuk mencari pengguna berdasarkan *Username*, nama, atau email, serta filter berdasarkan role dan status tertentu. Di sisi kanan atas terdapat tombol Tambah *User* untuk menambahkan *User* baru. Tabel utama menampilkan informasi detail setiap pengguna, meliputi id *User*, *Username*, nama lengkap, email, role, status, serta last login yang menunjukkan waktu terakhir pengguna masuk ke sistem. Pada kolom Aksi, disediakan tombol Edit untuk memperbarui data pengguna, dan tombol Hapus untuk menghapus akun yang tidak lagi diperlukan. Secara keseluruhan, tampilan Data *User* memudahkan administrator dalam memonitor aktivitas

pengguna, mengatur peran serta status akun, dan memastikan hanya petugas berwenang yang memiliki akses ke sistem. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan data rekam medis dan kelancaran operasional sistem. Berikut merupakan tampilan halaman edit *User*:



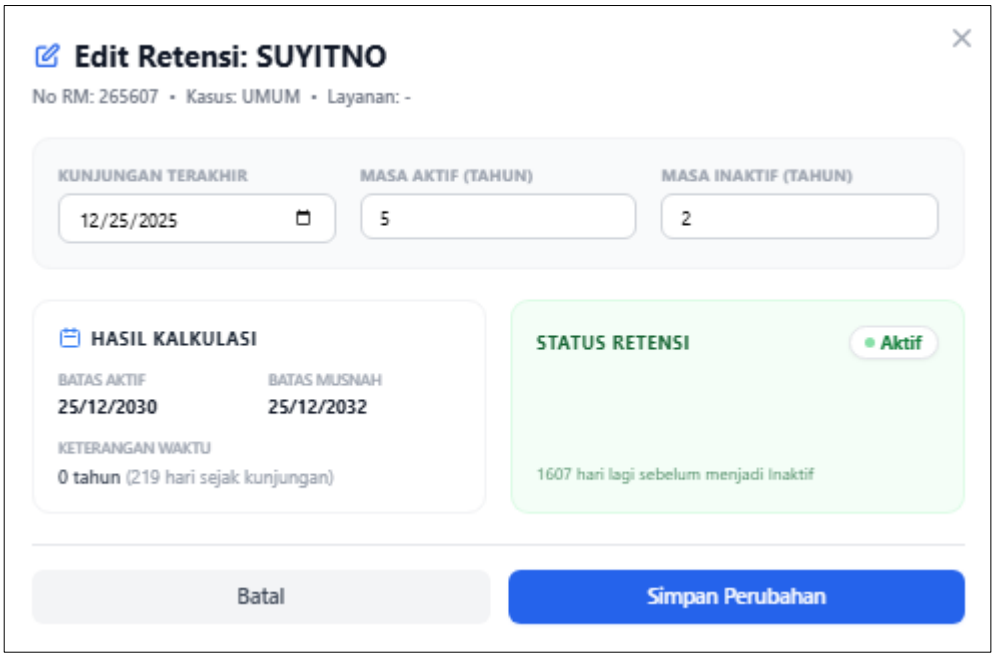
Gambar 4. 30 Tampilan Halaman Edit *User*

4.4.7. Tampilan Halaman Transaksi Retensi



Gambar 4. 31 Tampilan Halaman Transaksi Retensi

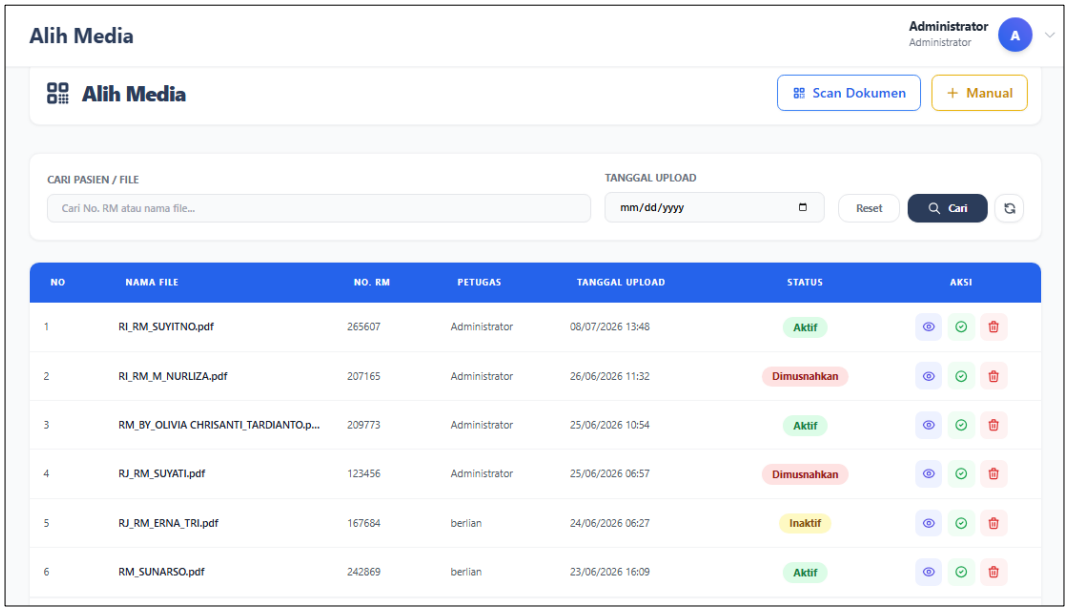
Gambar 4.31 menunjukkan tampilan halaman Transaksi Retensi yang dapat dilihat pada hak akses admin dan petugas, halaman tersebut berfungsi untuk mengelola proses retensi rekam medis pasien. Pada bagian atas, ada tombol retensi otomatis yang berfungsi untuk menjalankan proses perhitungan masa simpan rekam medis secara otomatis berdasarkan aturan retensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tersedia form pencarian dengan dua kolom input, yaitu No.RM atau nama pasien, serta filter berdasarkan status, tahun kunjungan, dan kasus medis. Pencarian ini dilengkapi dengan tombol search dan reset. Di bawahnya, terdapat tabel utama yang menampilkan daftar pasien dengan beberapa informasi penting, meliputi no, nama pasien, no. rm, jenis kasus, tgl batas aktif, tgl batas musnah, dan status. Pada kolom aksi, disediakan tombol edit untuk mengubah data retensi. Berikut merupakan tampilan halaman edit retensi:



Gambar 4. 32 Tampilan Halaman Edit Retensi

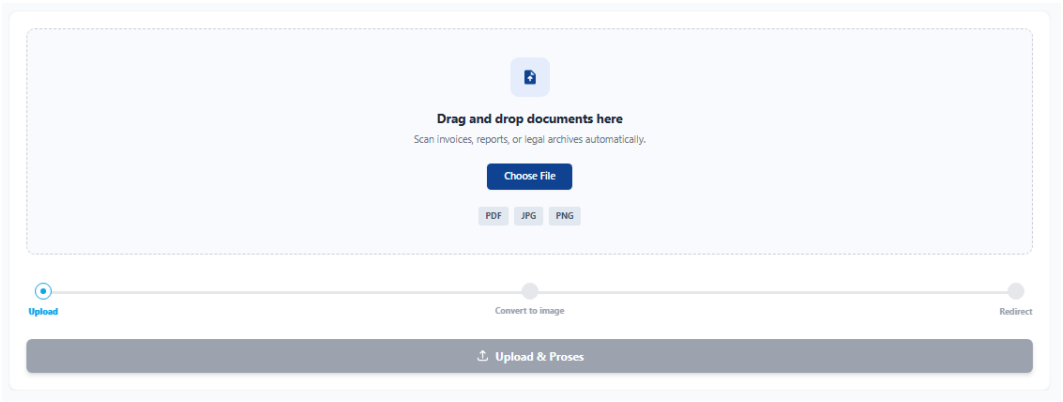
4.4.8. Tampilan Halaman Transaksi Alih Media

Tampilan halaman Alih Media yang dapat dilihat pada hak akses admin dan petugas ditunjukkan oleh Gambar 4.33. halaman tersebut menampilkan data pasien yang telah melalui proses alih media. Pada bagian atas halaman, tersedia tombol scan dokumen dan tombol manual yang memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengunggah file alih media baru, yang membedakan adalah scan dokumen melewati proses *OCR*, sedangkan manual tidak.

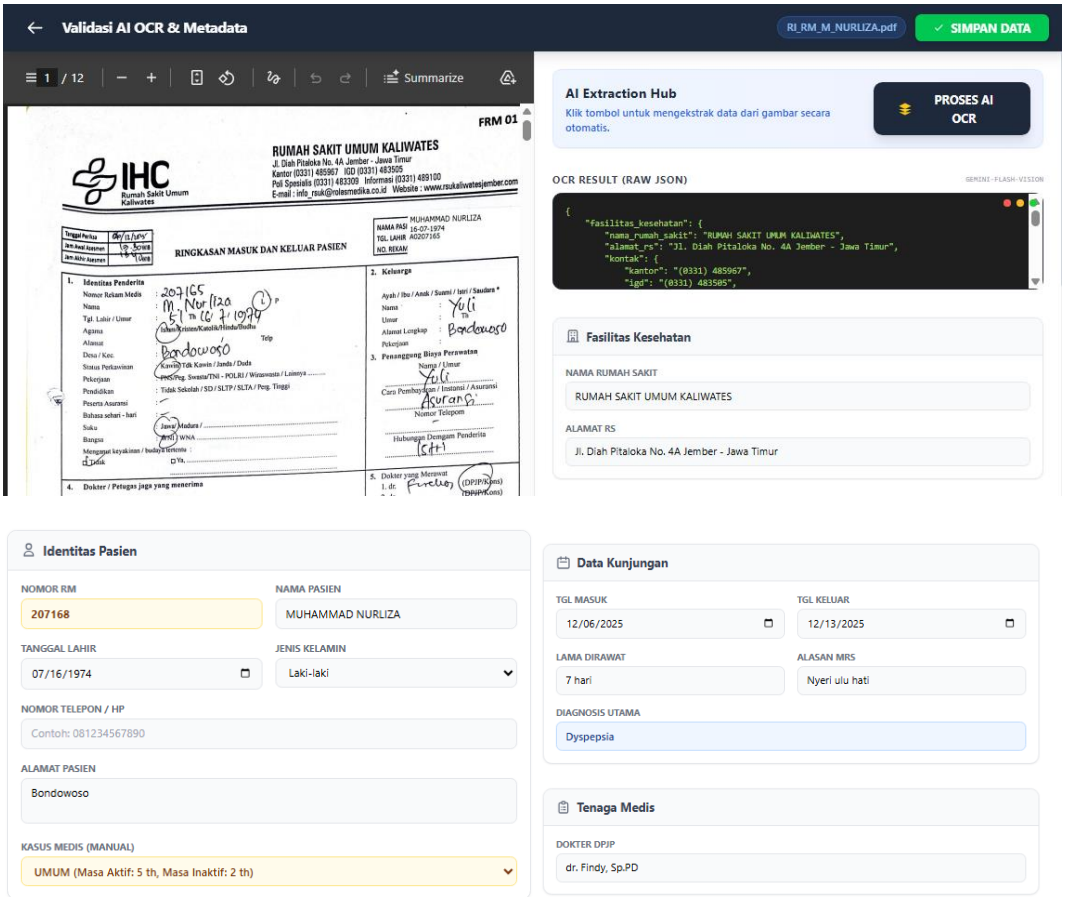


Gambar 4. 33 Tampilan Halaman Transaksi Alih Media

Kemudian ada fitur pencarian berdasarkan No.RM atau nama file dan tanggal upload, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan data tertentu dengan cepat. Tabel data alih media menampilkan no, nama file, No.rm, petugas yang mengupload, tanggal upload, status, serta aksi yang dapat dilakukan. Fitur aksi menyediakan pilihan untuk melihat detail rekam medis pasien, melakukan validasi, maupun menghapus data. Proses *OCR* diawali dengan mengunggah berkas rekam medis yang telah dipindai ke dalam sistem. Selanjutnya, berkas tersebut diproses menggunakan teknologi *OCR* untuk mengenali dan mengekstraksi teks yang terdapat pada dokumen hasil pemindaian. Hasil ekstraksi kemudian dikonversi menjadi data digital sehingga dapat disimpan, diakses, dicari, dan dikelola dengan lebih mudah dalam sistem informasi. Setelah proses ekstraksi selesai, petugas melakukan validasi terhadap hasil *OCR* dengan membandingkan teks yang diekstraksi dengan dokumen asli melalui formulir yang tersedia pada sistem. Tahap validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data hasil ekstraksi telah sesuai dan akurat sebelum disimpan ke dalam basis data. Tampilan proses *OCR* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

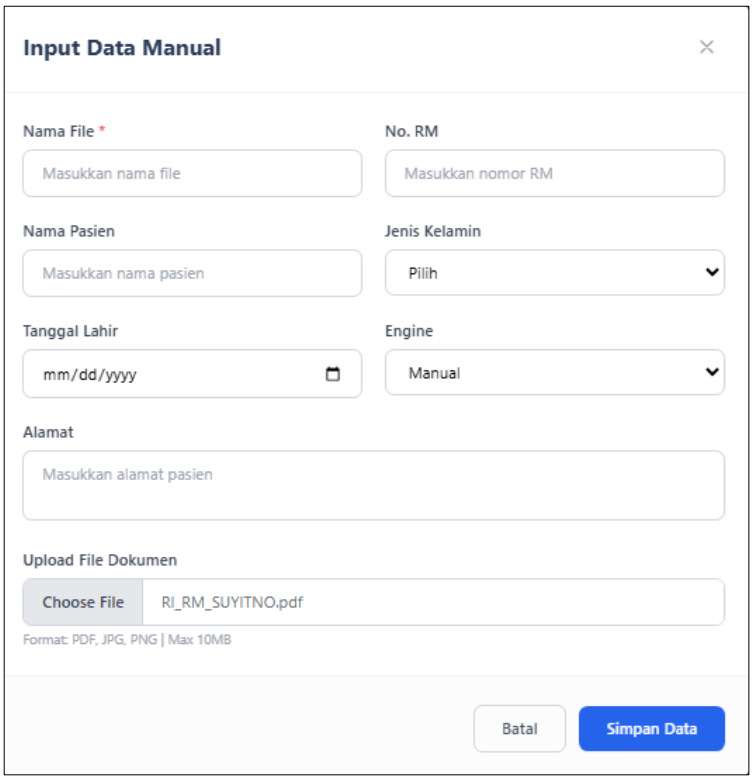


Gambar 4. 34 Tampilan Halaman Upload File Alih Media



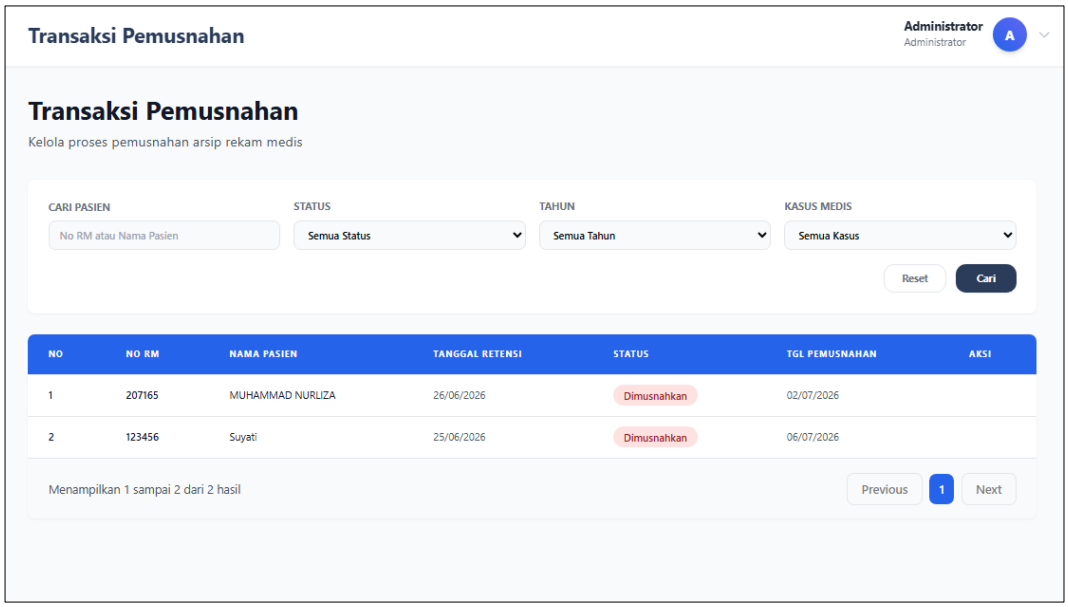
Gambar 4. 35 Tampilan Halaman Validasi Hasil *OCR*

Berikut tampilan halaman input data alih media secara manual:



Gambar 4. 36 Tampilan Halaman Input Data Manual Alih Media

4.4.9. Tampilan Halaman Transaksi Pemusnahan

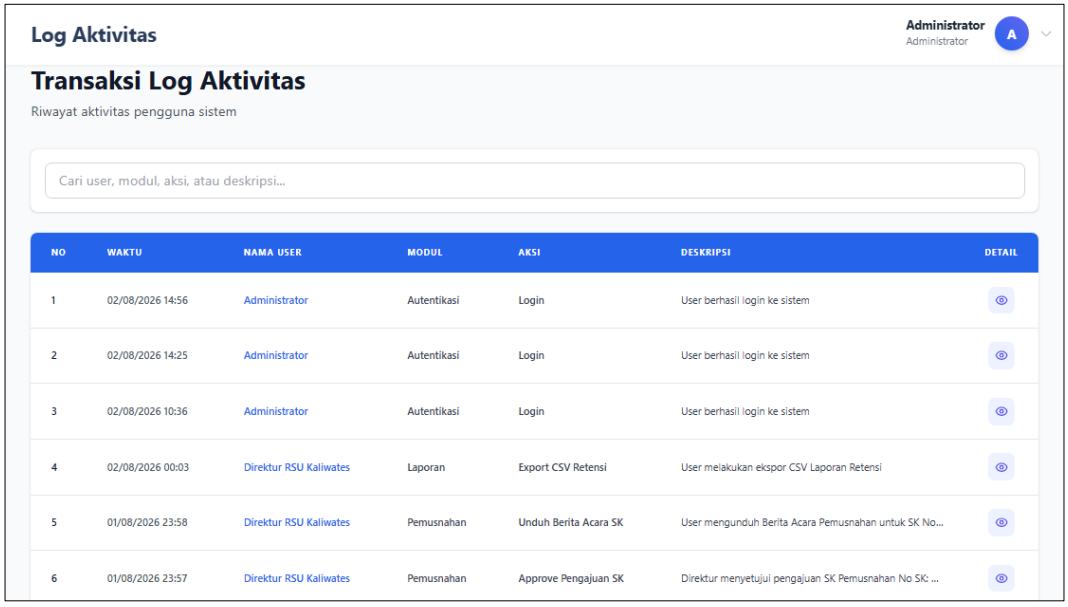


Gambar 4. 37 Tampilan Halaman Transaksi Pemusnahan

Gambar 4.37 menunjukkan tampilan halaman Transaksi Pemusnahan yang dapat dilihat pada hak akses admin dan petugas, halaman tersebut berfungsi untuk menampilkan daftar rekam medis pasien yang telah dijadwalkan atau diproses

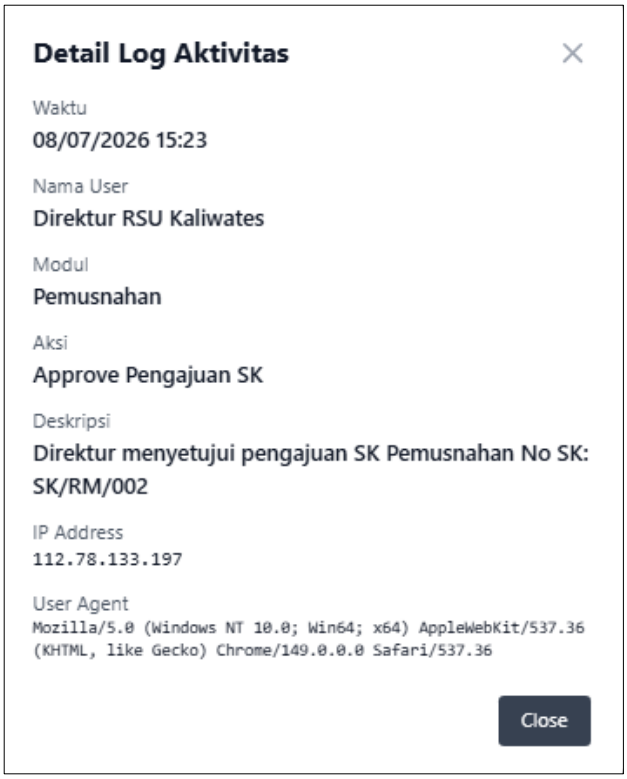
untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan retensi yang berlaku. Pada bagian atas, tersedia fitur pencarian berdasarkan No.RM atau nama pasien, serta filter berdasarkan status, tahun kunjungan, dan kasus medis. Data ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi nomor, nama pasien, nomor RM, tanggal retensi, status, tanggal pemusnahan, serta kolom aksi. Pada kolom aksi, pengguna dapat melakukan pemusnahan untuk rekam medis yang siap dimusnahkan. Navigasi halaman (pagination) juga tersedia di bagian bawah tabel, sehingga memudahkan dalam menelusuri data pasien yang berjumlah banyak.

4.4.10. Tampilan Halaman Transaksi Log Aktivitas



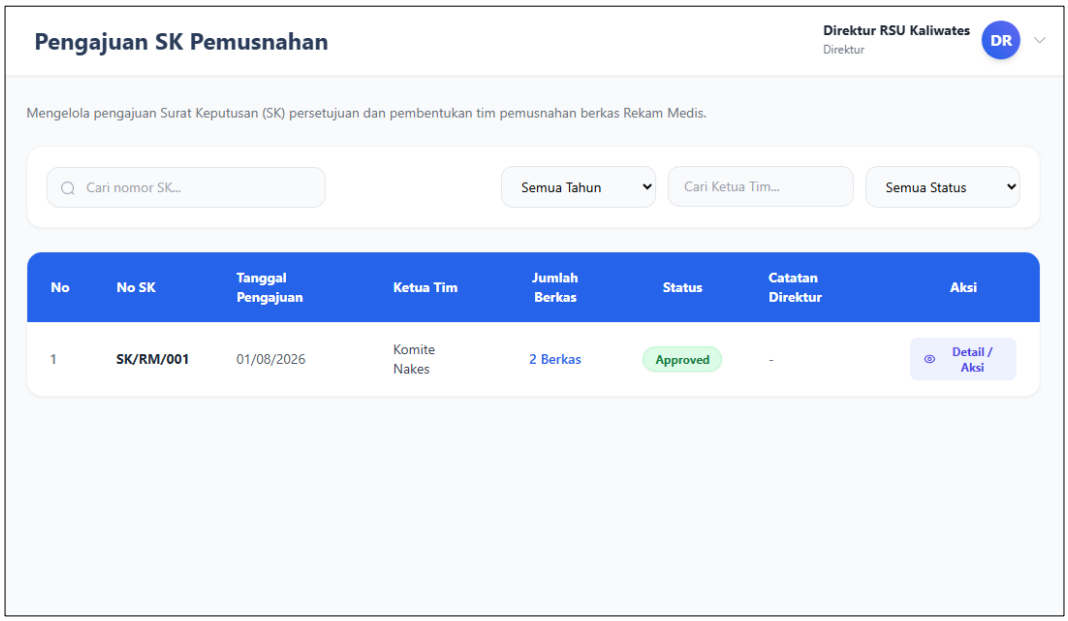
Gambar 4. 38 Tampilan Halaman Transaksi Log Aktivitas

Gambar 4.38 menunjukkan tampilan halaman Transaksi Log Aktivitas yang dapat dilihat pada hak akses admin, halaman tersebut digunakan untuk memantau seluruh riwayat aktivitas pengguna dalam sistem. Pada bagian atas halaman, tersedia fitur pencarian berdasarkan nama *User*, modul, aksi, atau deskripsi. Data ditampilkan dalam tabel yang berisi nomor, waktu, nama *User*, modul, aksi, deskripsi serta kolom aksi. Pada kolom aksi, admin dapat melihat detail log aktivitas *User*. Berikut tampilan halaman detail log aktivitas:



Gambar 4. 39 Tampilan Halaman Detail Log Aktivitas

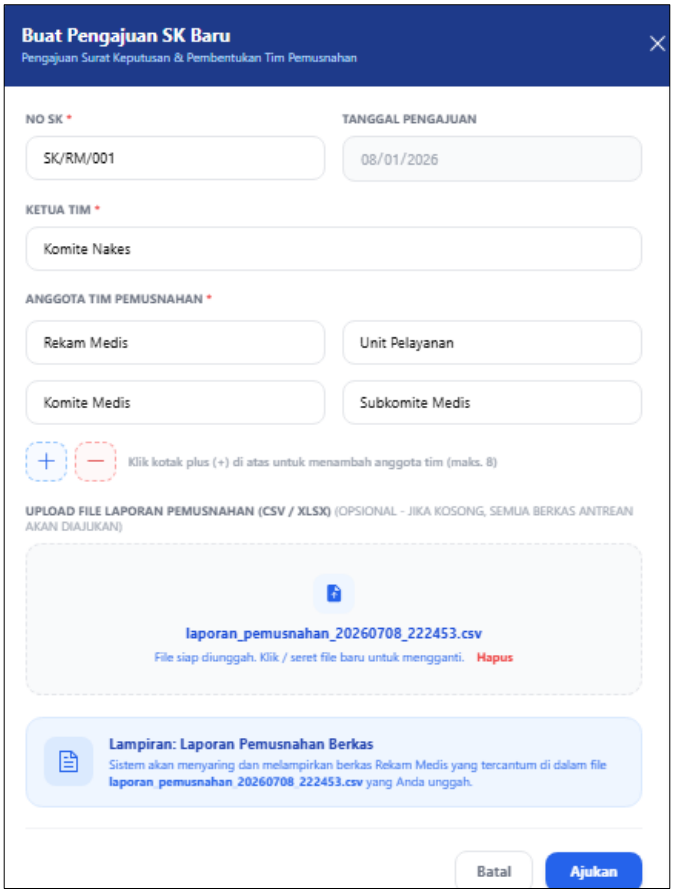
4.4.11. Tampilan Halaman Pengajuan Pemusnahan



Gambar 4. 40 Tampilan Halaman Pengajuan Pemusnahan

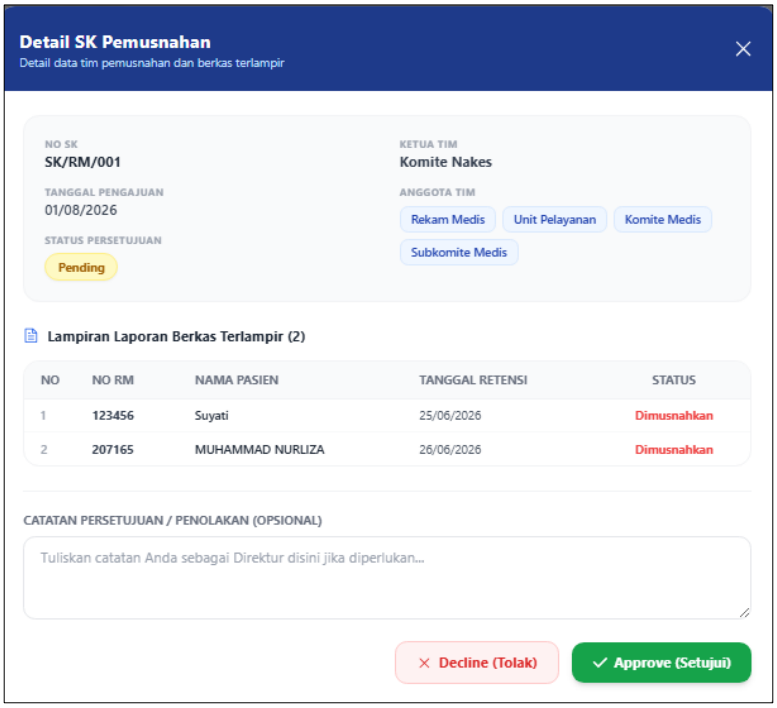
Gambar 4.40 menunjukkan tampilan halaman Pengajuan Pemusnahan yang dapat dilihat pada hak akses admin dan direktur, halaman ini digunakan untuk mengelola proses pengajuan Surat Keputusan (SK) pemusnahan rekam medis oleh

administrator serta proses persetujuan atau penolakan pengajuan oleh direktur. Pada bagian atas halaman tersedia fitur pencarian berdasarkan nomor SK dan nama ketua tim, serta fasilitas penyaringan data berdasarkan tahun pengajuan untuk mempermudah proses pencarian dokumen. Data pengajuan ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat informasi nomor urut, nomor SK, tanggal pengajuan, jumlah berkas yang diajukan untuk dimusnahkan, status pengajuan, catatan dari direktur, serta kolom aksi. Melalui kolom aksi tersebut, pengguna dapat melihat detail pengajuan, sedangkan direktur memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan SK pemusnahan. Apabila pengajuan telah memperoleh persetujuan, sistem akan secara otomatis menghasilkan berita acara pemusnahan sebagai dokumen pendukung proses pemusnahan rekam medis sesuai dengan prosedur yang berlaku.. Berikut tampilan halaman buat pengajuan SK baru:



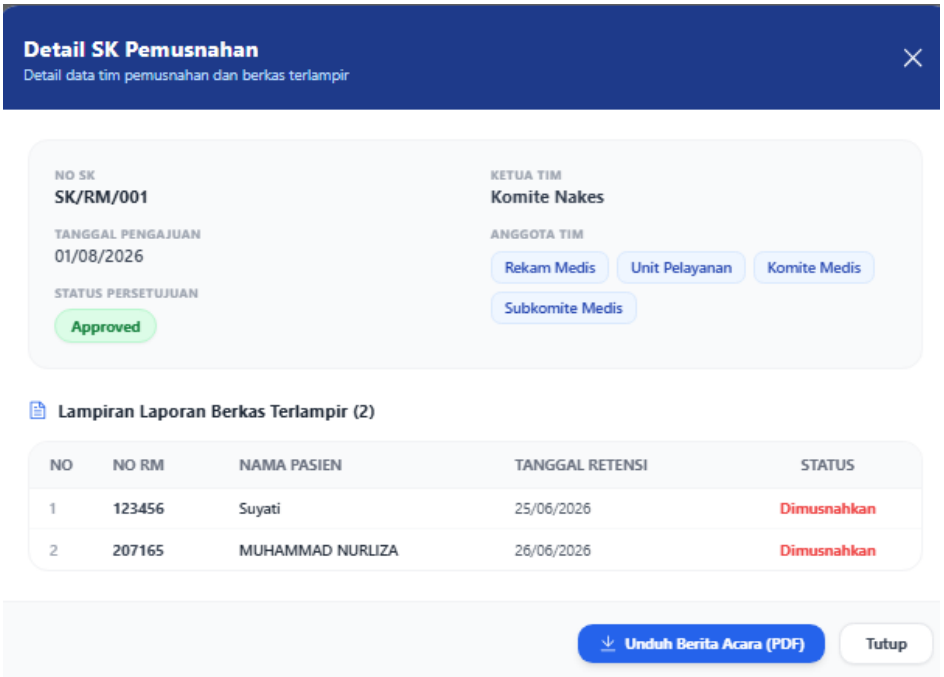
Gambar 4. 41 Tampilan Halaman Buat Pengajuan SK Baru

Berikut tampilan halaman detail pengajuan SK pemusnahan pada hak akses direktur:

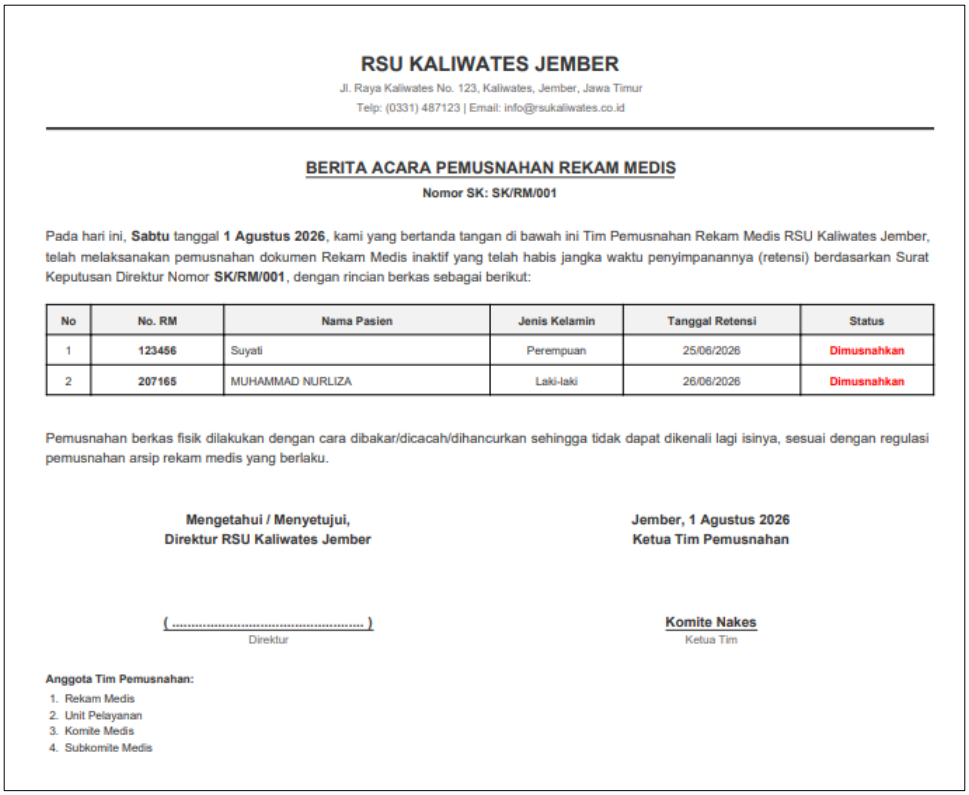


Gambar 4. 42 Tampilan Halaman Detail Pengajuan SK Pemusnahan Hak Akses Direktur

Berikut tampilan halaman detail pengajuan SK pemusnahan setelah disetujui direktur, muncul tombol untuk mengunduh berita acara pemusnahan:



Gambar 4. 43 Tampilan Halaman Detail Pengajuan SK Pemusnahan setelah disetujui Direktur



RSU KALIWATES JEMBER

Jl. Raya Kaliwates No. 123, Kaliwates, Jember, Jawa Timur
Telp: (0331) 487123 | Email: info@rsukaliwates.co.id

BERITA ACARA PEMUSNAHAN REKAM MEDIS

Nomor SK: SK/RM/001

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **1 Agustus 2026**, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pemusnahan Rekam Medis RSU Kaliwates Jember, telah melaksanakan pemusnahan dokumen Rekam Medis inaktif yang telah habis jangka waktu penyimpanannya (retensi) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor **SK/RM/001**, dengan rincian berkas sebagai berikut:

No	No. RM	Nama Pasien	Jenis Kelamin	Tanggal Retensi	Status
1	123456	Suyati	Perempuan	25/06/2026	Dimusnahkan
2	207165	MUHAMMAD NURLIZA	Laki-laki	26/06/2026	Dimusnahkan

Pemusnahan berkas fisik dilakukan dengan cara dibakar/dicacah/dihancurkan sehingga tidak dapat dikenali lagi isinya, sesuai dengan regulasi pemusnahan arsip rekam medis yang berlaku.

Mengetahui / Menyetujui,
Direktur RSU Kaliwates Jember

(.....)
Direktur

Jember, 1 Agustus 2026
Ketua Tim Pemusnahan

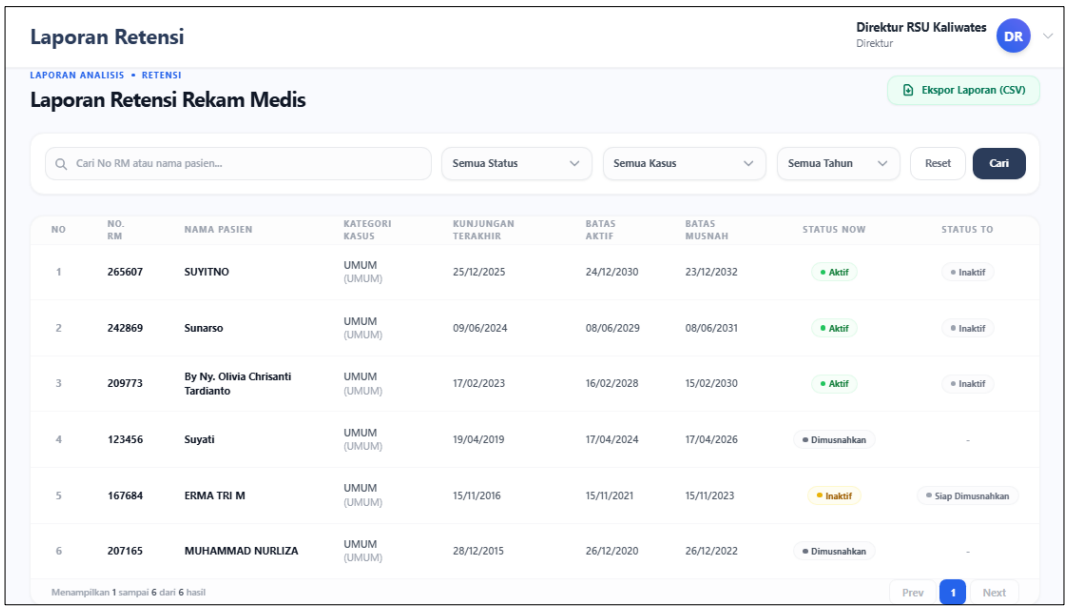
Komite Nakes
Ketua Tim

Anggota Tim Pemusnahan:

1. Rekam Medis
2. Unit Pelayanan
3. Komite Medis
4. Subkomite Medis

Gambar 4. 44 Berita Acara Pemusnahan Rekam Medis

4.4.12. Tampilan Halaman Laporan Retensi

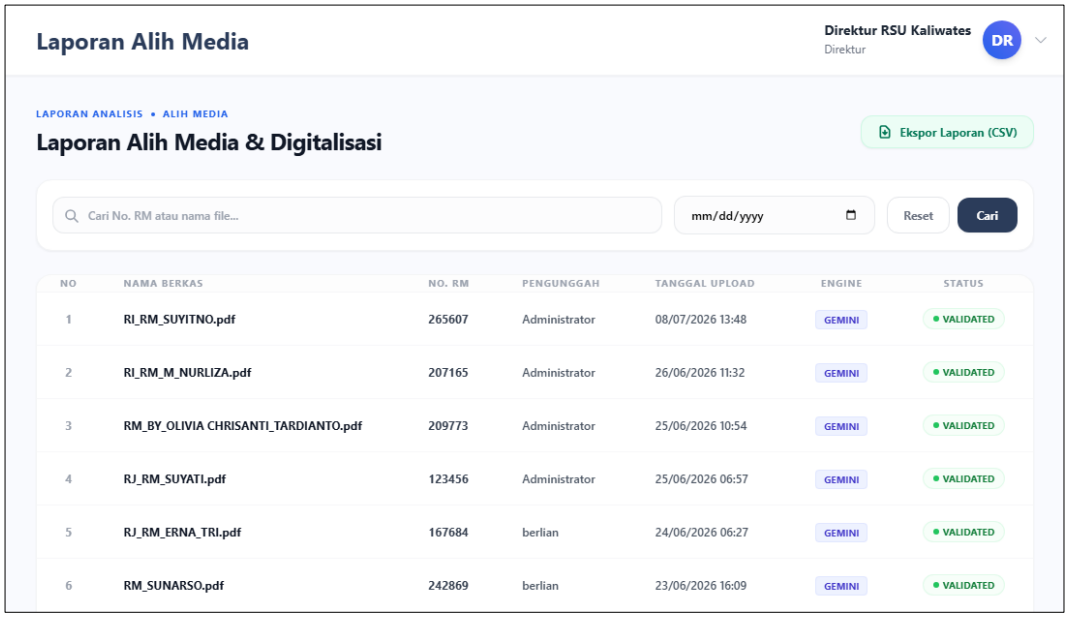


Gambar 4. 45 Tampilan Halaman Laporan Retensi

Gambar 4.45 menunjukkan Tampilan halaman Laporan Retensi, halaman tersebut menampilkan daftar rekam medis pasien yang masuk dalam proses retensi. Pada bagian atas halaman tersedia fitur pencarian berdasarkan No.RM atau nama pasien, dan filter berdasarkan status, kasus, dan tahun kunjungan. Laporan retensi

ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi nomor urut, nama pasien, nomor rekam medis, kategori kasus, tanggal kunjungan terakhir, batas aktif, batas musnah, serta status saat ini dan status selanjutnya. Selain itu, terdapat tombol Export yang memungkinkan data laporan diunduh dalam format file csv untuk kebutuhan dokumentasi maupun pelaporan. Halaman ini berfungsi sebagai sarana monitoring pelaksanaan retensi rekam medis di rumah sakit, sehingga pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai ketentuan regulasi.

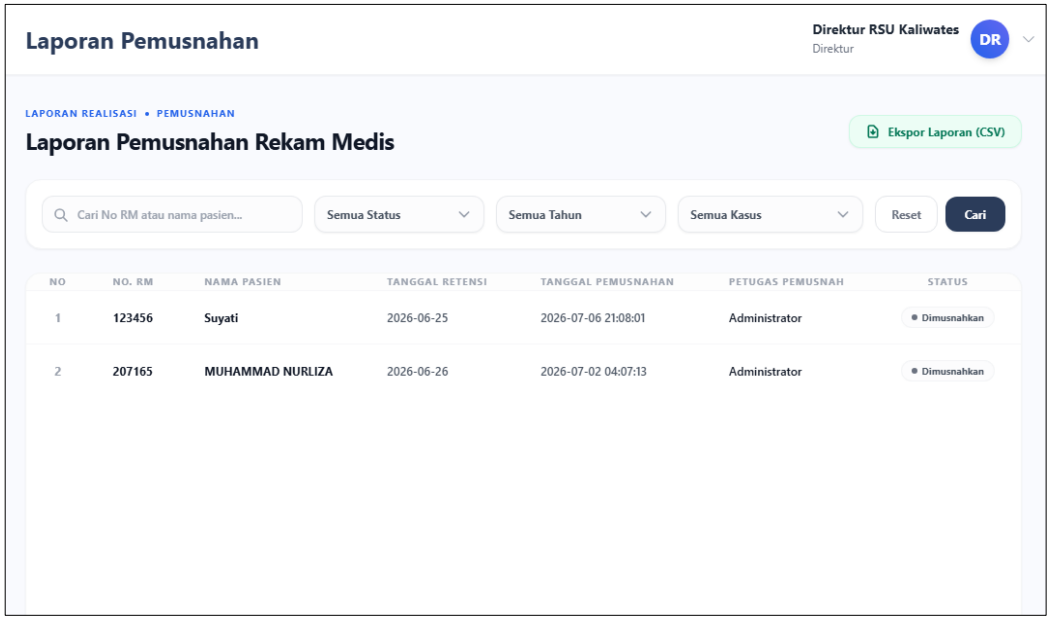
4.4.13. Tampilan Halaman Laporan Alih Media



Gambar 4. 46 Tampilan Halaman Laporan Alih Media

Gambar 4.46 menunjukkan tampilan halaman Laporan Alih Media, halaman tersebut digunakan untuk menampilkan data rekam medis pasien yang sudah melalui proses alih media. Pada bagian atas halaman terdapat fitur pencarian berdasarkan No.RM atau nama file, serta filter berdasarkan tanggal. Data laporan alih media ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi nomor urut, nama file, nomor rekam medis, nama pengunggah, tanggal upload, engine, dan status alih media. Selain itu, tersedia tombol Export untuk mengunduh laporan dalam format file csv , sehingga dapat dipakai untuk kebutuhan dokumentasi, arsip digital, maupun pelaporan ke pihak terkait. Halaman ini membantu memastikan proses alih media rekam medis terdokumentasi dengan baik.

4.4.14. Tampilan Halaman Laporan Pemusnahan



Gambar 4. 47 Tampilan Halaman Laporan Pemusnahan

Gambar 4.47 menunjukkan tampilan halaman Laporan Pemusnahan, halaman tersebut digunakan untuk menampilkan data rekam medis pasien yang telah melalui proses pemusnahan sesuai ketentuan retensi rekam medis. Pada bagian atas halaman terdapat fitur pencarian berdasarkan No.RM atau nama pasien, serta filter berdasarkan status, tahun dan kasus. Data ditampilkan dalam tabel yang berisi nomor urut, nama pasien, nomor rekam medis, tanggal retensi, tanggal pemusnahan, petugas pemusnahan, dan status. Kolom status pemusnahan menunjukkan apakah rekam medis sudah dimusnahkan atau belum. Selain itu, terdapat tombol Export yang memungkinkan data laporan diunduh dalam format csv agar bisa digunakan untuk pengajuan pemusnahan, dokumentasi internal, laporan ke manajemen, maupun kebutuhan audit.

4.5. Pengujian Sistem Informasi

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada sistem informasi alih media dan retensi rekam medis telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah dirancang. Pada penelitian ini, metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur kode program atau proses internal aplikasi (Debiyanti et al., 2020). Melalui metode ini, setiap fitur, seperti proses unggah dokumen, ekstraksi teks menggunakan *OCR*,

validasi hasil *OCR*, pengelolaan retensi, pengajuan pemusnahan, serta pembuatan laporan diuji berdasarkan kesesuaian antara masukan (input) dan keluaran (output) yang dihasilkan. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan bahwa seluruh fitur sistem berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan mampu mendukung proses pengelolaan rekam medis secara efektif (Pressman & Maxim, 2020).

4.5.1. Pengujian Hak Akses Kepala Rekam Medis (Admin)

Tabel 4. 9 Pengujian Hak Akses Kepala Rekam Medis (Admin)

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
1.	Admin melakukan proses login	Input *Username* benar dan *password* benar	Berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
2.	Admin melakukan proses login	Input *Username* benar dan *password* salah	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
3.	Admin melakukan proses login	Input *Username* salah dan *password* benar	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
4.	Admin melakukan proses login	Input *Username* salah dan *password* salah	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
5.	Admin masuk ke halaman *Dashboard*	Admin yang berhasil login ke sistem akan otomatis masuk ke halaman *Dashboard*	Berhasil mengakses halaman *Dashboard*	Berhasil
6.	Admin mengakses menu data pasien	Klik menu data pasien pada sidebar	Berhasil mengakses menu data pasien	Berhasil
7.	Admin mencari pasien pada menu data pasien	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian	Berhasil mencari pasien pada menu data pasien	Berhasil
8.	Admin melihat detail pasien pada menu data pasien	Klik icon “mata” pada kolom aksi	Berhasil melihat detail pasien pada menu data pasien	Berhasil
9.	Admin menghapus pasien pada	Klik icon “tempat sampah” pada kolom aksi	Berhasil menghapus pasien	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
	menu data pasien		pada menu data pasien	
10.	Admin mengakses menu data kasus	Klik menu data kasus pada sidebar	Berhasil mengakses menu data kasus	Berhasil
11.	Admin menambah kasus pada menu data kasus	Klik tombol "Tambah Kasus", isi seluruh formular, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil menambah kasus pada menu data kasus	Berhasil
12.	Admin mencari kasus pada menu data kasus	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian	Berhasil mencari kasus pada menu data kasus	Berhasil
13.	Admin mengedit kasus pada menu data kasus	Klik icon "pena" pada kolom aksi, edit formulir, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil mengedit kasus pada menu data kasus	Berhasil
14.	Admin menghapus kasus pada menu data kasus	Klik icon "tempat sampah" pada kolom aksi	Berhasil menghapus kasus pada menu data kasus	Berhasil
15.	Admin mengakses menu data *User*	Klik menu data *User* pada sidebar	Berhasil mengakses menu data *User*	Berhasil
16.	Admin menambah *User* pada menu data *User*	Klik tombol "Tambah *User*", isi seluruh formular, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil menambah kasus pada menu data *User*	Berhasil
17.	Admin mencari *User* pada menu data kasus	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih role, pilih status	Berhasil mencari *User* pada menu data *User*	Berhasil
18.	Admin mengedit *User* pada menu data *User*	Klik icon "pena" pada kolom aksi, edit formulir, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil mengedit *User* pada menu data *User*	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
19.	Admin menghapus *User* pada menu data *User*	Klik icon "tempat sampah" pada kolom aksi	Berhasil menghapus *User* pada menu data *User*	Berhasil
20.	Admin mengakses menu transaksi retensi	Klik menu transaksi retensi pada sidebar	Berhasil mengakses menu transaksi retensi	Berhasil
21.	Admin melakukan retensi otomatis pada menu transaksi retensi	Klik tombol "Retensi Otomatis"	Berhasil melakukan retensi otomatis pada menu transaksi retensi	Berhasil
22.	Admin mencari data retensi pada menu transaksi retensi	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih status, pilih tahun kunjungan, pilih kasus medis, lalu klik tombol "Cari"	Berhasil mencari data retensi pada menu transaksi retensi	Berhasil
23.	Admin mengedit retensi pada menu transaksi retensi	Klik icon "pena" pada kolom aksi, edit formulir, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil mengedit retensi pada menu transaksi retensi	Berhasil
24.	Admin menghapus retensi pada menu transaksi retensi	Klik icon "tempat sampah" pada kolom aksi	Berhasil menghapus retensi pada menu transaksi retensi	Berhasil
25.	Admin mengakses menu transaksi alih media	Klik menu transaksi alih media pada sidebar	Berhasil mengakses menu transaksi alih media	Berhasil
26.	Admin menambah file alih media pada menu transaksi alih media	Klik tombol "*Scan* Dokumen", pilih file lalu upload, validasi hasil *OCR*, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil menambah file alih media pada menu transaksi alih media	Berhasil
27.	Admin mencari data alih media	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian,	Berhasil mencari data alih media	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
	pada menu transaksi alih media	pilih tanggal upload, lalu klik tombol “Cari”	pada menu transaksi alih media	
28.	Admin melihat file yang di alih mediakan pada menu transaksi alih media	Klik icon “mata” pada kolom aksi	Berhasil muncul preview file yang di alih mediakan pada menu transaksi alih media	Berhasil
29.	Admin mengedit alih media pada menu transaksi alih media	Klik icon “centang” pada kolom aksi, edit formulir, lalu klik tombol “Simpan”	Berhasil mengedit alih media pada menu transaksi alih media	Berhasil
30.	Admin menghapus alih media pada menu transaksi alih media	Klik icon “tempat sampah” pada kolom aksi	Berhasil menghapus alih media pada menu transaksi alih media	Berhasil
31.	Admin mengakses menu transaksi pemusnahan	Klik menu transaksi pemusnahan pada sidebar	Berhasil mengakses menu transaksi pemusnahan	Berhasil
32.	Admin mencari data pemusnahan pada menu transaksi pemusnahan	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih status, pilih tahun, pilih kasus, lalu klik tombol “Cari”	Berhasil mencari data pemusnahan pada menu transaksi pemusnahan	Berhasil
33.	Admin memusnahkan data dengan status “siap dimusnahkan pada menu transaksi pemusnahan	Klik icon “api” pada kolom aksi	Berhasil mengubah status rm menjadi “Dimusnahkan” pada menu transaksi pemusnahan	Berhasil
34.	Admin mengakses menu transaksi log aktivitas	Klik menu transaksi log aktivitas pada sidebar	Berhasil mengakses menu transaksi log aktivitas	Berhasil
35.	Admin mencari data log aktivitas	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian	Berhasil mencari data log aktivitas pada menu	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
	pada menu transaksi log aktivitas		transaksi log aktivitas	
36.	Admin melihat detail log aktivitas pada menu transaksi log aktivitas	Klik icon “mata” pada kolom detail	Berhasil melihat detail log aktivitas pada menu transaksi log aktivitas	Berhasil
37.	Admin mengakses menu pengajuan pemusnahan	Klik menu pengajuan pemusnahan pada sidebar	Berhasil mengakses menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
38.	Admin membuat pengajuan baru pada menu pengajuan pemusnahan	Klik tombol “Buat Pengajuan Baru”, isi formular, pilih file laporan pemusnahan, lalu klik “Ajukan”	Berhasil membuat pengajuan baru pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
39.	Admin mencari data pengajuan pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih tahun, pilih status	Berhasil mencari data pengajuan pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
40.	Admin melihat detail SK pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Klik icon “mata” pada kolom aksi	Berhasil muncul detail SK pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
41.	Admin mengunduh BA pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Saat status “Approved”, klik icon “mata” pada kolom aksi	Berhasil mengunduh BA pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
42.	Admin mengakses menu laporan retensi	Klik menu laporan retensi pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan retensi	Berhasil
43.	Admin mencari data retensi pada	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian,	Berhasil mencari data retensi pada	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
	menu laporan retensi	pilih tahun, pilih status, pilih kasus, lalu klik “Cari”	menu laporan retensi	
44.	Admin mengekspor laporan retensi pada menu laporan retensi	Klik tombol “ekspor laporan” pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan retensi pada menu laporan retensi	Berhasil
45.	Admin mengakses menu laporan alih media	Klik menu laporan alih media pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan alih media	Berhasil
46.	Admin mencari data alih media pada menu laporan alih media	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih tanggal, lalu klik “Cari”	Berhasil mencari data alih media pada menu laporan alih media	Berhasil
47.	Admin mengekspor laporan alih media pada menu laporan alih media	Klik tombol “ekspor laporan” pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan alih media pada menu laporan alih media	Berhasil
48.	Admin mengakses menu laporan pemusnahan	Klik menu laporan pemusnahan pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan pemusnahan	Berhasil
49.	Admin mencari data pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih status, pilih tahun, pilih kasus lalu klik “Cari”	Berhasil mencari data pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Berhasil
50.	Admin mengekspor laporan pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Klik tombol “ekspor laporan” pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Berhasil

4.5.2. Pengujian Hak Akses Petugas Rekam Medis (*User*)

Tabel 4. 10 Pengujian Hak Akses Petugas Rekam Medis (*User*)

No	**Fungsionalitas**	**Skenario Pengujian**	**Hasil Uji**	**Kesimpulan**
1.	*User* melakukan proses login	Input *Username* benar dan *password* benar	Berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
2.	*User* melakukan proses login	Input *Username* benar dan *password* salah	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
3.	*User* melakukan proses login	Input *Username* salah dan *password* benar	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
4.	*User* melakukan proses login	Input *Username* salah dan *password* salah	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
5.	*User* masuk ke halaman *Dashboard*	*User* yang berhasil login ke sistem akan otomatis masuk ke halaman *Dashboard*	Berhasil mengakses halaman *Dashboard*	Berhasil
6.	*User* mengakses menu data pasien	Klik menu data pasien pada sidebar	Berhasil mengakses menu data pasien	Berhasil
7.	*User* mencari pasien pada menu data pasien	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian	Berhasil mencari pasien pada menu data pasien	Berhasil
8.	*User* melihat detail pasien pada menu data pasien	Klik icon “mata” pada kolom aksi	Berhasil melihat detail pasien pada menu data pasien	Berhasil
9.	*User* menghapus pasien pada menu data pasien	Klik icon “tempat sampah” pada kolom aksi	Berhasil menghapus pasien pada menu data pasien	Berhasil
10.	*User* mengakses menu data kasus	Klik menu data kasus pada sidebar	Berhasil mengakses menu data kasus	Berhasil
11.	*User* menambah kasus pada	Klik tombol “Tambah Kasus”, isi seluruh	Berhasil menambah kasus pada menu data kasus	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
	menu data kasus	formular, lalu klik tombol "Simpan"		
12.	*User* mencari kasus pada menu data kasus	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian	Berhasil mencari kasus pada menu data kasus	Berhasil
13.	*User* mengedit kasus pada menu data kasus	Klik icon "pena" pada kolom aksi, edit formulir, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil mengedit kasus pada menu data kasus	Berhasil
14.	*User* menghapus kasus pada menu data kasus	Klik icon "tempat sampah" pada kolom aksi	Berhasil menghapus kasus pada menu data kasus	Berhasil
15.	*User* mengakses menu transaksi retensi	Klik menu transaksi retensi pada sidebar	Berhasil mengakses menu transaksi retensi	Berhasil
16.	*User* melakukan retensi otomatis pada menu transaksi retensi	Klik tombol "Retensi Otomatis"	Berhasil melakukan retensi otomatis pada menu transaksi retensi	Berhasil
17.	*User* mencari data retensi pada menu transaksi retensi	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih status, pilih tahun kunjungan, pilih kasus medis, lalu klik tombol "Cari"	Berhasil mencari data retensi pada menu transaksi retensi	Berhasil
18.	*User* mengedit retensi pada menu transaksi retensi	Klik icon "pena" pada kolom aksi, edit formulir, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil mengedit retensi pada menu transaksi retensi	Berhasil
19.	*User* menghapus retensi pada menu transaksi retensi	Klik icon "tempat sampah" pada kolom aksi	Berhasil menghapus retensi pada menu transaksi retensi	Berhasil

No	**Fungsionalitas**	**Skenario Pengujian**	**Hasil Uji**	**Kesimpulan**
20.	*User* mengakses menu transaksi alih media	Klik menu transaksi alih media pada sidebar	Berhasil mengakses menu transaksi alih media	Berhasil
21.	*User* menambah file alih media pada menu transaksi alih media	Klik tombol "*Scan* Dokumen", pilih file lalu upload, validasi hasil *OCR*, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil menambah file alih media pada menu transaksi alih media	Berhasil
22.	*User* mencari data alih media pada menu transaksi alih media	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih tanggal upload, lalu klik tombol "Cari"	Berhasil mencari data alih media pada menu transaksi alih media	Berhasil
23.	*User* melihat file yang di alih mediakan pada menu transaksi alih media	Klik icon "mata" pada kolom aksi	Berhasil muncul preview file yang di alih mediakan pada menu transaksi alih media	Berhasil
24.	*User* mengedit alih media pada menu transaksi alih media	Klik icon "centang" pada kolom aksi, edit formulir, lalu klik tombol "Simpan"	Berhasil mengedit alih media pada menu transaksi alih media	Berhasil
25.	*User* menghapus alih media pada menu transaksi alih media	Klik icon "tempat sampah" pada kolom aksi	Berhasil menghapus alih media pada menu transaksi alih media	Berhasil
26.	*User* mengakses menu transaksi pemusnahan	Klik menu transaksi pemusnahan pada sidebar	Berhasil mengakses menu transaksi pemusnahan	Berhasil
27.	*User* mencari data pemusnahan pada menu transaksi pemusnahan	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih status, pilih tahun, pilih kasus, lalu klik tombol "Cari"	Berhasil mencari data pemusnahan pada menu transaksi pemusnahan	Berhasil

No	**Fungsionalitas**	**Skenario Pengujian**	**Hasil Uji**	**Kesimpulan**
28.	*User* memusnahkan data dengan status "siap dimusnahkan pada menu transaksi pemusnahan	Klik icon "api" pada kolom aksi	Berhasil mengubah status rm menjadi "Dimusnahkan" pada menu transaksi pemusnahan	Berhasil
29.	*User* mengakses menu laporan retensi	Klik menu laporan retensi pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan retensi	Berhasil
30.	*User* mencari data retensi pada menu laporan retensi	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih tahun, pilih status, pilih kasus, lalu klik "Cari"	Berhasil mencari data retensi pada menu laporan retensi	Berhasil
31.	*User* mengekspor laporan retensi pada menu laporan retensi	Klik tombol "ekspor laporan" pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan retensi pada menu laporan retensi	Berhasil
32.	*User* mengakses menu laporan alih media	Klik menu laporan alih media pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan alih media	Berhasil
33.	*User* mencari data alih media pada menu laporan alih media	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih tanggal, lalu klik "Cari"	Berhasil mencari data alih media pada menu laporan alih media	Berhasil
34.	*User* mengekspor laporan alih media pada menu laporan alih media	Klik tombol "ekspor laporan" pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan alih media pada menu laporan alih media	Berhasil
35.	*User* mengakses menu laporan pemusnahan	Klik menu laporan pemusnahan pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan pemusnahan	Berhasil
36.	*User* mencari data pemusnahan pada menu	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih status, pilih	Berhasil mencari data pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
	laporan pemusnahan	tahun, pilih kasus lalu klik "Cari"		
37.	*User* mengekspor laporan pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Klik tombol "ekspor laporan" pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Berhasil

4.5.3. Pengujian Hak Akses Direktur

Tabel 4. 11 Pengujian Hak Akses Direktur

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
1.	Direktur melakukan proses login	Input *Username* benar dan *password* benar	Berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
2.	Direktur melakukan proses login	Input *Username* benar dan *password* salah	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
3.	Direktur melakukan proses login	Input *Username* salah dan *password* benar	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
4.	Direktur melakukan proses login	Input *Username* salah dan *password* salah	Tidak berhasil login ke dalam sistem dan muncul pesan	Berhasil
5.	Direktur masuk ke halaman *Dashboard*	Direktur yang berhasil login ke sistem akan otomatis masuk ke halaman *Dashboard*	Berhasil mengakses halaman *Dashboard*	Berhasil
6.	Direktur mengakses menu pengajuan pemusnahan	Klik menu pengajuan pemusnahan pada sidebar	Berhasil mengakses menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
7.	Direktur mencari data pengajuan pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih tahun, pilih status	Berhasil mencari data pengajuan pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
8.	Direktur melihat detail SK pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Klik icon “mata” pada kolom aksi	Berhasil muncul detail SK pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
9.	Direktur menyetujui SK pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Setelah muncul detail SK pemusnahan, klik “Approve”	Berhasil merubah status menjadi “Approved” pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
10.	Direktur menolak SK pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Setelah muncul detail SK pemusnahan, klik “Decline”, lalu isi catatan penolakan	Berhasil merubah status menjadi “Declined” pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
11.	Direktur mengunduh BA pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Saat status “Approved”, klik icon “mata” pada kolom aksi	Berhasil mengunduh BA pemusnahan pada menu pengajuan pemusnahan	Berhasil
12.	Direktur mengakses menu laporan retensi	Klik menu laporan retensi pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan retensi	Berhasil
13.	Direktur mencari data retensi pada menu laporan retensi	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih tahun, pilih status, pilih kasus, lalu klik “Cari”	Berhasil mencari data retensi pada menu laporan retensi	Berhasil
14.	Direktur mengekspor laporan retensi pada menu laporan retensi	Klik tombol “ekspor laporan” pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan retensi pada menu laporan retensi	Berhasil
15.	Direktur mengakses menu laporan alih media	Klik menu laporan alih media pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan alih media	Berhasil

No	Fungsionalitas	Skenario Pengujian	Hasil Uji	Kesimpulan
16.	Direktur mencari data alih media pada menu laporan alih media	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih tanggal, lalu klik “Cari”	Berhasil mencari data alih media pada menu laporan alih media	Berhasil
17.	Direktur mengekspor laporan alih media pada menu laporan alih media	Klik tombol “ekspor laporan” pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan alih media pada menu laporan alih media	Berhasil
18.	Direktur mengakses menu laporan pemusnahan	Klik menu laporan pemusnahan pada sidebar	Berhasil mengakses menu laporan pemusnahan	Berhasil
19.	Direktur mencari data pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Inputkan indikator pencarian pada kolom pencarian, pilih status, pilih tahun, pilih kasus lalu klik “Cari”	Berhasil mencari data pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Berhasil
20.	Direktur mengekspor laporan pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Klik tombol “ekspor laporan” pada kolom aksi	Berhasil mengekspor laporan pemusnahan pada menu laporan pemusnahan	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian sistem menggunakan metode *black box testing* yang berfokus pada pengujian fungsi perangkat lunak, seluruh modul yang diuji dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang dan tidak ditemukan kesalahan pada proses pengujian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem alih media berbasis web telah memenuhi fungsi yang dibutuhkan dan dapat digunakan untuk membantu petugas rekam medis dalam melaksanakan proses alih media, retensi, serta pemusnahan rekam medis.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Rancang Bangun Sistem Retensi dan Alih Media dengan Penerapan *Optical Character Recognition* (*OCR*) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember, dapat disimpulkan bahwa:

a. Tahap analisis kebutuhan berhasil mengidentifikasi kebutuhuhan sistem retensi dan alih media, yaitu alur sistem harus sesuai dengan SOP, perlu menyediakan fitur pencarian, laporan dan ekspor data, serta pencatatan aktivitas pengguna, serta keamanan dan kerahasiaan data, ketersediaan dan performa, kemudahan penggunaan, serta validasi hasil *OCR*.
b. Tahap perancangan sistem menghasilkan rancangan sistem yang meliputi tiga flowchart proses berdasarkan hak akses, *context diagram* dengan tiga entitas, *Data Flow Diagram* (DFD) yang terdiri dari tiga entitas, sepuluh proses, dan sebelas data store, Entity Relationship Diagram (ERD) dengan delapan entitas dan tujuh relasi, delapan desain tabel, serta dua belas desain interface.
c. Tahap implementasi berhasil menghasilkan sistem informasi retensi dan alih media rekam medis berbasis web dengan menggunakan Vue.js dan Nuxt.js untuk pengembangan *front-end*, Laravel 12 untuk pengembangan *back-end*, serta MySQL sebagai basis data. Sistem yang dikembangkan terdiri atas 14 kelas *Model*, 31 kelas *View*, dan 12 kelas *Controller*, serta terdiri dari satu halaman login, satu halaman dashboard, dan menu utama berdasarkan hak akses pengguna, yaitu 11 menu untuk admin, 8 menu untuk petugas (*User*), dan 4 menu untuk direktur.
d. Tahap pengujian menggunakan metode *black box testing* yang berfokus pada pengujian fungsi perangkat lunak, seluruh modul yang diuji berhasil atau dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang dan tidak ditemukan kesalahan pada proses pengujian.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Sistem dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan Rekam Medis Elektronik (RME) sehingga data pasien dan rekam medis dapat diperbarui secara otomatis tanpa perlu input ulang.
b. Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur tanda tangan elektronik (*electronic signature*) dan persetujuan digital pada proses pemusnahan agar proses administrasi menjadi lebih cepat dan paperless.
c. Sistem dapat dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis untuk mengingatkan petugas mengenai dokumen rekam medis yang telah memasuki masa retensi maupun masa pemusnahan sesuai jadwal retensi.
d. Akurasi *OCR* dapat terus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan model atau menggunakan kombinasi teknologi *OCR* yang lebih optimal, sehingga hasil ekstraksi teks dari dokumen rekam medis menjadi lebih akurat, terutama pada dokumen dengan kualitas pemindaian yang kurang baik.
e. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan implementasi sistem secara penuh pada lingkungan rumah sakit serta melakukan evaluasi terhadap kepuasan pengguna, kinerja sistem, dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan rekam medis.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, H., Suryani, T., & Pratama, A. (2021). *Data Flow Diagram* dalam perancangan sistem informasi. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(2), 45–56.

Damani S, Hinton B, Hunt T, Lawrence N, Miller K, Rice M, Peterson K, McLaughlin S, Ryu A. (2026). *Automating the segmentation, date extraction, and classification of multi-report PDFs in outside medical records using Optical Character Recognition and generative artificial intelligence*. JAMIA Open.;9(2)

Darianti, R., Sari, P., & Widodo, A. (2021). Alih media rekam medis untuk mendukung rekam medis elektronik. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,* 13(1), 23–32.

Desmayani, M. R., Wardani, N. W., Nugraha, S. C., Indrawan, Y., & Mahendra, G. S. (2022). Sistem informasi inventory pada PT Djaya Buah Bersinar Denpasar berbasis web. INSERT: *Information System and Emerging Technology Journal*, 3(2), 82-93.

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. (2006). *Pedoman penyusutan dan pemusnahan rekam medis.* Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Doermann, D., & Tombre, K. (Eds.). (2014). *Handbook of document image processing and recognition. Springer London*.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems (7th ed.).* Pearson.

Haviluddin. (2009). Memahami penggunaan diagram arus data. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 4(1), 1–10.

Hendratno, E., & Gunawan, E. (2023). Efektivitas penggunaan rekam medis elektronik terhadap petugas pelayanan rawat jalan IPET RSCM Kencana. *Jurnal Kesehatan Manajemen Informasi*, 8(2), 34–42.

Juhadi. (2024). Sistem informasi manajemen. Widina Media Utama.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.* Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara*. Jakarta: Kemenkumham.

Kim, G., Hong, T., Yim, M., Nam, J., Park, J., Yim, J., Hwang, W., Yun, S., Han, D., & Park, S. (2021). *OCR*-free Document Understanding Transformer. *arXiv*.

Kisaputri, N., Ramadhani, F., & Wulandari, S. (2023). Retensi rekam medis: Konsep dan penerapan di rumah sakit. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 11(3), 112–120.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). *Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.)*. Pearson Education.

Nitayavardhana, P., Liu, K., Fukaguchi, K., Fujisawa, M., Koike, I., Tominaga, A., Iwamoto, Y., Goto, T., Suen, J. Y., Fraser, J. F., & Ng, P. Y. (2025). *Streamlining data recording through optical character recognition: A prospective multi-center study in intensive care units*. Critical Care, 29(1), 1–11.

Nur Fadly, & Yuyun Yunengsih. (2021). Analisis Retensi Rekam Medis Guna Menunjang Efisiensi Rak Penyimpanan Di Rumah Sakit Melania Bogor. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *1*(5), 759–766.

Oktaviyani, I., & Mudayana, A. (2020). Kerusakan dokumen rekam medis di ruang penyimpanan (filling) Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul tahun 2019. *International Journal of Healthcare Research*, 3(1), 1–10.

Ramadhan, D., & Mukhaiyar, R. (2020). Pengelolaan database dengan MySQL untuk sistem informasi kesehatan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 5(1), 55–64.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2016). *Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek*. Bandung: Informatika.

Rosaly, D., & Prasetyo, A. (2019). Penerapan flowchart dalam perancangan sistem informasi kesehatan. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 7(2), 65–74.

Shklar, L., & Rosen, R. (2003). *Web application architecture: Principles, protocols and practices.* Wiley.

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction* (6th ed.). Pearson.

Sommerville, I. (2011). *Software engineering (9th ed.)*. Pearson.

Suparman, H., Setiawan, I., & Pramesti, R. (2023). Pemanfaatan Figma sebagai media desain interaktif dalam pengembangan aplikasi digital di era 5.0. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 15(1), 22–31.

Syahputri, A., Nugraha, Y., & Lestari, D. (2024). Pemanfaatan *Optical Character Recognition* (*OCR*) untuk digitalisasi dokumen kesehatan. *Jurnal Informatika Kesehatan*, 9(1), 15–26.

Wardana, I., Santoso, T., & Nurmalina, R. (2022). Analisis penggunaan DFD dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 8(4), 200–210.

Wiwesa, N. R. (2021). *User Interface dan User Experience untuk Mengelola Kepuasan Pelanggan. Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 3(2), 17–31.

World Health Organization. (2006). *Electronic health records: Manual for developing countries*. Geneva: WHO Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Persetujuan Etik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember – 68101 Telp. (0331) 333532-333534
Fax. (0331) 333531 e-mail :Polije@ac.id laman : www.polije.ac.id

KETERANGAN PERSETUJUAN ETIK
ETHICAL APPROVAL
Nomor: 0177/PL17.4/PG/ 2026

Komisi Etik, Politeknik Negeri Jember dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian manusia, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

The Ethics Committe of the State Polytechnic Of Jember, With regards of the protection of human rights and welfare in medical reseach, has carefully reviewed the proposal entitled:

'RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER.'

Nama Peneliti Utama	: Berliana Puspita Maharani.: G41211659
Nama Institusi *Name of institution*	: Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above mentioned proposal.

Jember, 20 Januari 2026

Mengetahui
Ketua Komisi Etik Penelitian
Bidang Hewan Coba dan Kesehatan

Dr.Ir. Hariadi Subagja,S.Pt,M.P, IPM
NIP. 19701213 199703 1 002

Menyetujui
Koordinator Komisi Etik
Bidang Kesehatan

Maya Weka Santi, S.KM, M.Kes
NIP. 19920515 201803 2 001

File : Komisi Etik/ /ayu

Tanggapan Anggota Komisi Etik : -

Saran Komisi Etik : -

Kesimpulan :
Penelitian Layak Untuk Dilanjutkan

Koordinator,

Maya Weka Santi, S.KM, M.Kes
NIP. 19920515 201803 2 001

PS.MIK/Komp KEPK/D :Komisi Etik/ Ayu

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68121 Telp. (0331) 333532-34
Email : politeknik@polije.ac.id Website : https//www.polije.ac.id

Nomor : 12557/DST/PL17/DV.01.10/2026 — 08 JUL 2026
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember
Jl. Diah Pitaloka No. 4a, Kaliwates Kidul, Kaliwates,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember 68131

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir pada kegiatan akademik Politeknik Negeri Jember Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Jurusan Kesehatan, dengan hormat kami mohon agar mahasiswa kami diperkenankan melaksanakan Penelitian di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama Mahasiswa dan tema penelitian :

NO	NIM	NAMA	TEMA / JUDUL
1.	G41211659	Berliana Puspita Maharani (082149399354)	Rancang Bangun Sistem Retensi dan Alih Media dengan Penerapan Optical Character Recognition (OCR) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

Contact person Koordinator Tugas Akhir yang dapat dihubungi dengan Ibu Indah Muflihatin, S.Si.T., M.Kes (0821-3249-3080).
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik
dan Perencanaan,

Ir. Suratenо, S.Kom, M.Kom
NIP.19790703 200312 1001

Smart, Innovative, Professional

Lampiran 3 Surat Rekomedasi Bakesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Dir Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/2364/415/2026

Tentang

PENELITIAN

Dasar	: 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
Memperhatikan	: Surat Politeknik Negeri Jember, 08 Juli 2026, Nomor: 12558/DST/PL17/DV.01.10/2026, Perihal: Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Berliana Puspita Maharani
NIM	: 3509215109020001 / G41211659
Daftar Tim	: -
Instansi	: Politeknik Negeri Jember / Kesehatan / Manajemen Informasi Kesehatan
Alamat	: Jalan Mastrip, Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Rancang Bangun Sistem Retensi Dan Alih Media Dengan Penerapan Optical Character Recognition (OCR) Di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember
Lokasi	: Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember
Waktu Kegiatan	: 09 Juli 2026 s.d. 09 Oktober 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 09 Juli 2026

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

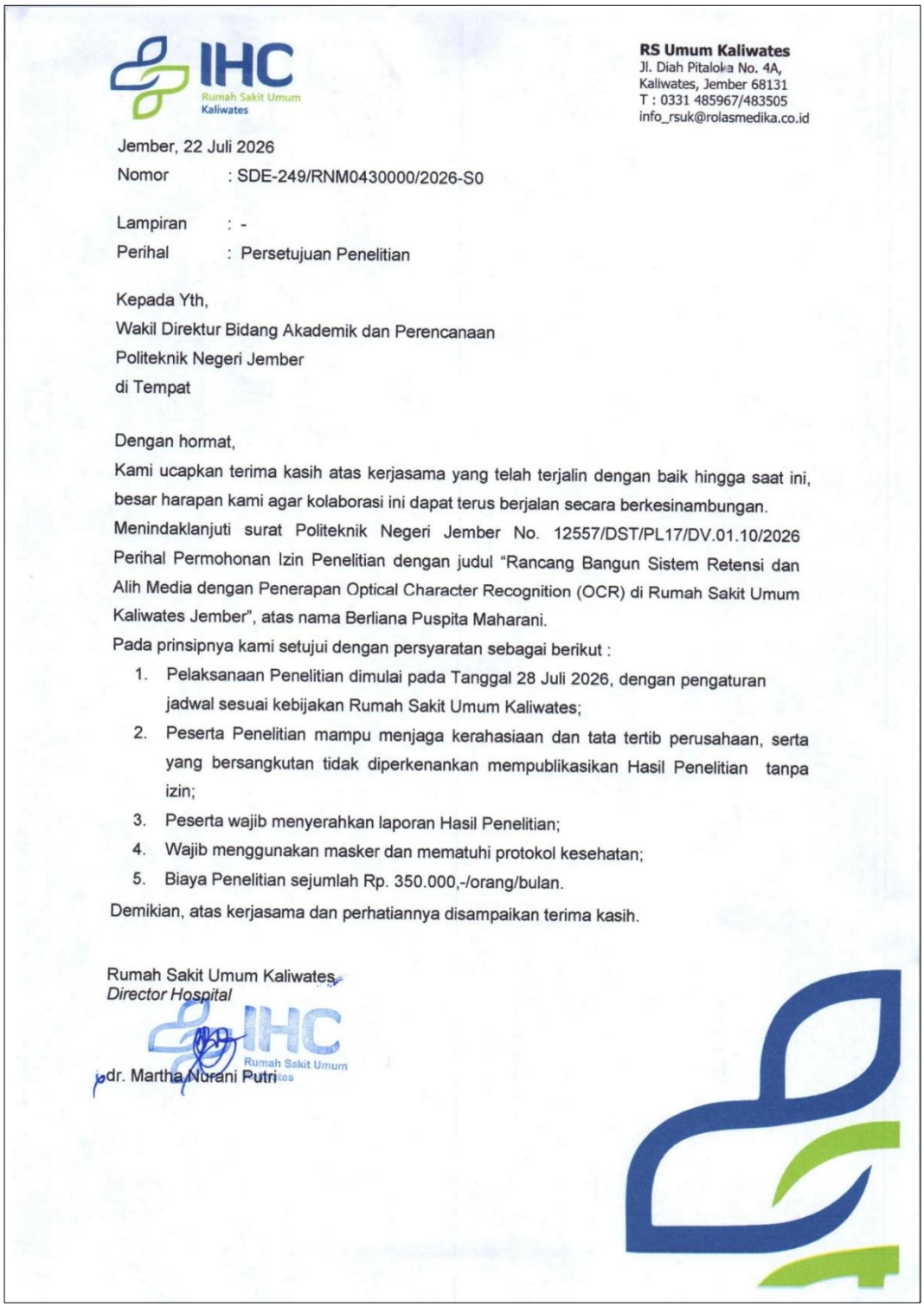
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Lingga Diputra, S.Sos
PEMBINA Tk I
NIP. 19751202 199901 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1.Dir Politeknik negeri Jember
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 4 Surat Persetujuan Penelitian



IHC
Rumah Sakit Umum
Kaliwates

RS Umum Kaliwates
Jl. Diah Pitaloka No. 4A,
Kaliwates, Jember 68131
T : 0331 485967/483505
info_rsuk@rolasmedika.co.id

Jember, 22 Juli 2026

Nomor : SDE-249/RNM0430000/2026-S0

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan
Politeknik Negeri Jember
di Tempat

Dengan hormat,

Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik hingga saat ini, besar harapan kami agar kolaborasi ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

Menindaklanjuti surat Politeknik Negeri Jember No. 12557/DST/PL17/DV.01.10/2026 Perihal Permohonan Izin Penelitian dengan judul "Rancang Bangun Sistem Retensi dan Alih Media dengan Penerapan Optical Character Recognition (OCR) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember", atas nama Berliana Puspita Maharani.

Pada prinsipnya kami setujui dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian dimulai pada Tanggal 28 Juli 2026, dengan pengaturan jadwal sesuai kebijakan Rumah Sakit Umum Kaliwates;
2. Peserta Penelitian mampu menjaga kerahasiaan dan tata tertib perusahaan, serta yang bersangkutan tidak diperkenankan mempublikasikan Hasil Penelitian tanpa izin;
3. Peserta wajib menyerahkan laporan Hasil Penelitian;
4. Wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan;
5. Biaya Penelitian sejumlah Rp. 350.000,-/orang/bulan.

Demikian, atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Rumah Sakit Umum Kaliwates
Director Hospital

IHC
Rumah Sakit Umum

dr. Martha Nurani Putri

Lampiran 5 Sertifikat Turnitin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
UNIT PELAYANAN AKADEMIK PERPUSTAKAAN

SERTIFIKAT

Nomor: 1440/PL17.6/TNT/PK/2026

diberikan kepada:

Berliana Puspita Maharani
NIM: G41211659

Telah dilakukan uji plagiasi pada karya ilmiah Tugas Akhir yang bersangkutan dengan judul:

Rancang Bangun Sistem Retensi dan Alih Media Dengan Penerapan Optical Character Recognition (OCR) di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember

dengan tingkat kemiripan sebesar: **26%**

Jember, 17 Juli 2026
Kepala UPA. Perpustakaan,

Campus of Applied Science
Smart, Innovative, Professional

Alwan Abdurahman, SH, MM
NIP 196312311995121001

Lampiran 6 Lembar Pedoman Wawancara

	PEDOMAN WAWANCARA **RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER**

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara penelitian rancang bangun sistem retensi dan alih media dengan penerapan *Optical Character Recognition (OCR)* di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

Petunjuk pengisian:

1. Pengisian lembar wawancara ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, semua pilihan jawaban anda akan dirahasiakan oleh peneliti.
2. Pertanyaan telah disediakan oleh peneliti, dan peneliti memohon responden harus menjawab dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi tanpa ada rekayasa

Lampiran 7 Lembar Wawancara Informan 1

	LEMBAR WAWANCARA **RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER**

Hari Pelaksanaan : Kamis, 25 September 2025
Tempat : Ruang Rekam Medis
Responden : Kepala Rekam Medis

No	Pertanyaan	Hasil
1.	Bagaimana alur retensi, alih media dan pemusnahan di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Kalau retensi dicek manual tahun terakhir pasien kunjungan minimal 5 tahun, misalkan sekarang tahun 2025 yang diretensi berkas tahun 2020 ke atas, terus berkas-berkas itu dipindahkan ke ruang inaktif. Alih media belum ada, belum pernah dilakukan. Kalau pemusnahan di cek manual juga tahun terakhir di inaktif minimal 2 tahun, terus dilaporkan ke manajer medis lalu diskusi dengan HCGA untuk bekerja sama dengan pihak ke tiga, lalu dibuat tim dan semuanya dengan persetujuan direktur. Pemusnahannya dengan cara dijadikan bubur
2.	Apakah ada SOP terkait retensi, alih media dan pemusnahan dokumen	Ada untuk retensi dan pemusnahan

	rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	
3.	Apakah terdapat kendala yang dialami oleh petugas dalam melakukan retensi dan pemusnahan rekam medis?	Tidak ada sejauh ini kalau yang menghambat dilakukannya retensi dan pemusnahan, kalau kesesuaian dengan SOP ya ga sesuai, kan di SOP itu ada formulir-formulir yang harus dipisah, disini semua diretensi, semua dimusnahkan. Ga pernah dibikin juga daftar pertelaan itu, ga ada waktunya mbak.
4.	Siapa yang bertanggungjawab atas kegiatan retensi rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Dari kepala rekam medis yang memerintahkan dilakukan retensi di waktu tertentu, petugas filing biasanya melakukan retensi di waktu senggang.
5.	Kapan terakhir dilakukannya retensi di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Iya sudah dilakukan retensi, terakhir tahun lalu 2024 untuk berkas 2019 kebawah, tapi masih numpuk sampai sekarang
6.	Apakah sistem retensi dan alih media ini sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit?	Kalau sistem begitu perlu menurut saya, rs juga belum punya, kan bisa mempermudah petugas, karena pernah ada kasus keluarga pasien meminta resume medis ternyata rekam medisnya sudah dimusnahkan, kan kita kalau melakukan pemusnahan semua formulir kita musnahkan yang seharusnya ada formulir-formulir yang disimpan.

7.	Menu-menu apa saja yang ingin ditampilkan dalam perancangan dan pembangunan sistem retensi dan alih media di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Disesuaikan saja sama SOP mbak, kan sistem ini dibuat untuk memudahkan petugas agar disiplin melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP.
8.	Informasi/output apa saja yang ingin anda tampilkan pada sistem retensi dan alih media yang akan dibuat?	Ya untuk data pasien masih ada dan bisa di download lah, karna kan keluarga pasien kita kasih copyan. Ada laporan berkas yang diretensi atau dimusnahkan berdasarkan tahun
9.	Bagaimana harapan anda untuk perancangan dan pembangunan sistem retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember kedepannya?	Ya harapannya itu agar bisa membantu kita melakukan pekerjaan rekam medis sesuai dengan SOP kita, masalah-masalah tadi bisa terselesaikan. Sistemnya juga kalau bisa berdiri sendiri, juga lebih enak web

Lampiran 8 Lembar Wawancara Informan 2

	LEMBAR WAWANCARA **RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER**

Hari Pelaksanaan : Kamis, 25 September 2025
Tempat : Ruang Rekam Medis
Responden : Petugas Filing 1

No	Pertanyaan	Hasil
1.	Bagaimana alur retensi, alih media dan pemusnahan di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Kalo rawat inap 5 tahun sekali, rawat jalan sama. Caranya berkasnya yang 5 tahun itu diambil, sekarang tahun 2025, yang tahun 2020 diambil, terus dibawa ke inaktif, resume nya dipisahkan disimpan di filing. Kalo pemusnahan, di inaktif itu diambil di bawa ke pasuruan atau probolinggo untuk dicacah, yang tahu bu itu saya gatau.
2.	Apakah ada SOP terkait retensi, alih media dan pemusnahan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Kalo SOP nya ga jelas, pokoknya kan setiap tahun retensi, yang penting kita tahu kan berkas yang 5 tahun itu, nanti di inaktif diambil dilakukan pemusnahan. Pokoknya disuruh, diingatkan retensi yaudah, kalo SOP ga pernah tahu aku.

3.	Apakah terdapat kendala yang dialami oleh petugas dalam melakukan retensi dan pemusnahan rekam medis?	Ini sementara berkas rawat inap gak disimpan di sini, sebagian ada di sana di jkn, karena di sini sudah full ga cukup.
4.	Siapa yang bertanggungjawab atas kegiatan retensi rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Pokoknya kita disuruh melakukan retensi, yang nyuruh ya kepala RM, diingatkan waktunya retensi.
5.	Kapan terakhir dilakukannya retensi di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Tahun 2024 itu retensi berkas rawat inap yang tahun 2019, 2018, 2017.
6.	Apakah sistem retensi dan alih media ini sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit?	Kan sekarang Rm sudah berubah kan, jadi RME, semuanya sudah komputer, sebentar lagi gaada kertas-kertas ini. Jadi menurut saya tidak butuh karna kan sudah ada RME itu mungkin loh.
7.	Menu-menu apa saja yang ingin ditampilkan dalam perancangan dan pembangunan sistem retensi dan alih media di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	-
8.	Informasi/output apa saja yang ingin anda tampilkan pada sistem retensi dan alih media yang akan dibuat?	-
9.	Bagaimana harapan anda untuk perancangan dan pembangunan sistem retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember kedepannya?	Ya ini kan buat penelitian samean to, kalo rs sebenernya ga butuh to mungkin loh

Lampiran 9 Lembar Wawancara Informan 3

	LEMBAR WAWANCARA **RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER**

Hari Pelaksanaan : Kamis, 25 September 2025
Tempat : Ruang Rekam Medis
Responden : Petugas Filing 2

No	Pertanyaan	Hasil
1.	Bagaimana alur retensi, alih media dan pemusnahan di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Alih media ga pernah sih, kalau pemusnahan itu kan yang dari inaktif nanti dibawa ke nganjuk apa lamongan ya, nah perwakilan dari sini itu kepala RM, kalau petugas ini ga pernah ikut, cuma retensi aja. Retensi itu diliat dari CPPT terakhir tahun berapa
2.	Apakah ada SOP terkait retensi, alih media dan pemusnahan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	SOP retensi? Nggak sih gatau, cuma mendengarkan liat manual saja. Memang SOP nya kaya bagaimana?
3.	Apakah terdapat kendala yang dialami oleh petugas dalam melakukan retensi dan pemusnahan rekam medis?	Kalau pelaksanaannya gaada kendala sih, cuma gatau kalo yang di SOP imana.
4.	Siapa yang bertanggungjawab atas kegiatan retensi rekam medis di	Kepala rekam medis, petugas cuma pelaksana

	Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	
5.	Kapan terakhir dilakukannya retensi di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Retensi terakhir sekarang sih, itu aku retensi. Aku sekalian retensi dokter yang sudah pakai RME. Jadi yang diretensi yang sudah 5 tahun sama yang sudah pakai RME walapun masih belum waktunya, ga pernah dicari
6.	Apakah sistem retensi dan alih media ini sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit?	Perlu, soalnya pernah kejadian ada dokter yang sudah pakai RME, jadi minta berkasnya yang dulu ga ngerti buat apa, ya tak bilangin kalo sudah RME berkasnya sudah diretensi, jadi yaudah. Kan kalo ada sistemnya itu bisa dipergunakan
7.	Menu-menu apa saja yang ingin ditampilkan dalam perancangan dan pembangunan sistem retensi dan alih media di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Yang pasti kan kalo memang nanti dipakai, pasti ada petugas yang dikhususkan untuk itu kan, pokoknya yang ga ribet.
8.	Informasi/output apa saja yang ingin anda tampilkan pada sistem retensi dan alih media yang akan dibuat?	Ya laporan, biar bisa disesuaikan sama SOP kaya katamu tadi.
9.	Bagaimana harapan anda untuk perancangan dan pembangunan sistem retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember kedepannya?	Ya mungkin semoga bisa terealisasikan, dengan peralihan SDM nya juga

Lampiran 10 Lembar Wawancara Informan 4

	LEMBAR WAWANCARA **RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER**

Hari Pelaksanaan : Kamis, 25 September 2025
Tempat : Ruang Rekam Medis
Responden : Petugas Filing 3

No	Pertanyaan	Hasil
1.	Bagaimana alur retensi, alih media dan pemusnahan di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Retensi itu berkasnya di cek manual dilihat tahunnya, sudah 5 tahun gak, nah nanti dikumpulkan terus dibawa ke inaktif. Kalau pemusnahan ga pernah ikut, kan ada tim nya sendiri.
2.	Apakah ada SOP terkait retensi, alih media dan pemusnahan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Ada SOP, pernah lihat tapi banyak yang luput sih, ga sesuai pelaksanaannya.
3.	Apakah terdapat kendala yang dialami oleh petugas dalam melakukan retensi dan pemusnahan rekam medis?	Dulu pernah buat daftar retensi itu, tapi wes lama ga buat. Kan berkasnya tambah banyak, waktunya ga ada.
4.	Siapa yang bertanggungjawab atas kegiatan retensi rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	

5.	Kapan terakhir dilakukannya retensi di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Tahun kemarin berkas 2018 sama 2019 yang rawat inap, sekarang rawat jalan buat dokter yang sudah ga pakai berkas.
6.	Apakah sistem retensi dan alih media ini sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit?	Perlu ada.
7.	Menu-menu apa saja yang ingin ditampilkan dalam perancangan dan pembangunan sistem retensi dan alih media di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember?	Ada ringkasan masuk keluar di sistemmu masuk database, sama CPPT.
8.	Informasi/output apa saja yang ingin anda tampilkan pada sistem retensi dan alih media yang akan dibuat?	Bisa ada laporan berkas tahun berapa gitu.
9.	Bagaimana harapan anda untuk perancangan dan pembangunan sistem retensi dan alih media rekam medis di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember kedepannya?	Semoga bisa mempermudah pencarian berkas, supaya enak begitu lancar, gak ribet kaya sekarang, terus bisa langsung cari tahunnya

Lampiran 11 Pedoman Observasi

	PEDOMAN OBSERVASI **RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER**

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi penelitian rancang bangun sistem retensi dan alih media dengan penerapan *Optical Character Recognition (OCR)* di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

Petunjuk pengisian:

1. Pengisian checklist ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, semua dokumen akan dirahasiakan oleh peneliti.
2. Pada lembar checklist telah disediakan kolom yang berisi indikator penelitian.
3. Peneliti memberi tanda centang (✓) pada indikator yang tersedia

Lampiran 12 Lembar Observasi

	LEMBAR OBSERVASI **RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER**

No	Indikator	Iya	Tidak
1.	Terdapat kendala pada proses retensi dan alih media rekam medis	√	
2.	Terdapat penumpukan berkas di ruang filing	√	
3.	Terdapat dokumen rekam medis yang rusak pada ruang filing	√	
4.	Pelaksanaan retensi dan alih media rekam medis sudah menggunakan sistem		√
5.	Diperlukan sistem untuk proses retensi dan alih media rekam medis	√	
6.	Terdapat komputer di ruang filing	√	
7.	Terdapat alat scan di ruang filing		√
8.	Terdapat kesulitan pada petugas ketika membuat laporan retensi dan pemusnahan	√	

Lampiran 13 Lembar Dokumentasi

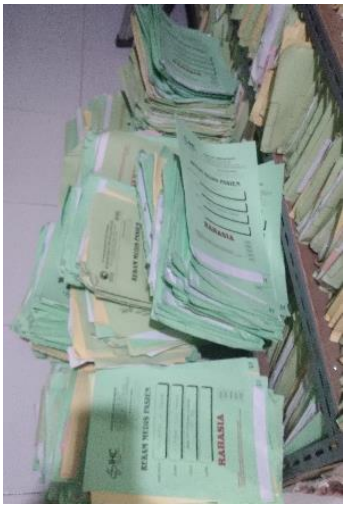
	LEMBAR DOKUMENTASI **RANCANG BANGUN SISTEM RETENSI DAN ALIH MEDIA DENGAN PENERAPAN *OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)* DI RUMAH SAKIT UMUM KALIWATES JEMBER**

1. Kondisi rak penyimpanan rekam medis aktif di ruang filing







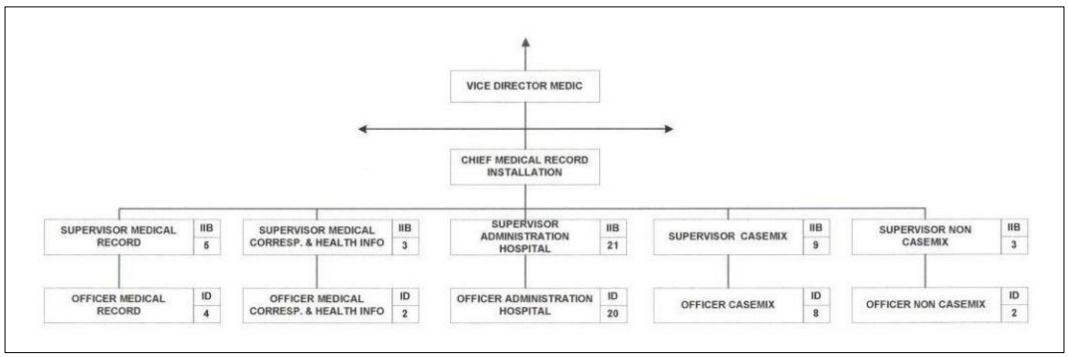


2. Kondisi ruang penyimpanan inaktif





3. Struktur organisasi rekam medis Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember



4. Kegiatan Wawancara dengan informan

a. Wawancara dengan Informan 1 (Kepala Rekam Medis)



b. Wawancara dengan Informan 2 (Petugas Filing 1)



c. Wawancara dengan Informan 3 (Petugas Filing 2)



d. Wawancara dengan Informan 4 (Petugas Filing 3)



5. Kegiatan Pengujian Sistem dengan Kepala dan Petugas Rekam Medis







Lampiran 14 SPO Retensi Rekam Medis

ROLAS NUSANTARA MEDIKA RSU KALIWATES	**RETENSI REKAM MEDIS**		
	No. Dokumen RSUK/III/7/SPO/043/2016	No. Revisi 2	Halaman 1/1

S P O	Tanggal Terbit 21 April 2021	Ditetapkan Oleh; Director Rumah Sakit dr. Martha Nurani Putri
PENGERTIAN	Pemisahan berkas rekam medis aktif dan inaktif adalah suatu usaha untuk memisahkan rekam medis yang masih aktif berobat dengan pasien yang sudah tidak aktif berobat dengan rentan waktu lima tahun dari tanggal terakhir berkunjung.	
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pengelompokan rekam medis aktif dan inaktif, sehingga dapat menghemat tempat penyimpanan dan memudahkan dalam pencarian.	
KEBIJAKAN	1. Peraturan menteri kesehatan RI NO.749a/Menkes/PerXII 1989 Tentang Rekam Medis/Medical Record 2. SK Manajer RSU Kaliwates tentang pemberlakuan buku pedoman rekam medis di RSU Kaliwates.	
PROSEDUR	1. Pilih berkas rekam medis yang melakukan pengobatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Kaliwates lima tahun terakhir (dokumen RM Aktif) dan dokumen rekam medis yang sudah tidak melakukan pengobatan lanjutan dalam waktu lima tahun terakhir (berkas RM Inaktif) 2. Simpan berkas rekam medis di tempat penyimpanan berkas inaktif 3. Catat nomor rekam medis, nama, alamat, dan diagnosa berkas rekam medis inaktif. 4. Urutkan berkas rekam medis sesuai nomor yang berlaku pada tempat penyimpanan rekam medis inaktif	
UNIT TERKAIT	Unit Rekam Medis, Bagian Sekretariat dan Subkomite Rekam Medik	

Lampiran 15 SPO Pemusnahan Rekam Medis

ROLAS NUSANTARA MEDIKA RSU KALIWATES	**PEMUSNAHAN REKAM MEDIS**		
	No. Dokumen RSUK/III/7/SPO/045/2016	No. Revisi 2	Halaman 1/2
S P O	Tanggal Terbit 21 April 2021	Ditetapkan Oleh; Director Rumah Sakit dr. Martha Nurani Putri	
PENGERTIAN	Merupakan suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya penghancuran harus dilakukan secara total dengan cara membakar habis, mencacah atau daur ulang sehingga tidak dapat dikenali baik isi maupun bentuknya.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi arsip di rak penyimpanan rekam medis yang semakin bertambah dan menyiapkan fasilitas yang cukup untuk tempat penyimpanan rekam medis yang baru.		
KEBIJAKAN	Pemusnahan berkas rekam medis dilakukan guna mengurangi daya tampung rak penyimpanan yang melebihi kapasitas.		
PROSEDUR	1. Pisahkan arsip rekam medis yang memenuhi syarat untuk di musnahkan (Informed Consent, Ringkasan Masuk dan Keluar, Resume, Lembar Laporan Operasi) 2. Buat daftar pemusnahan rekam medis yang berisi nomor urut, nomor rekam medis, nama pasien, jangka waktu penyimpanan, diagnosa terakhir dan tahun kunjungan terakhir, kemudian daftar tersebut ditanda tangani oleh petugas penyimpanan. 3. Buat SK persetujuan pemusnahan dan membentuk tim pemusnahan rekam medis yang beranggotakan Komite Tenaga Kesehatan, rekam medis, unit pelayanan dan komite medis dan subkomite medis yang disetujui oleh Kepala RS 4. Buat berita acara pemusnahan berkas rekam medis yang ditanda tangani oleh ketua dan sekertaris serta diketahui oleh Direktur RS.		

RSU KALIWATES	PEMUSNAHAN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen RSUK/III/7/SPO/045/2016	No. Revisi 2	Halaman 2/2
	5. Berita acara diserahkan kepada Direktur RSU Kaliwates jember. 6. Tim pemusnah rekam medis melaksanakan pemusnahan di rumah sakit umum kaliwates dengan cara dibakar 7. Berita acara pemusnahan rekam medis di laporkan ke Kepala RSU Kaliwates Jember.		
UNIT TERKAIT	1. Kepala rumah sakit 2. Tim rekam medis		